

ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ | ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ
FACULTÉ DES SCIENCES



كلية العلوم
FACULTY OF SCIENCE

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du diplôme Master :
Ingénierie des Systèmes d'Information (ISI)

CONTRIBUTION À LA CONCEPTION ET AU DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION DE GESTION DES PRÉSENTATIONS



Du 17 février au 17 Août 2025

Encadré par :

Pr. Tarik Agouti

Encadrante à la FSSM

Mme. ELKHROF Leila

Encadrante de Stage

Réalisé par :

Mohamed Ait Messkine

Soutenu le 24 juin 2025 devant le jury composé de :

Pr. Professeur à la FSSM de Marrakech

Pr. Professeur à la FSSM de Marrakech

Pr. Professeur à la FSSM de Marrakech

Année universitaire 2025/2026



Bismillah is the key to all success,
A light before each word I confess.

Bismillah grants me strength and firmness,
Guiding my path with divine awareness.

Through faith and knowledge, I bear witness,
That Allah's name brings boundless blessedness.

Dédicaces

Il est de la noblesse des gens de savoir rendre hommage à qui de droit. La grâce revient d'abord et avant tout à **Allah, le Tout-Puissant**, qui m'a accordé la patience, la force et la sagesse nécessaires pour mener à bien ce travail. Avant cela, Il m'avait déjà fait la grâce insigne de m'ouvrir les portes de l'ingénierie et de me guider vers des horizons que je n'aurais jamais imaginé atteindre.

Ensuite, toute ma reconnaissance et ma gratitude vont à mes **chers parents bien-aimés** pour leurs sacrifices incommensurables, leurs efforts constants et leur dévouement sans limite depuis mon plus jeune âge. Cette dédicace leur est entièrement consacrée, eux qui sont la lumière de mon cœur, la source de mon éducation et les piliers de ma réussite. Voici que les fruits de leurs efforts et de leur patience commencent enfin à porter leurs résultats ; à eux, tout mon respect, ma gratitude éternelle et mon amour inconditionnel.

À mes **frères et sœurs bien-aimés** : Zeinab, Asma et Anas, mes compagnons de vie, mes soutiens constants dans les moments difficiles et mes partenaires de joie dans les moments heureux.

À mon **cher ami Yassine**, fidèle compagnon de route tout au long de ces années d'études, de persévérance et de croissance intellectuelle. Son amitié sincère et son soutien moral ont été des éléments précieux de mon parcours.

Enfin, j'adresse cette dédicace à toutes les **victimes des conflits dans le monde**, aux orphelins et aux endeuillés qui portent le poids de la perte, ainsi qu'aux étudiants privés de leurs universités et de leur droit fondamental à l'éducation. Puisse chacun d'eux trouver son chemin vers un avenir meilleur, plus juste et rempli d'espoir.

Remerciements

Il m'est particulièrement agréable de m'acquitter d'une dette de reconnaissance auprès de toutes les personnes dont l'intervention bienveillante au cours de ce projet a favorisé son aboutissement dans les meilleures conditions possibles.

Mes sincères remerciements s'adressent en premier lieu au **Professeur Tarik Agouti**, mon encadrant pédagogique, pour son soutien constant, ses conseils judicieux et perspicaces, ainsi que son encadrement rigoureux et méthodique tout au long de ma période de stage. Sa disponibilité remarquable, son expertise technique et sa bienveillance pédagogique ont été déterminantes dans la réussite de ce projet.

Dans ce contexte, je remercie respectueusement **Monsieur Emmanuel DEGRÈVE**, directeur fondateur de l'entreprise TAMTAM International, pour m'avoir accordé sa confiance en m'acceptant comme stagiaire au sein de son entreprise innovante et dynamique. Son leadership visionnaire et sa philosophie d'entreprise ont créé un environnement propice à l'apprentissage et au développement professionnel.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'entreprise **TAMTAM International** pour m'avoir offert cette opportunité de stage exceptionnellement enrichissante et formatrice. Mes remerciements particuliers vont à **Mme ELKHROF Leila** pour sa disponibilité remarquable, son écoute attentive et bienveillante, ainsi que son encadrement méticuleux et professionnel qui ont grandement favorisé ma progression technique et mon épanouissement professionnel.

Par ailleurs, j'adresse mes chaleureux remerciements à toute l'équipe TAMTAM International, et en particulier aux membres talentueux de l'équipe "oFFFCourse" : **Youssef AT-TAR**, **Yassine MESTAOUI** et **Youness OULAMINE**, pour leur accueil bienveillant, leur professionnalisme exemplaire, leur collaboration fructueuse et leur aide précieuse pendant cette période de formation intensive.

J'exprime également ma profonde gratitude et mes vifs remerciements à tous les membres du jury, **Monsieur ..** et **Madame ...**, qui m'ont fait l'honneur d'accepter d'évaluer mon travail avec bienveillance et rigueur académique.

Enfin, je remercie sincèrement tout le corps professoral et administratif de la **Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech** pour la formation de qualité exceptionnelle qu'ils m'ont prodiguée tout au long de mon cursus universitaire.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de Master en ingénierie des systèmes d'information à la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech. Le stage s'est déroulé au sein de l'entreprise TAMTAM International, avec pour objectif le développement d'une application web et mobile de gestion d'événements destinée aux fiduciaires belges.

Une étude fonctionnelle et technique approfondie a été menée, suivie d'une modélisation UML complète. La méthodologie Agile Scrum a été adoptée pour le développement, en s'appuyant sur des technologies modernes : Meteor.js, React.js, Symfony, MongoDB, NoSQLBooster et MySQL.

La solution développée permet aux utilisateurs de participer facilement aux webinaires, de les gérer efficacement, de consulter les disponibilités en temps réel et de recevoir automatiquement des attestations personnalisées. Cette plateforme offre une gestion centralisée et intuitive des événements professionnels, améliorant significativement l'expérience utilisateur ainsi que l'efficacité opérationnelle.

Mots-clés : SCRUM, Symfony, ReactJS, NextJS, MeteorJS, MongoDB, NoSQLBooster, MySQL, Webinaires, Gestion d'événements, Plateforme web/mobile, Fiduciaires, UML.

Abstract

This report presents the work carried out during a final year project for obtaining a Master's degree in Information Systems Engineering at the Faculty of Sciences and Technology of Marrakech. The internship was conducted at TAMTAM International, a Belgian company specializing in digital solutions for financial professionals, with the primary objective of developing and enhancing a comprehensive web and mobile event management application specifically designed for Belgian fiduciaries.

The project began with an in-depth functional and technical analysis, encompassing stakeholder requirements gathering, system architecture evaluation, and comprehensive UML modeling. The development process followed the Agile SCRUM methodology to ensure iterative delivery and continuous improvement. The technical implementation leveraged a modern technology stack including Meteor.js, React.js, Symfony, MongoDB, NoSQLBooster, and MySQL.

The developed solution addresses critical business needs by enabling users to seamlessly register for webinars, manage their participation efficiently, access real-time availability information, and automatically receive personalized attendance certificates. The platform provides centralized and intuitive management of professional events, significantly improving user experience and operational efficiency.

Keywords : SCRUM, Agile Development, MeteorJS, ReactJS, Symfony, MongoDB, NoSQLBooster, MySQL, Event Management, Web/Mobile Platform, Webinars, Belgian Fiduciaries, UML Modeling.

Table des matières

Remerciements	III
Résumé	IV
Abstract	V
Table des matières	VI
Liste des figures	IX
Liste des tableaux	XI
Introduction générale	1
1 Cadre du projet	2
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil (Tamtam International)	2
1.1.1 Fondateur Tamtam International	2
1.1.2 l'origine de la nomination tamtam	3
1.1.3 Activité de tamtam International	3
1.1.4 Produits de Tamtam International	4
1.1.5 Clients de Tamtam International	6
1.2 Présentation du projet de stage	6
1.2.1 Problématique	7
1.2.2 Objectifs à atteindre	7
1.2.3 Gestion des tâches et suivis	9
1.3 Conclusion	17
2 ANALYSE ET CONCEPTION	19
2.1 Identification des acteurs	19
2.2 Spécification des besoins	19
2.2.1 Pour le modérateur	19
2.2.2 Complément UML du module Webinar	20
2.3 Langage de modélisation UML2	20
2.3.1 Présentation d'UML	20
2.3.2 Avantages d'UML pour notre projet	21
2.3.3 Diagrammes UML utilisés	21
2.4 Capture des besoins	21
2.4.1 Méthodologie de capture des besoins	21
2.4.2 Besoins fonctionnels	22
2.4.3 Besoins non fonctionnels	23

2.5	Identification des acteurs	23
2.6	Diagrammes UML	24
2.6.1	Diagramme Bête à Cornes	24
2.6.2	Diagrammes de cas d'utilisation	25
2.6.3	Diagrammes de séquence du système	29
2.6.4	Modèle du domaine	34
2.7	Conclusion	37
3	Étude technique	38
3.1	Architecture du projet	38
3.1.1	Architecture physique	38
3.1.2	Architecture logique	40
3.2	Qualité de code	44
3.2.1	Outils de linting	44
3.2.2	Git Hooks	44
3.2.3	Conventional Commits	45
3.3	Spécification technologique	45
3.3.1	Back-end	45
3.4	Processus d'intégration continue	48
3.4.1	GitHub Actions	48
3.4.2	Release automation	49
3.5	Architecture de déploiement	51
3.5.1	Infrastructure de production	51
3.5.2	Caractéristiques de l'infrastructure	51
3.6	Conclusion	52
4	Réalisation	53
4.1	Introduction	53
4.2	Présentation de la plateforme	53
4.2.1	Interface d'authentification	53
4.2.2	Interface de la page administrateur	55
4.2.3	Activités lors du webinaire	65
4.2.4	Système de pilotage et de prompteur	72
4.2.5	Interface de clôture du webinaire (ClosingPage)	78
4.3	Fonctionnalités transversales	80
4.3.1	Système de notifications	80
4.3.2	Gestion des rôles et des droits d'accès	80
4.3.3	Système de reporting	81
4.4	Conclusion	81
5	Bilan, conclusion et perspectives	82
5.1	Introduction	82

5.2	Bilan de stage	82
5.2.1	Bilan professionnel	82
5.2.2	Bilan technique	82
5.2.3	Bilan personnel	83
5.3	Conclusion générale	83
5.4	Perspectives	83
	Références bibliographiques	84

Table des figures

1.1	Logo officiel de l'entreprise TamTam International	2
1.2	Fondateur de Tamtam International	3
1.3	Tam-tam	3
1.4	logo Tamtam international	3
1.5	Produits TAMTAM International	4
1.6	Clients de Tamtam International	6
1.7	Diagramme de Gantt global — répartition des tâches (février – juin 2026) . .	9
1.8	Diagramme de Gantt — Sprint 1	10
1.9	Diagramme de Gantt — Sprint 2	11
1.10	Diagramme de Gantt — Sprint 3	12
1.11	Diagramme de Gantt — Sprint 4	14
2.1	Logo UML - Unified Modeling Language	21
2.2	Diagramme Bête à Cornes - TT Webinar	25
2.3	Diagramme de cas d'utilisation - TT Webinar	26
2.4	Diagramme de cas d'utilisation - TT Webinar	28
2.5	Diagramme de séquence — Interactions utilisateur TT Webinar (Partie 1) .	30
2.6	Diagramme de séquence — Interactions utilisateur TT Webinar (Partie 2) .	31
2.7	Diagramme de séquence — Processus administratif TT Webinar	32
2.8	Diagramme de séquence — Processus administratif TT Webinar	33
2.9	Modèle du domaine - TT Webinar	35
2.10	Diagramme de classes du module Webinar (complément)	36
3.1	Architecture technique du système LMS Didier	39
3.2	Flow MVC adapté pour le LMS	41
3.3	Structure logique du projet LMS	42
3.4	Logo Doctrine	46
3.5	Logo PHPUnit	46
3.6	Logo Swagger	47
3.7	Logo Symfony	47
3.8	Logo Next.js	47
3.9	Logo Meteor.js	48
3.11	Pipeline GitHub Actions automatisé	50
3.12	Architecture de déploiement haute disponibilité	51

3.10	Logo TypeScript	52
4.1	Page affichée aux visiteurs non authentifiés	54
4.2	Interface d'authentification	55
4.3	Utilisateur sans accès à la page d'administration	56
4.4	Utilisateur avec accès à la page d'administration	57
4.5	Actions disponibles sur un webinaire	58
4.6	Interface de modification d'un webinaire	59
4.7	Vérification des participants depuis l'interface admin	60
4.8	Configuration des sondages automatiques	61
4.9	Formulaire d'ajout d'un sondage en une langue	62
4.10	Configuration des questions automatiques de l'examen final	63
4.11	Liste des administrateurs de la plateforme	64
4.12	Recherche d'un utilisateur par adresse email	65
4.13	Onglet Participants	66
4.14	Discussion privée entre deux utilisateurs	67
4.15	Onglet Conversation (chat public)	68
4.16	Onglet Questions / Réponses	68
4.17	Question répondue dans l'onglet Q/R	69
4.18	Onglet Sondages	69
4.19	Onglet Annonces	70
4.20	Onglet Documents	71
4.21	Onglet Examen Final	71
4.22	Onglet Live Config — les trois modes de diffusion	72
4.23	Interface de configuration et pilotage du webinaire	73
4.24	Gestion des contenus du Prompteur Régie	74
4.25	Contenus affichés dans le Prompteur Public	75
4.26	Contenus du Prompteur Compteur	76
4.27	Contenus du Prompteur Présentateur	77
4.28	Interface de la Télécommande	78
4.29	Page de clôture — côté orateur/modérateur	79
4.30	Page de clôture — côté participant	80

Liste des tableaux

1.1	Tâches de Sprint 1	9
1.2	Tâches de Sprint 2	11
1.3	Tâches de Sprint 3	12
1.4	Tâches de Sprint 4	13
1.5	Tâches de Sprint 1	14
1.6	Tâches de Sprint 2	15
1.7	Tâches de Sprint 3	16
1.8	Tâches de Sprint 4	17
2.1	Les acteurs du système	19
2.2	Identification et description des acteurs du module TT Webinar	24

Introduction générale

Dans un monde où la digitalisation des processus métiers devient quasiment incontournable, **Tamtam International** a mis en place un écosystème pensé pour répondre aux attentes des professionnels dans le monde économique. Cette solution tout-en-un a pour but principal de regrouper tous les outils de gestion et de communication pour les fiduciaires, ainsi que d'autres types d'utilisateurs professionnels.

Ce rapport de stage vise à présenter mon expérience au sein de TamTam International, en particulier dans l'équipe **OffCourse**, décrivant les missions qui m'ont été confiées, les compétences que j'ai acquises et les défis auxquels j'ai été confronté.

Dans ce cadre, pendant mon stage de fin d'études, j'ai intégré l'équipe, avec une mission orientée sur l'optimisation et l'enrichissement des fonctionnalités d'une plateforme dédiée à la gestion des événements financiers. Les principaux objectifs étaient :

- Renforcer les modules de communication, en particulier la gestion des événements.
- Ajouter des fonctionnalités utiles et adaptées aux besoins changeants des utilisateurs.

Mon implication dans ce projet s'est articulée autour de trois grands volets :

- Une analyse approfondie des besoins des utilisateurs finaux et des partenaires.
- La conception et le développement de nouvelles features.
- Et une intégration fluide avec l'infrastructure déjà existante de la plateforme.

Le présent rapport est structuré comme suit :

Chapitre 1 : Cadre du projet - Présentation de la société Tamtam International et de sa solution OffCourse, focus sur le module communication (événements + mails), objectifs fixés et défis rencontrés durant l'amélioration.

Chapitre 2 : Analyse & conception - Démarche adoptée pour la collecte des besoins, modélisation UML des nouvelles fonctionnalités, schéma de l'architecture technique.

Chapitre 3 : Réalisation technique - Stack utilisée côté frontend et backend, processus d'intégration des ajouts avec l'existant, explication des différentes fonctionnalités développées.

Chapitre 4 : Réalisation - Présentation des interfaces développées, démonstration des fonctionnalités livrées et suivi de l'avancement du projet.

Chapitre 5 : Bilan, conclusion et perspectives - Synthèse des acquis professionnels et techniques, conclusion générale du projet et pistes d'amélioration futures.

Ce projet m'a permis de faire le lien entre les contraintes techniques et les besoins concrets du métier. J'ai pu contribuer à faire évoluer une plateforme utilisée chaque jour par des centaines de professionnels — une expérience à la fois formatrice et valorisante.

Chapitre 1

Cadre du projet

Dans ce premier chapitre, nous entamerons notre rapport en offrant une vue de l'organisme d'accueil ainsi que le cadre général du projet, dans lequel j'ai effectué mon stage pour le projet de fin d'études. Ce chapitre sera structuré en trois parties principales. La première partie sera consacrée à la présentation de l'organisme d'accueil, suivie d'une description globale du projet dans la deuxième partie, et concluant par l'exposé de la méthodologie de travail.

1.1. Présentation de l'organisme d'accueil (Tamtam International)

Tamtam International est une entreprise de développement et d'intégration de produits et de solutions web et mobiles. Fondée en 2012 par Monsieur Emmanuel Degrevé à Solvay en Belgique, qui a ouvert son bureau à Marrakech en 2015.



Figure 1.1 – Logo officiel de l'entreprise TamTam International

1.1.1 Fondateur Tamtam International

Emmanuel Degrevé, fondateur et dirigeant de Tamtam International, est la référence en Belgique sur des matières telles que l'impôt des personnes physiques (IPP) et le passage en société. Au-delà des ouvrages qu'il publie chaque année, il est professeur à l'établissement d'enseignement supérieur à Bruxelles (Ephec) et président de Forum For the Future (la fondation qui organise le congrès annuel des professions économiques à Brussels Expo).



DEGREVE Emmanuel

Fondateur de **Tamtam International**

Président de la fondation **Forum For the Future**

Figure 1.2 – Fondateur de Tamtam International

1.1.2 l'origine de la nomination tamtam

Il a choisi son nom en s'inspirant symboliquement de l'instrument de percussion **tam-tam**. Le tam-tam traditionnel est historiquement utilisé en Afrique et ailleurs comme un moyen de **communication à distance**, transmettant des messages codés entre villages. De même, Tamtam International se spécialise dans la **gestion de communautés** et la facilitation des interactions, reflétant cette idée de **connecter les personnes** à travers des outils modernes, tout comme le tam-tam reliait les communautés autrefois.



Figure 1.3 – Tam-tam



Figure 1.4 – logo Tamtam international

1.1.3 Activité de tamtam International

L'entreprise Tamtam se distingue des autres entreprises sur le marché par sa philosophie ; elle ne se spécialise pas dans le développement de solutions informatiques pour d'autres clients à la demande, mais elle se focalise sur le développement d'un écosystème pour la gestion de communautés et vise à devenir le leader sur le marché.

1.1.4 Produits de Tamtam International

Les produits offerts par Tamtam sont variés et visent à créer un écosystème complet pour la gestion efficace des communautés. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques, allant de la communication interne à l'engagement des membres. En intégrant ces solutions, Tamtam permet aux utilisateurs de centraliser les interactions, de faciliter la coordination et d'améliorer la collaboration au sein de leurs communautés. L'objectif principal est de fournir des outils qui soutiennent la croissance et le dynamisme des groupes, tout en simplifiant la gestion quotidienne et en renforçant les liens entre les membres.

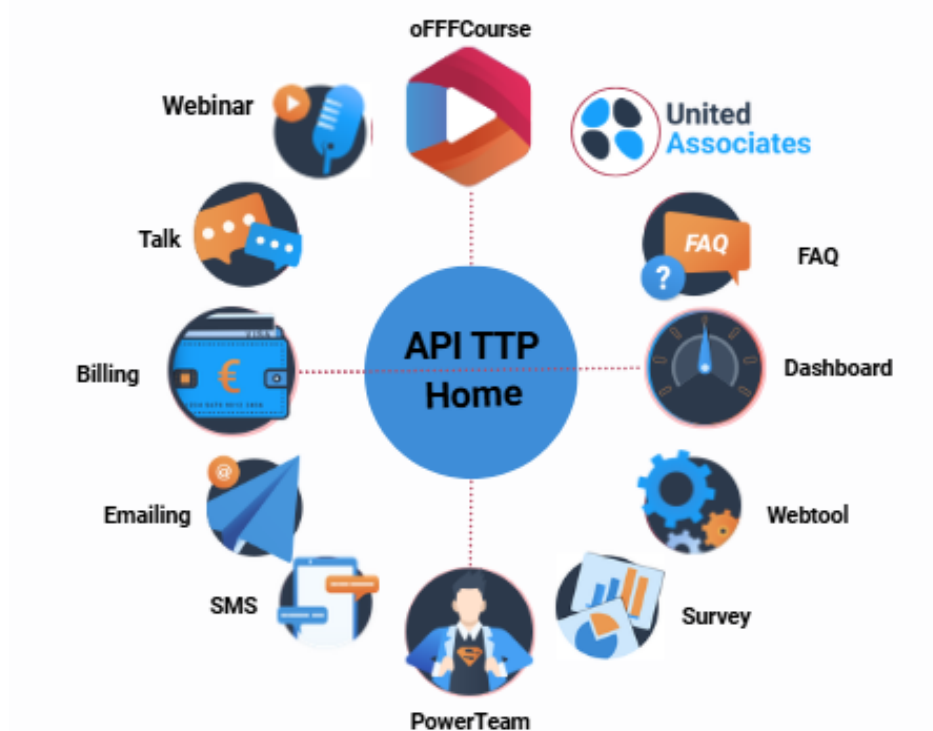


Figure 1.5 – Produits TAMTAM International

Home : Cette application centrale représente l'interface d'authentification pour toutes les applications de Tamtam. Elle gère les différents utilisateurs des organisations en leur offrant la possibilité d'activer et de configurer les différentes applications disponibles pour chaque profil utilisateur.

Webinar : Une application permettant aux utilisateurs d'organiser et de gérer des présentations en ligne en temps réel, avec la possibilité d'enregistrer les sessions vidéo pour une consultation ultérieure. Elle offre également la gestion des participants, le suivi des inscriptions et la génération automatique d'attestations de présence.

Emailing : Une application permettant à un client d'envoyer des campagnes (des emails) à des contacts (des utilisateurs stockés dans la base de données dans ttp-users qui ont un email).

Blog : Une application offrant un espace personnel à un utilisateur pour rédiger ses

articles, consulter d'autres articles, ainsi que choisir les organisations qui peuvent le consulter.

oFFcourse : Une application web ayant une partie mobile gérant les événements (conférences, formations) pour des fiduciaires situés à Belgique. Le visiteur peut consulter le planning, les orateurs, les places disponibles et s'inscrire à une formation ou réserver une place à une conférence en choisissant une formule précise parmi celles proposées, ou bien en proposant un événement.

Talk : est une application interne pour le moment, elle prend automatiquement les clients et collègues de la personne connectée à Home. Les utilisateurs peuvent chatter, passer des appels audio et vidéo et envoyer des documents.

Billing : est un moteur de routage permettant le transfert et l'acheminement des documents électroniques vers la bonne destination, tout en prenant en considération le métier et les besoins des experts comptables. Un document électronique peut être une facture sous format

Efff ou **PDF**, un bulletin de paie ou un document bancaire de type Coda. Paiement : Cette application permet aux clients Tamtam d'effectuer le paiement des événements ainsi que des produits qu'ils désirent obtenir, elle regroupe deux types de paiement en ligne et prend en charge les virements.

Survey : une application web qui permet de fournir une plateforme pour générer des questionnaires afin d'offrir à tous les fiduciaires belges les moyens nécessaires pour consulter la satisfaction de ces clients. De plus gérer les données et les réponses par des Dashboard avec graphiques et statistiques, qui montreront de manière synthétique les résultats de chaque questionnaire.

SMS : une application permettant à chaque client (organisation, fiduciaire) d'envoyer des sms à ses clients qui sont stockés dans la base de données Tamtam qui ont un numéro de téléphone. Afin de leur permettre de connaître par exemple les dates et thèmes des événements, les nouveautés, etc. Cette application utilise une api externe qui s'appelle MessageBird.

workflow : une application permet de piloter les résultats par une réconciliation des tâches effectuées et de déterminer qui et où se produit la valeur ajoutée et de maximiser la charge à facturer au client en tenant compte des éventuels gains de productivité.

E-zine : une extension de Blog, elle est accessible juste pour des utilisateurs qui ont un compte, en lui offrant la possibilité de partager des articles dans les réseaux sociaux et intégrer des articles externes...

Efff-viewer : une application gérant la validation des factures au format efff. Ce format est né le 7 juillet 2012, basé sur l'UBL 2.0 il limite considérablement les champs (réduits à 200 potentiels) et consacre une même interprétation de toutes les maisons de softwares. Un langage commun voit le jour et permet dorénavant à la majorité des logiciels comptables et de gestion (80 PowerTeam : est une application conçue pour la gestion complète des

relations entre les clients et leurs collaborateurs. Elle offre des fonctionnalités pour la gestion des collaborateurs, leurs budgets ainsi qu'un outil de suivi des prestations afin d'optimiser leur rendement.

1.1.5 Clients de Tamtam International

Les principaux clients de Tamtam International sont les organisations des fiduciaires et expert-comptable en Belgique, les principaux clients sont :

- **IEC** : Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux – Belgique.
- **UP (UnifiedPost)** : société belge leader dans le secteur des fintechs.
- **Deg & Partners** : C'est un bureau comptable en pleine croissance, spécialisé dans les professions libérales, les artistes et les ASBL (association sans but lucratif), et expert dans le passage.
- **FFF (Forum For the Futur)** : le congrès Forum for the Futur est le rendez-vous annuel des professions économiques.
- **ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants)** : Institut des comptables et des conseillers fiscaux, Belgique.



Figure 1.6 – Clients de Tamtam International

1.2. Présentation du projet de stage

« TamTam Webinar » est de développer une plateforme dédiée à l'apprentissage et à la formation dans le domaine économique de manière globale. Conçue comme un espace interactif, elle intègre un ensemble d'outils permettant aux membres d'une communauté de collaborer, d'échanger, de planifier et de partager efficacement. Cette solution offre à chaque utilisateur la possibilité de suivre des parcours de formation structurés, au terme desquels une certification est délivrée. Ces certifications, reconnues officiellement par le Forum For the Future (FFF) — le congrès annuel rassemblant les professionnels du secteur économique

tels que les experts-comptables, les fiscalistes agréés et les conseillers fiscaux — renforcent la crédibilité et la valeur ajoutée de la plateforme.

1.2.1 Problématique

Dans le cadre des émissions live de webinars, le présentateur s'appuie sur des supports PowerPoint pour structurer son intervention et fournit à la régie une variété de ressources (images, articles, affiches d'intervenants, publicités) à publier en temps réel. Par ailleurs, il imprime son script sous format papier pour disposer d'un aide-mémoire lors de l'animation. Cette méthode, bien que fonctionnelle, présente plusieurs limites : fragmentation des outils, risques d'erreurs de synchronisation, manque de flexibilité et dépendance au format papier. Ces pratiques soulèvent un ensemble de problématiques concrètes dans la gestion des webinars :

- Usage excessif du papier pour la planification ou la gestion des interventions, ce qui engendre une perte de temps et un manque d'efficacité.
- Mauvaise organisation des contenus présentés lors des sessions, rendant difficile la coordination entre les intervenants (orateurs, modérateurs).
- Manque de visibilité et de contrôle sur les interfaces affichées aux participants en temps réel (sections de texte, annonces, sondages, etc.).
- Absence d'un système centralisé pour structurer les différentes composantes d'un webinar, comme les publications, les articles associés, les sondages ou les documents partagés.
- Difficulté à gérer dynamiquement l'affichage des contenus selon les rôles (orateur, modérateur, participant) et les phases du webinar (introduction, contenu principal, clôture).

Face à ces contraintes, comment concevoir et implémenter une solution numérique intégrée — un prompteur digital — permettant au présentateur de visualiser son script, gérer le déroulé de l'émission et faciliter la coordination avec la régie, tout en centralisant les supports et ressources nécessaires à l'animation en direct ?

1.2.2 Objectifs à atteindre

Pour répondre aux limitations identifiées dans l'organisation et la gestion des émissions live de webinars, une interface de gestion centralisée, appelée Prompteur, a été conçue dans le cadre du projet Tamtam Webinar. Cette solution a pour objectif principal d'optimiser la conduite des webinaires en offrant aux différents intervenants un contrôle complet, en temps réel, sur le déroulement de la session, tout en améliorant la coordination et l'expérience utilisateur. Le prompteur vise à remplacer efficacement les supports papiers et à centraliser les différentes ressources nécessaires à l'animation.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- Configurer entièrement une présentation de webinar : chaque intervention est structurée à partir de modèles composés de plusieurs sections et publications, permettant une meilleure organisation des contenus à diffuser tout au long de l'émission.
- Gérer dynamiquement l'affichage en temps réel : offrir à la régie et aux modérateurs une interface simple et intuitive permettant de contrôler, en direct, les éléments visibles par les participants (textes, images, sondages, discussions, etc.).
- Adapter l'interface selon les rôles utilisateurs :
 - Participants : affichage fluide et ciblé des contenus à visualiser.
 - Orateurs : interface conçue comme un script interactif, avec les textes à lire, les documents à partager, et les annonces à effectuer.
 - Modérateurs : tableau de bord complet pour superviser et orchestrer l'ensemble de la session.
- Associer des contenus enrichis à chaque section : possibilité de lier chaque partie de la présentation à des articles, ressources visuelles (images) ou intervenants, afin d'enrichir l'expérience de diffusion.
- Contrôler le temps et la progression du webinar : permettre une meilleure gestion du timing grâce à une vue sur les temps forts, les pauses prévues et les transitions entre les différentes parties du programme.
- Support multilingue (internationalisation) : l'ensemble de l'application a été déployé en trois langues : français, anglais et néerlandais, afin de répondre aux besoins d'un public international.

Tamtam Pro se positionne comme une plateforme belge innovante, dédiée à l'accompagnement des professionnels fiduciaires à travers le pays. La particularité de cette structure réside dans son approche modulaire, où chaque projet répond à des besoins sectoriels distincts, nécessitant une adaptation permanente de la part des équipes techniques.

Face à l'expansion continue de l'entreprise, plusieurs fonctionnalités stratégiques ont été progressivement implémentées. Parmi ces développements clés, on retrouve notamment des outils avancés de gestion budgétaire et d'optimisation de la capacité productive, spécialement conçus pour les cabinets fiduciaires.

Cette initiative s'inscrit dans la philosophie d'innovation permanente qui caractérise Tamtam International, avec pour vocation d'anticiper les évolutions du marché belge des services financiers. Les solutions développées s'adressent principalement aux entreprises partenaires du réseau Tamtam, particulièrement aux fiduciaires qui exercent une activité à forte intensité cognitive et opérationnelle.

La création de ces outils répondait à un double impératif :

1. Simplifier les processus métiers exigeants.

1.2.3 Gestion des tâches et suivis

1.4.1 Détails des Tâches

Cette section présente la vue d'ensemble des tâches du projet. La figure ci-dessous synthétise la planification globale, montrant la répartition des tâches par sprint et la chronologie estimée. Elle permet d'appréhender l'effort total et le séquençement des principaux livrables.

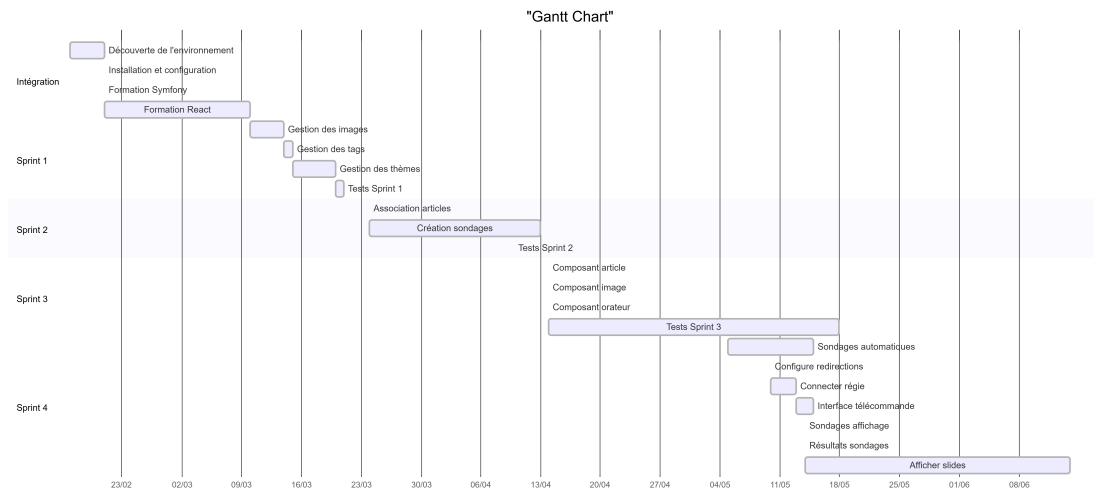


Figure 1.7 – Diagramme de Gantt global — répartition des tâches (février – juin 2026)

Sprint 1 : Mise en place de l'ajout et de l'affichage d'images liées aux sections dans la régie. Ajout de la gestion des tags, des thèmes et leur liaison avec les modèles de section/publication. Développement des interfaces de configuration avec affichage en tableau dans la régie.

Table 1.1 – Tâches de Sprint 1

oprul ID	Nom de la Tâche	Début	Fin	Tâche Pré-cédente
T11	Mise en œuvre d'ajout d'images	2026-03-10	2026-03-12	Aucune
T12	Amélioration de la recherche par tag	2026-03-13	2026-03-14	T11
T13	Création de thèmes visuels	2026-03-10	2026-03-12	Aucune
T14	Sélection d'images liées aux tags	2026-03-13	2026-03-13	T11
T15	Association de tags aux images	2026-03-17	2026-03-17	T14
T16	Ajout du bouton "Afficher plus"	2026-03-17	2026-03-17	T12
T17	Sélecteur de section	2026-03-13	2026-03-13	T11
T18	Association thème au webinaire	2026-03-13	2026-03-17	T13
T19	CRUD des thèmes et liaison avec modèles	2026-03-18	2026-03-21	T18
T111	Suppression/Modification des tags	2026-03-18	2026-03-19	T16
T112	Affichage dynamique des images	2026-03-20	2026-03-20	T111

Détails des tâches du Sprint 1 :

- **Ajout d'images** : Cliquer sur une icône d'ajout – sélectionner ou rechercher des images – ajouter plusieurs images – sauvegarder pour affichage dans la liste – ajouter des tags personnalisés – suppression de tags ou images.
- **Afficher plus** : Ajouter la fonctionnalité d'affichage "Afficher plus" pour la pagination ; optimiser la récupération des données (fetch) et l'utilisation mémoire côté web.
- **Association de tags aux images** : Ajouter et lier des tags à chaque image ; support multi-tags.
- **Sélecteur de section** : Liste des sections – sélection d'une ou plusieurs sections – association image-section.
- **Création de thèmes visuels** : Choix de couleurs – ajout de logos et images de fond – sauvegarde du thème.
- **Association thème + modèle** : Sélection du thème – application sur un modèle (template) – activation via bouton "Appliquer".

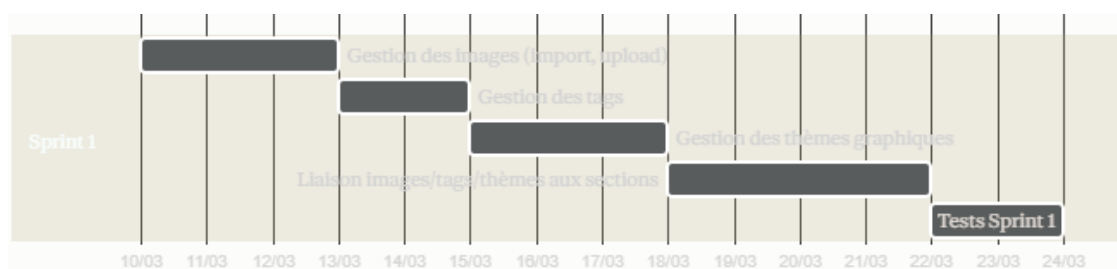


Figure 1.8 – Diagramme de Gantt — Sprint 1

Sprint 2 : Ajout et association d'articles aux sections, affichage dans la table de régie, et configuration manuelle de sondages personnalisés.

Détails des tâches du Sprint 2 :

- **Sélecteur d'articles** : Création d'une icône "ajouter article" ; ouverture d'un modal listant les articles disponibles ; liaison des articles au webinaire courant (image, titre, description).
- **Pagination dynamique** : Affichage initial limité à 20 articles ; bouton "voir plus" pour charger les suivants (20 par 20) ; implémentation en lazy loading ou pagination par scroll.
- **Prompteur régie** : Interface côté régie affichant dynamiquement les articles liés à la section active.
- **Sondages personnalisés** : Liste des sondages créés manuellement ; interface pour modifier/réorganiser ; option d'affectation aux sections.
- **Tests et validation** : Tests unitaires et fonctionnels ; tests d'enchaînement des interactions (sélection → sauvegarde → affichage) ; vérification UX/UI.

Table 1.2 – Tâches de Sprint 2

oprule ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T21	Intégrer le sélecteur d'articles dans l'interface	2026-03-24	2026-03-25	Aucune
T22	Afficher les articles liés au webinaire	2026-03-26	2026-03-27	T21
T23	Lister les articles créés par l'orateur	2026-03-26	2026-03-27	T21
T24	Implémenter la pagination dynamique (20 par 20 + "Voir plus")	2026-03-28	2026-03-28	T22, T23
T25	Lier les articles sélectionnés au webinaire	2026-03-31	2026-04-01	T24
T26	Associer un article à une section pour affichage programmé	2026-04-02	2026-04-04	T25
T27	Configurer l'affichage des articles dans le prompteur régie	2026-04-07	2026-04-07	T25
T28	Gérer les sondages personnalisés à afficher manuellement	2026-04-02	2026-04-04	Aucune
T29	Sélectionner les sondages par section et afficher dans la régie	2026-04-03	2026-04-04	T28
T211	Valider globalement les fonctionnalités (tests finaux)	2026-04-08	2026-04-11	T29

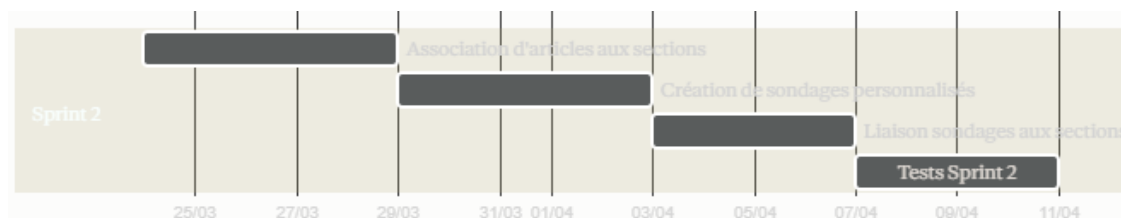


Figure 1.9 – Diagramme de Gantt — Sprint 2

Sprint 3 : Création de composants de type article, image et orateur (speaker), avec affichage responsif dans la régie et synchronisation avec le prompteur public.

Détails des tâches du Sprint 3 :

- Mise en œuvre du composant article : affichage dynamique (titre, description, image).
- Intégration dans la régie : permettre la sélection et gestion en temps réel par l'orateur/modérateur.
- Support d'image 16/9 : compatibilité prompteur et écrans studio.
- Composant orateur (speaker) : informations (nom, organisation, logo, articles associés).
- Liaison prompteur : envoi immédiat au prompteur public lors d'une interaction.
- Tests et validation de la release.

Sprint 4 : Déploiement des sondages automatiques selon un timing défini et création d'une télécommande pour permettre aux orateurs de piloter leur contenu affiché

Table 1.3 – Tâches de Sprint 3

oprule ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T31	Développer le composant article	2026-04-14	2026-04-17	Aucune
T32	Intégrer le composant article dans l'interface régie	2026-04-18	2026-04-18	T31
T33	Implémenter le support d'image avec ratio 16/9	2026-04-21	2026-04-22	T32
T34	Créer le composant orateur (speaker)	2026-04-21	2026-04-24	Aucune
T35	Intégrer orateur et image dans la régie	2026-04-25	2026-04-25	T34
T36	Activer l'affichage direct dans le prompteur public	2026-04-28	2026-04-28	T35
T37	Réaliser les tests et la validation (Release)	2026-04-29	2026-05-02	T34

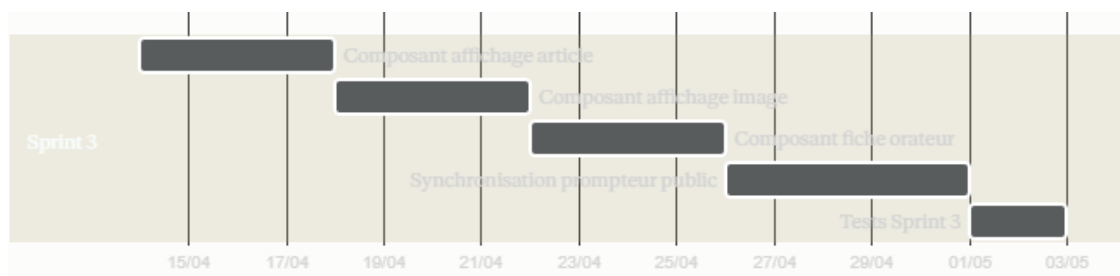


Figure 1.10 – Diagramme de Gantt — Sprint 3

(textes, slides, sondages).

Détails des tâches du Sprint 4 :

- Sondages automatiques : création et déclenchement selon délai configuré ; affichage automatique en régie et section active.
- Télécommande : interface mobile responsive permettant à l'orateur de contrôler textes, slides et sondages.
- Consultation et déclenchement manuel des sondages depuis la télécommande ; affichage des résultats en temps réel.
- Navigation et affichage des slides dans la télécommande ; affichage dédié dans le prompteur présentateur.
- Tests finaux et validation de la release.

1.4.2 Diagramme de Gantt

Durant la phase d'intégration, plusieurs sessions de formation et étapes d'installation ont eu lieu. La planification ci-dessous représente la répartition des tâches sur la période ciblée.

Table 1.4 – Tâches de Sprint 4

oprule ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T41	Implémenter les sondages automatiques	2026-05-05	2026-05-07	—
T42	Configurer les redirections pour la télécommande	2026-05-07	2026-05-07	—
T43	Connecter les sondages à la régie et section courante	2026-05-08	2026-05-12	T41
T44	Développer l'interface de la télécommande	2026-05-08	2026-05-09	T42
T45	Ajouter la consultation des sondages personnalisés	2026-05-12	2026-05-13	T44
T46	Activer le déclenchement manuel des sondages	2026-05-14	2026-05-14	T45
T47	Afficher les résultats de sondages dans la télécommande	2026-05-15	2026-05-16	T46
T48	Intégrer l'affichage des slides dans la télécommande	2026-05-12	2026-05-13	T44
T49	Implémenter la navigation entre slides depuis la télécommande	2026-05-14	2026-05-15	T45
T411	Configurer l'affichage dédié dans le prompteur présentateur	2026-05-16	2026-05-16	T49
T412	Tests et validation finale	2026-05-19	2026-05-23	T41..T411

Sprint 1 : Mise en place de l'ajout et de l'affichage d'images liées aux sections dans la régie. Ajout de la gestion des tags, des thèmes et leur liaison avec les modèles de section/publication. Développement des interfaces de configuration avec affichage en tableau dans la régie.

Détails des tâches du Sprint 1 :

- **Ajout d'images :** Cliquer sur une icône d'ajout – sélectionner ou rechercher des images – ajouter plusieurs images – sauvegarder pour affichage dans la liste – ajouter des tags personnalisés – suppression de tags ou images.
- **Afficher plus :** Ajouter la fonctionnalité d'affichage "Afficher plus" pour la pagination ; optimiser la récupération des données (fetch) et l'utilisation mémoire côté web.
- **Association de tags aux images :** Ajouter et lier des tags à chaque image ; support multi-tags.
- **Sélecteur de section :** Liste des sections – sélection d'une ou plusieurs sections – association image–section.
- **Création de thèmes visuels :** Choix de couleurs – ajout de logos et images de fond – sauvegarde du thème.
- **Association thème + modèle :** Sélection du thème – application sur un modèle (template) – activation via bouton "Appliquer".

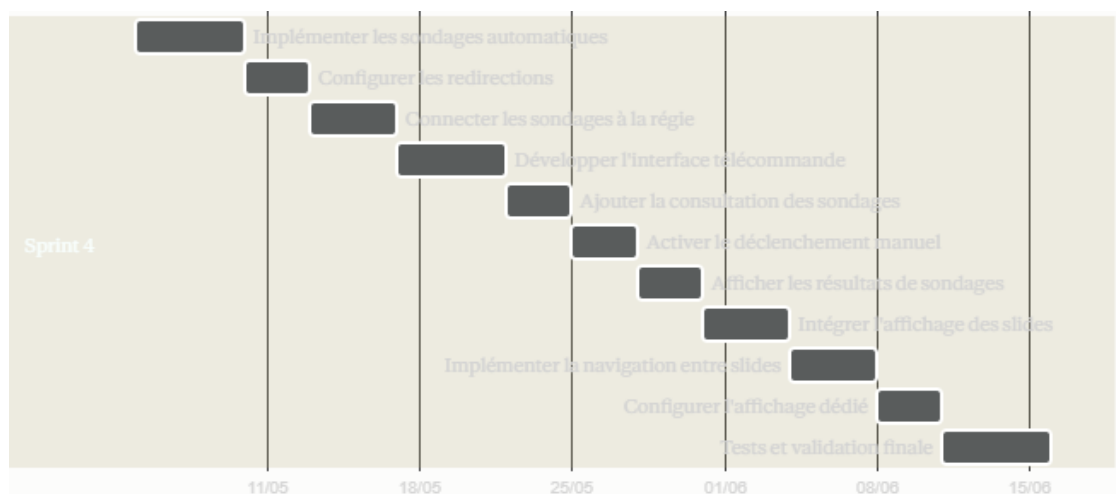


Figure 1.11 – Diagramme de Gantt — Sprint 4

Table 1.5 – Tâches de Sprint 1

ID	Nom de la Tâche	Début	Fin	Tâche Pré-cédente
T11	Mise en œuvre d'ajout d'images	2025-03-10	2025-03-12	Aucune
T12	Amélioration de la recherche par tag	2025-03-13	2025-03-14	T11
T13	Création de thèmes visuels	2025-03-10	2025-03-12	Aucune
T14	Sélection d'images liées aux tags	2025-03-13	2025-03-13	T11
T15	Association de tags aux images	2025-03-17	2025-03-17	T14
T16	Ajout du bouton "Afficher plus"	2025-03-17	2025-03-17	T12
T17	Sélecteur de section	2025-03-13	2025-03-13	T11
T18	Association thème au webinaire	2025-03-13	2025-03-17	T13
T19	CRUD des thèmes et liaison avec modèles	2025-03-18	2025-03-21	T18
T111	Suppression/Modification des tags	2025-03-18	2025-03-19	T16
T112	Affichage dynamique des images	2025-03-20	2025-03-20	T111

Sprint 2 : Ajout et association d'articles aux sections, affichage dans la table de régie, et configuration manuelle de sondages personnalisés.

Détails des tâches du Sprint 2 :

- **Sélecteur d'articles** : Création d'une icône "ajouter article"; ouverture d'un modal listant les articles disponibles; liaison des articles au webinaire courant (image, titre, description).
- **Pagination dynamique** : Affichage initial limité à 20 articles; bouton "voir plus" pour charger les suivants (20 par 20); implémentation en lazy loading ou pagination par scroll.
- **Prompteur régie** : Interface côté régie affichant dynamiquement les articles liés à la section active.
- **Sondages personnalisés** : Liste des sondages créés manuellement; interface pour modifier/réorganiser; option d'affectation aux sections.

Table 1.6 – Tâches de Sprint 2

ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T21	Intégrer le sélecteur d'articles dans l'interface	2025-03-24	2025-03-25	Aucune
T22	Afficher les articles liés au webinaire	2025-03-26	2025-03-27	T21
T23	Lister les articles créés par l'orateur	2025-03-26	2025-03-27	T21
T24	Implémenter la pagination dynamique (20 par 20 + "Voir plus")	2025-03-28	2025-03-28	T22, T23
T25	Lier les articles sélectionnés au webinaire	2025-03-31	2025-04-01	T24
T26	Associer un article à une section pour affichage programmé	2025-04-02	2025-04-04	T25
T27	Configurer l'affichage des articles dans le prompteur régie	2025-04-07	2025-04-07	T25
T28	Gérer les sondages personnalisés à afficher manuellement	2025-04-02	2025-04-04	Aucune
T29	Sélectionner les sondages par section et afficher dans la régie	2025-04-03	2025-04-04	T28
T211	Valider globalement les fonctionnalités (tests finaux)	2025-04-08	2025-04-11	T29

— **Tests et validation** : Tests unitaires et fonctionnels ; tests d'enchaînement des interactions (sélection → sauvegarde → affichage) ; vérification UX/UI.

Sprint 3 : Création de composants de type article, image et orateur (speaker), avec affichage responsif dans la régie et synchronisation avec le prompteur public.

Détails des tâches du Sprint 3 :

- Mise en œuvre du composant article : affichage dynamique (titre, description, image).
- Intégration dans la régie : permettre la sélection et gestion en temps réel par l'orateur/modérateur.
- Support d'image 16/9 : compatibilité prompteur et écrans studio.
- Composant orateur (speaker) : informations (nom, organisation, logo, articles associés).
- Liaison prompteur : envoi immédiat au prompteur public lors d'une interaction.
- Tests et validation de la release.

Sprint 4 : Déploiement des sondages automatiques selon un timing défini et création d'une télécommande pour permettre aux orateurs de piloter leur contenu affiché (textes, slides, sondages).

Détails des tâches du Sprint 4 :

Table 1.7 – Tâches de Sprint 3

ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T31	Développer le composant article	2025-04-14	2025-04-17	Aucune
T32	Intégrer le composant article dans l'interface régie	2025-04-18	2025-04-18	T31
T33	Implémenter le support d'image avec ratio 16/9	2025-04-21	2025-04-22	T32
T34	Créer le composant orateur (speaker)	2025-04-21	2025-04-24	Aucune
T35	Intégrer orateur et image dans la régie	2025-04-25	2025-04-25	T34
T36	Activer l'affichage direct dans le prompteur public	2025-04-28	2025-04-28	T35
T37	Réaliser les tests et la validation (Release)	2025-04-29	2025-05-02	T34

- Sondages automatiques : création et déclenchement selon délai configuré ; affichage automatique en régie et section active.
- Télécommande : interface mobile responsive permettant à l'orateur de contrôler textes, slides et sondages.
- Consultation et déclenchement manuel des sondages depuis la télécommande ; affichage des résultats en temps réel.
- Navigation et affichage des slides dans la télécommande ; affichage dédié dans le prompteur présentateur.
- Tests finaux et validation de la release.

Table 1.8 – Tâches de Sprint 4

ID	Nom de la tâche	Date début	Date fin	Tâche précédente
T41	Implémenter les sondages automatiques	2025-05-05	2025-05-07	—
T42	Configurer les redirections pour la télécommande	2025-05-07	2025-05-07	—
T43	Connecter les sondages à la régie et section courante	2025-05-08	2025-05-12	T41
T44	Développer l'interface de la télécommande	2025-05-08	2025-05-09	T42
T45	Ajouter la consultation des sondages personnalisés	2025-05-12	2025-05-13	T44
T46	Activer le déclenchement manuel des sondages	2025-05-14	2025-05-14	T45
T47	Afficher les résultats de sondages dans la télécommande	2025-05-15	2025-05-16	T46
T48	Intégrer l'affichage des slides dans la télécommande	2025-05-12	2025-05-13	T44
T49	Implémenter la navigation entre slides depuis la télécommande	2025-05-14	2025-05-15	T45
T411	Configurer l'affichage dédié dans le prompteur présentateur	2025-05-16	2025-05-16	T49
T412	Tests et validation finale	2025-05-19	2025-05-23	T41..T411

1.3. Conclusion

Ce premier chapitre a permis d'établir les fondements solides de notre projet de fin d'études au sein de Tamtam International. L'exploration approfondie de l'organisme d'accueil révèle une entreprise innovante, positionnée comme acteur de référence dans l'écosystème numérique des fiduciaires belges.

La présentation de Tamtam International met en évidence sa philosophie unique : plutôt que de développer des solutions sur mesure pour des tiers, l'entreprise se concentre sur la création d'un écosystème intégré de produits, visant l'excellence dans la gestion de communautés professionnelles. Cette approche stratégique, incarnée par la vision de son fondateur Emmanuel Degrevé, positionne Tamtam comme un partenaire technologique de confiance pour les professionnels du secteur fiduciaire.

L'analyse du contexte projet révèle une opportunité stratégique majeure : le développement d'un système LMS spécialisé pour répondre aux besoins croissants de formation continue des fiduciaires. L'étude comparative des solutions existantes confirme l'existence d'un gap technologique que le projet « Didier » ambitionne de combler, en proposant une approche à la fois personnalisée, intuitive et parfaitement intégrée à l'écosystème Tamtam.

La méthodologie Scrum adoptée, avec sa structure de sprints et de releases adaptée aux spécificités du projet, garantit une approche itérative et collaborative. La planification détaillée, matérialisée par le diagramme de Gantt, démontre la faisabilité technique du projet dans les délais impartis, tout en préservant la qualité des livrables.

Fort de ces bases solides, nous sommes désormais en mesure d'aborder les phases techniques du projet avec confiance. Le chapitre suivant se concentrera sur l'analyse approfondie des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, préalable indispensable à la conception d'une solution technologique performante et adaptée aux attentes des utilisateurs finaux.

Chapitre 2

Analyse et Conception

L'analyse et la conception constituent les phases cruciales dans le développement de tout système d'information. Cette étape permet de transformer les besoins exprimés par les utilisateurs en spécifications techniques détaillées, servant de base solide pour l'implémentation du système.

Dans le contexte de notre projet de développement d'un système LMS (Learning Management System) pour OffCourse et United Associate, ce chapitre présente une approche méthodique et rigoureuse pour analyser les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. Nous utiliserons le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language) pour représenter visuellement l'architecture et le comportement du système.

L'objectif principal de cette phase d'analyse est de :

- Identifier et formaliser les besoins des différents acteurs du système
- Définir les fonctionnalités essentielles du système LMS
- Modéliser les interactions entre les utilisateurs et le système
- Établir une architecture logique claire et évolutive
- Préparer les bases techniques pour la phase d'implémentation

Cette approche méthodologique nous permettra de garantir que le système développé répond parfaitement aux attentes des utilisateurs tout en respectant les contraintes techniques et organisationnelles.

2.1. Langage de modélisation UML2

2.1.1 Présentation d'UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique standardisé utilisé pour spécifier, visualiser, construire et documenter les systèmes logiciels. Créé dans les années 1990 par Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson,

UML est devenu le standard de facto pour la modélisation orientée objet.



Figure 2.1 – Logo UML - Unified Modeling Language

2.1.2 Avantages d'UML pour notre projet

L'adoption d'UML pour la conception de notre système LMS présente plusieurs avantages :

- **Standardisation** : UML est un langage normalisé reconnu internationalement, facilitant la communication entre les différents acteurs du projet.
- **Expressivité** : Les diagrammes UML permettent de représenter différents aspects du système (structure, comportement, interactions) de manière claire et précise.
- **Indépendance technologique** : UML est indépendant des langages de programmation et des plateformes, permettant une conception abstraite du système.
- **Support de communication** : La notation graphique d'UML facilite les discussions entre les équipes techniques et les parties prenantes non techniques.

2.1.3 Diagrammes UML utilisés

Pour notre système LMS, nous utiliserons principalement :

- **Diagrammes de cas d'utilisation** : pour identifier les fonctionnalités du système
- **Diagrammes de séquence** : pour modéliser les interactions temporelles
- **Diagrammes de classes** : pour représenter la structure statique du système
- **Diagramme Bête à Cornes** : pour analyser la finalité du système

2.2. Capture des besoins

2.2.1 Méthodologie de capture des besoins

La capture des besoins est une étape fondamentale qui détermine la réussite du projet. Une mauvaise compréhension des besoins peut conduire au développement d'un système inadapté, entraînant des coûts supplémentaires et des retards significatifs.

Notre approche de capture des besoins s'appuie sur :

- Des entretiens avec les parties prenantes (administrateurs, collaborateurs, utilisateurs)
- L'analyse des processus métier existants
- L'étude des systèmes similaires
- La définition de scénarios d'usage concrets

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que le système doit fournir, ses réactions aux entrées particulières et son comportement dans des situations spécifiques.

Gestion des formations (Utilisateur Simple)

L'utilisateur simple dispose des fonctionnalités suivantes pour gérer son parcours de formation :

- **Consultation des formations** : Accès au catalogue complet des formations disponibles avec descriptions détaillées
- **Suivi des progrès** : Visualisation de l'avancement dans chaque formation entreprise
- **Gestion du panier** : Ajout/suppression de formations dans un panier d'achat
- **Consultation des factures** : Accès à l'historique des achats et des facturations
- **Définition d'objectifs personnels** : Établissement d'objectifs d'heures de formation par trimestre
- **Suivi des objectifs** : Monitoring de la progression vers les objectifs fixés
- **Statistiques d'intérêts** : Consultation d'un nuage de mots-clés représentant les domaines d'intérêt

Gestion des objectifs organisationnels (Collaborateur)

Le collaborateur, membre d'une organisation, bénéficie de fonctionnalités spécifiques :

- **Consultation des objectifs assignés** : Visualisation des objectifs définis par l'administrateur
- **Formations recommandées** : Accès à la liste des formations suggérées par l'organisation
- **Suivi organisationnel** : Monitoring des progrès dans le cadre des objectifs de l'organisation
- **Distinction des formations** : Classification claire entre formations spontanées et recommandées

Administration LMS (Administrateur Premium)

L'administrateur premium dispose de privilèges étendus pour gérer l'organisation :

- **Gestion des trimestres** : Configuration des périodes de formation organisationnelles
- **Définition d'objectifs** : Assignment d'objectifs d'heures spécifiques aux collaborateurs
- **Recommandations de formations** : Création de recommandations (obligatoires, suggestions, spontanées)
- **Suivi global des progrès** : Monitoring de l'avancement de tous les collaborateurs
- **Validation des formations** : Possibilité de marquer une formation comme terminée
- **Consultation détaillée** : Accès aux profils et statistiques de chaque collaborateur

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité que le système doit respecter pour assurer son bon fonctionnement en conditions réelles.

Ergonomie et accessibilité

Le système doit proposer une interface intuitive adaptée aux utilisateurs de tous niveaux techniques. L'ergonomie est cruciale pour l'adoption du système par les collaborateurs.

Performance et scalabilité

Le système doit maintenir des temps de réponse acceptables même avec un nombre croissant d'utilisateurs et de données. L'architecture doit supporter la montée en charge.

Sécurité et confidentialité

La protection des données personnelles et professionnelles est primordiale. Le système doit garantir l'intégrité et la confidentialité des informations des utilisateurs et des organisations.

Fiabilité et robustesse

Le système doit fonctionner de manière stable, gérer les erreurs gracieusement et assurer la continuité de service même en cas de surcharge.

2.3. Identification des acteurs

L'identification des acteurs est essentielle pour définir les frontières du système et comprendre les différents types d'interactions possibles.

Acteur	Description et rôles
Utilisateur Simple	Collaborateur individuel qui utilise le système pour son développement personnel. Il accède aux formations, gère son panier d'achat, consulte ses factures, définit ses objectifs personnels et suit ses progrès de manière autonome.
Collaborateur	Utilisateur membre d'une organisation qui, en plus des fonctionnalités de base, peut accéder aux formations recommandées par son administrateur, consulter les objectifs organisationnels qui lui sont assignés et suivre ses progrès dans le cadre de sa structure.
Administrateur Premium	Responsable d'une organisation avec des privilèges étendus. Il peut gérer les trimestres organisationnels, définir des objectifs pour ses collaborateurs, recommander des formations (obligatoires ou suggestions), suivre les progrès de son équipe et valider les formations accomplies.

Table 2.1 – Identification et description des acteurs du système LMS

2.4. Diagrammes UML

Dans cette section, nous plongerons dans l'univers des diagrammes UML. Nous examinerons comment chaque type de diagramme peut être utilisé pour modéliser différents aspects d'un système logiciel, de la structure des classes à la séquence des interactions entre les objets. Cette section présente les principaux diagrammes UML utilisés pour modéliser le module TT Webinar. Nous commençons par une brève description des types de diagrammes, puis présentons les cas d'utilisation par acteur suivis des diagrammes de séquence et de classes.

Cas d'utilisation par acteur

Les diagrammes suivants décrivent les principaux cas d'utilisation du module TT Webinar, classés par acteur. Ils illustrent les fonctionnalités accessibles et les interactions attendues pour chaque rôle.

2.4.1 Diagramme Bête à Cornes

Le diagramme Bête à Cornes nous permet d'analyser la finalité du système en répondant aux questions fondamentales : à qui rend-il service, sur quoi agit-il, et dans quel but.

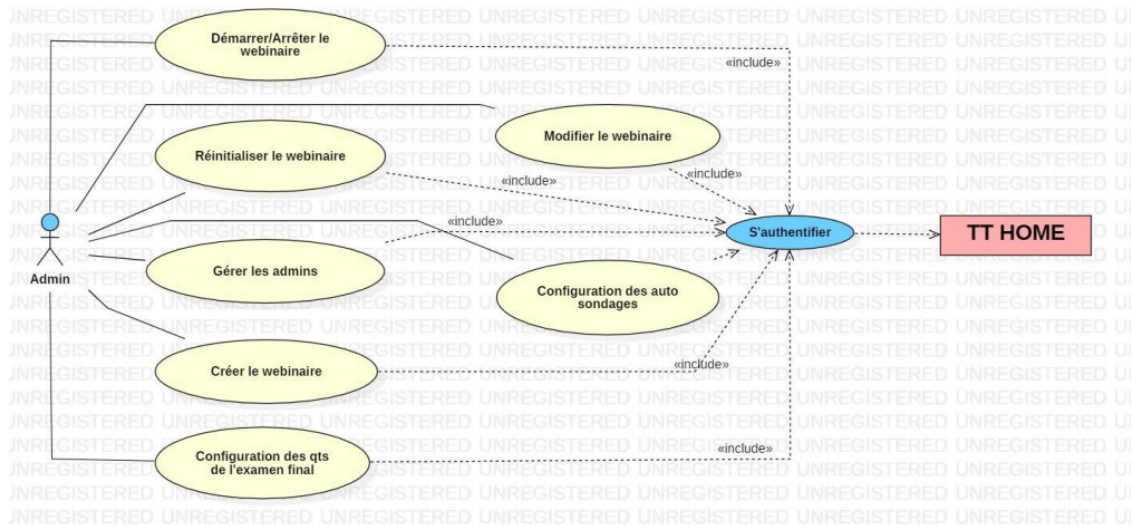


Figure 2.2 – Cas d'utilisation du module Webinar — Administrateur

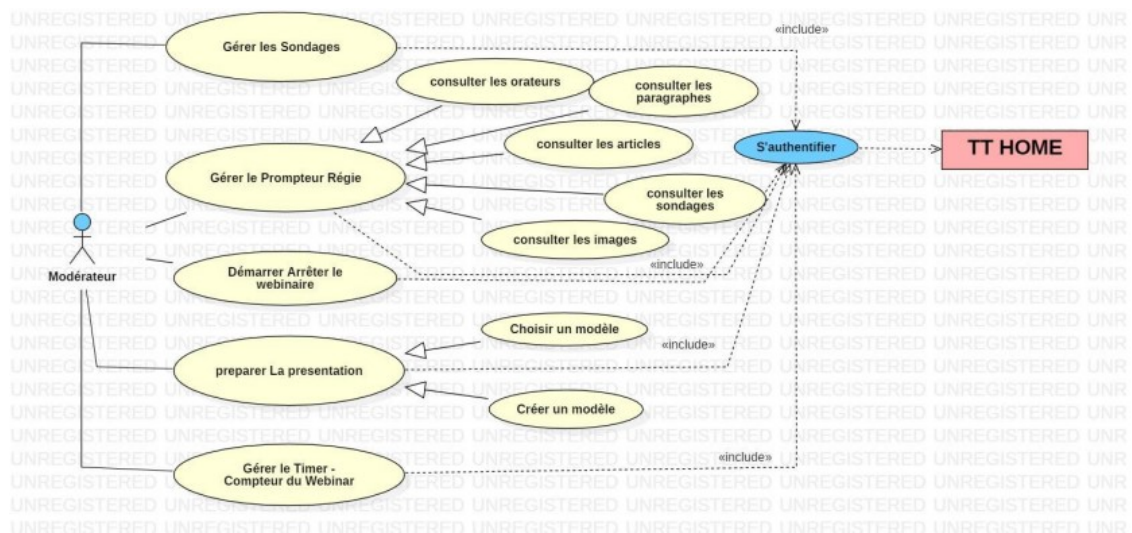


Figure 2.3 – Cas d'utilisation du module Webinar — Modérateur

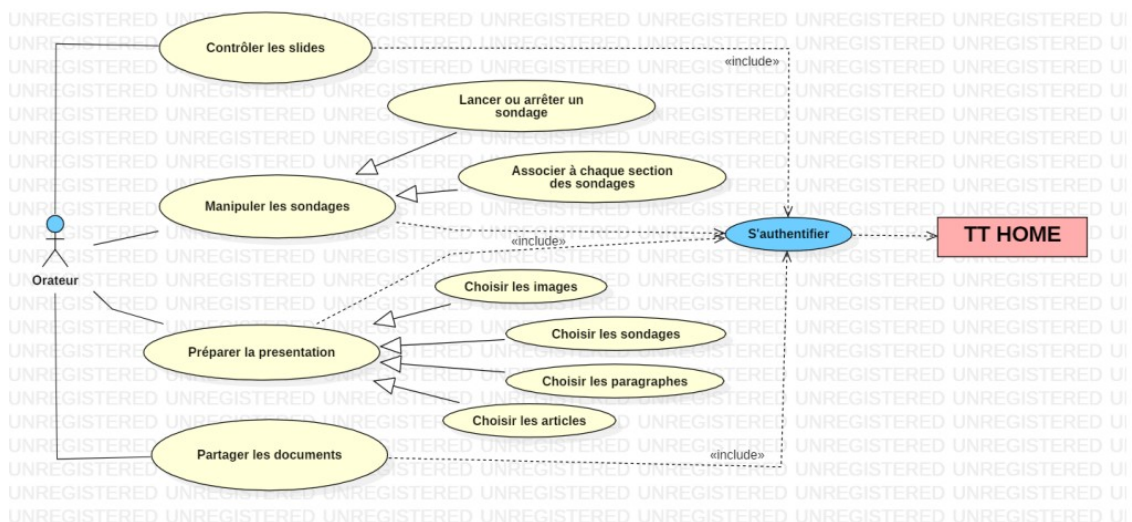


Figure 2.4 – Cas d'utilisation du module Webinar — Orateur

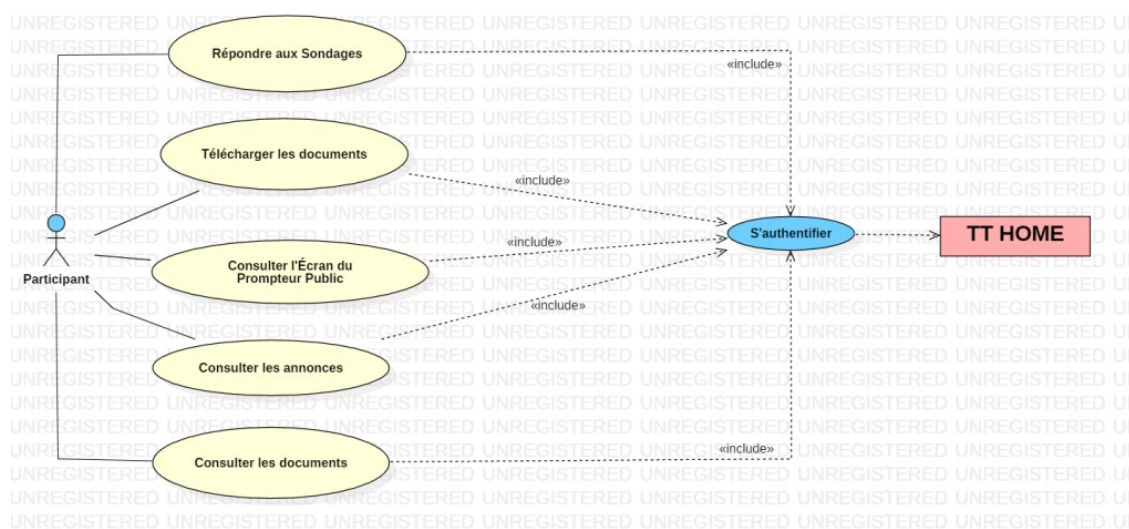


Figure 2.5 – Cas d'utilisation du module Webinar — Participant

Analyse du diagramme :

- **À qui rend-il service ?** Organisations/Fiduciaires, Collaborateurs/Apprenants, Administrateurs/Managers/RH
- **Sur quoi agit-il ?** Formations, Objectifs, Recommandations, Progrès (gestion des trimestres, suivi des objectifs, recommandations de formations)
- **Dans quel but ?** Optimiser la gestion des formations et le développement des compétences au sein des organisations

2.4.2 Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation permettent de représenter les fonctionnalités du système du point de vue des utilisateurs. Ils offrent un premier pas pour comprendre les interactions entre le système et ses différents acteurs. En effet, ceux-ci permettent de délimiter le système en un ensemble de besoins des utilisateurs.

Cas d'utilisation - Application OffCourse

Ce diagramme de cas d'utilisation modélise les interactions entre les différents types d'utilisateurs et le système de gestion des formations OffCourse. Il illustre la hiérarchie des acteurs et met en évidence les relations UML essentielles (héritage, inclusion, extension) qui structurent le système.

Architecture du système :

Le diagramme présente une architecture hiérarchique où l'Utilisateur Collaborateur hérite de toutes les fonctionnalités de l'Utilisateur Simple, illustrant ainsi le principe de spécialisation progressive des rôles.

Fonctionnalités par acteur :

Utilisateur Simple :

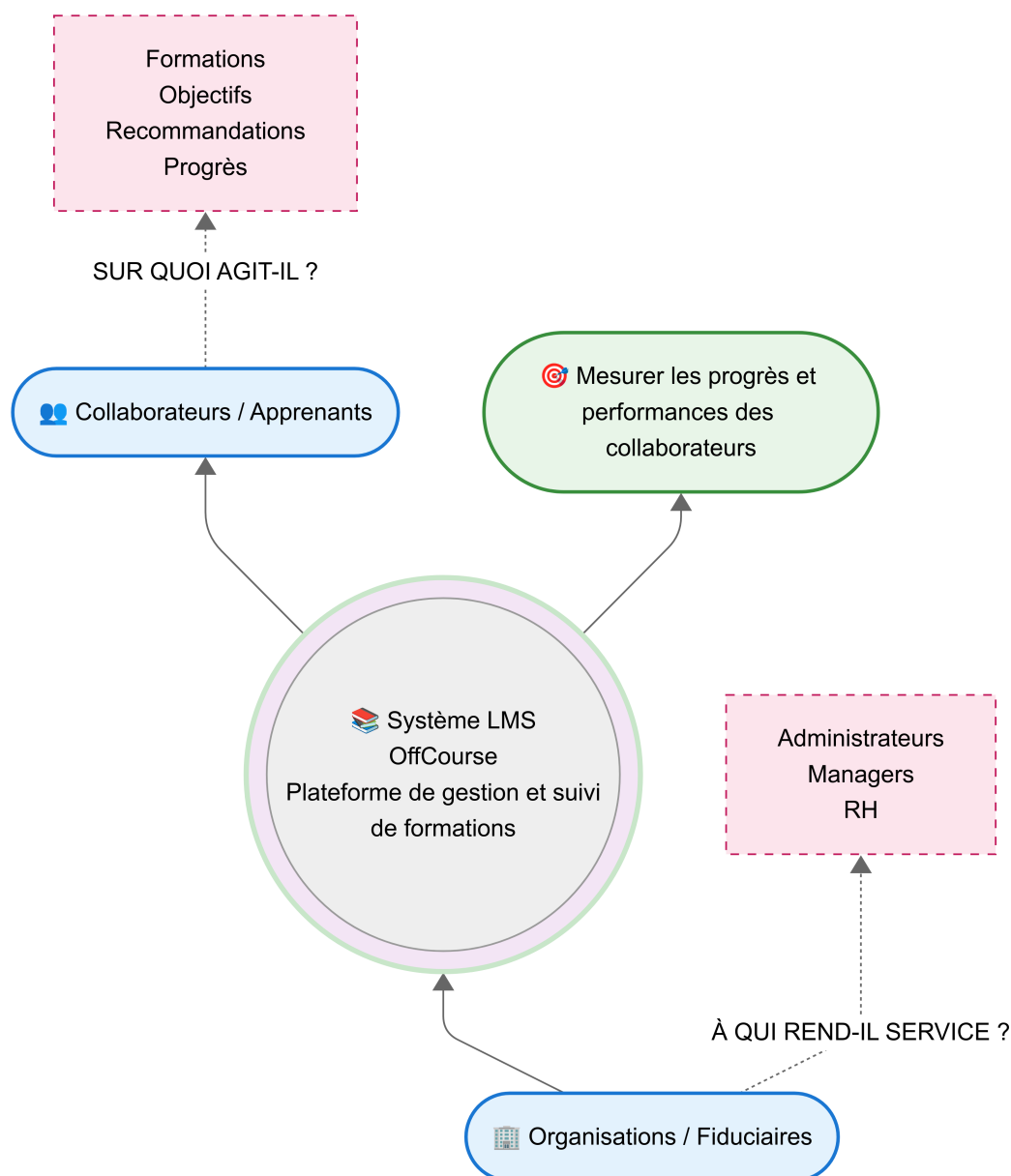


Figure 2.6 – Diagramme Bête à Cornes - System LMS OffCourse

- **Gestion des formations** : Consulter le catalogue des formations disponibles et suivre sa progression dans chaque formation
 - **Gestion commerciale** : Consulter son panier d'achat et accéder à l'historique de ses factures
 - **Objectifs personnels** : Définir des objectifs d'heures de formation personnalisés et suivre leur réalisation
 - **Analyse statistique** : Consulter ses statistiques d'intérêt avec possibilité d'analyse des mots-clés des formations (relation d'extension)
- Utilisateur Collaborateur* (hérite de toutes les fonctionnalités de l'Utilisateur Simple) :
- **Gestion organisationnelle** : Consulter les objectifs assignés par l'administrateur de son organisation
 - **Formations recommandées** : Accéder aux formations spécifiquement recom-

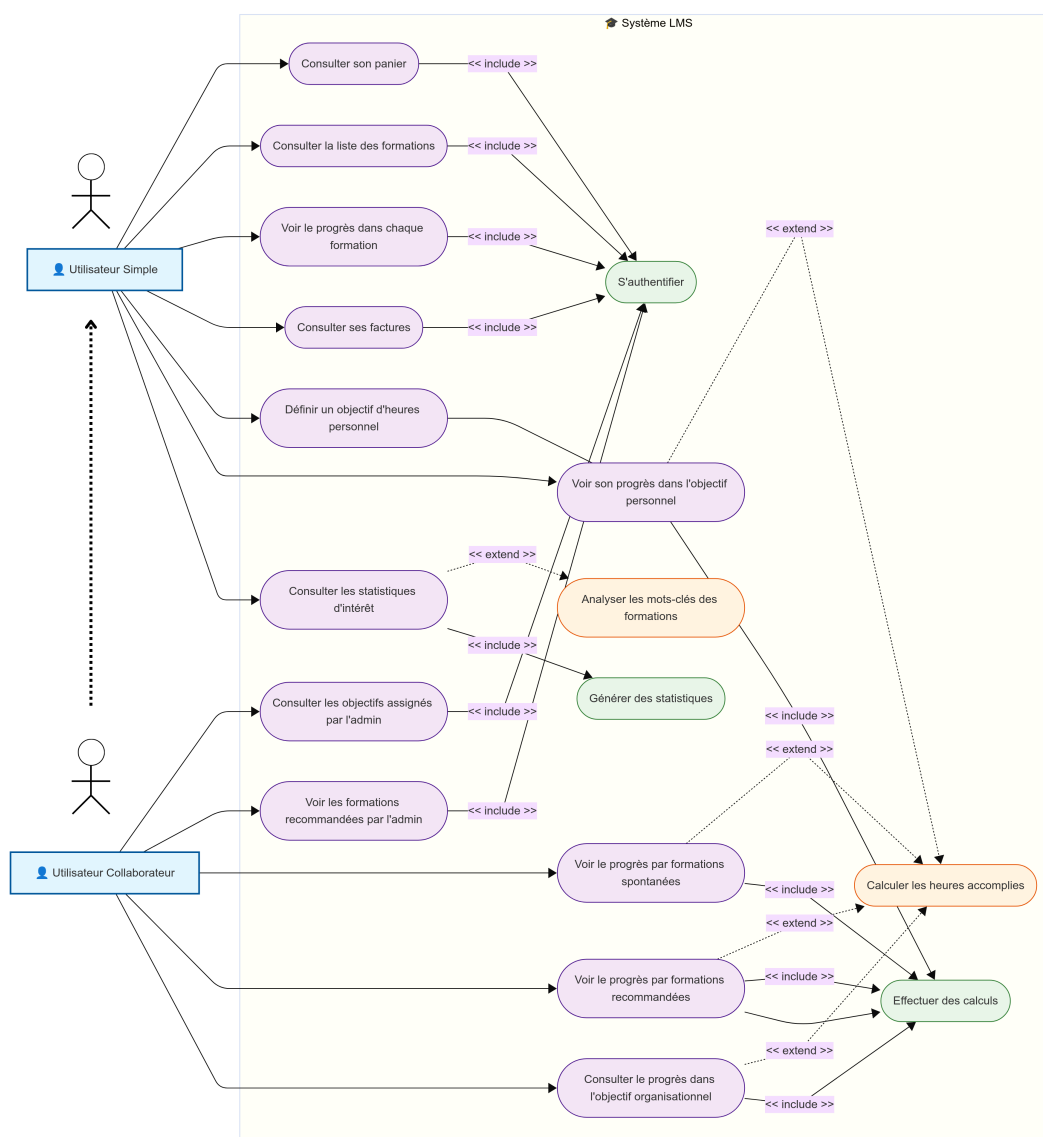


Figure 2.7 – Diagramme de cas d'utilisation - Gestion des formations OffCourse

mandées par l'administration

- **Suivi dual** : Suivre simultanément son progrès dans l'objectif organisationnel et ses formations spontanées
- **Reporting avancé** : Visualiser distinctement le progrès par formations recommandées et formations choisies spontanément

Relations UML implémentées :

- **Héritage** : L'Utilisateur Collaborateur hérite des capacités de l'Utilisateur Simple
- **Inclusion («include»)** : Tous les cas d'utilisation incluent l'authentification, les calculs de progression incluent des fonctions de calcul automatique
- **Extension («extend»)** : L'analyse des mots-clés étend optionnellement la consultation des statistiques
- **Associations** : Relations directes entre la définition d'objectifs et leur suivi

Cette modélisation garantit une séparation claire des responsabilités tout en per-

mettant une évolutivité du système vers des rôles plus spécialisés.

Cas d'utilisation - Interface LMS United Associate

Ce diagramme de cas d'utilisation présente l'architecture fonctionnelle complète du système LMS (Learning Management System) de l'application United Associate. Il illustre les interactions entre les différents acteurs et les fonctionnalités disponibles selon leurs rôles et permissions.

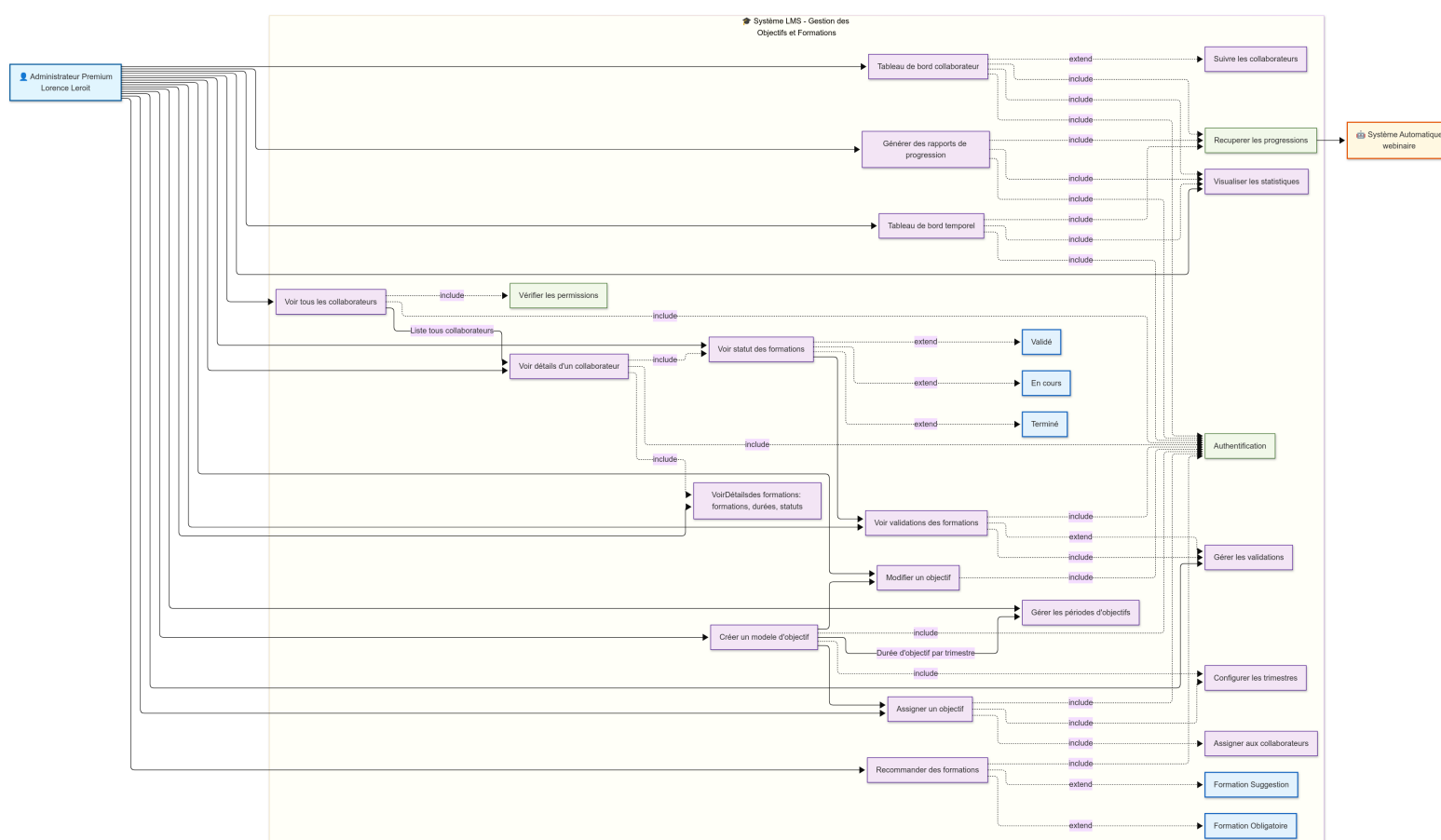


Figure 2.8 – Diagramme de cas d'utilisation - Interface LMS United Associate

Acteurs du système :

- **Collaborateurs** : Utilisateurs finaux qui consultent leurs objectifs, suivent leurs formations et accèdent à leur tableau de bord personnel
- **Système Automatique** : Gère les calculs de progression, les notifications et les mises à jour automatiques

Fonctionnalités principales : Gestion des objectifs et périodes :

- Configuration des trimestres et périodes d'objectifs
- Création et modification d'objectifs avec durées personnalisables
- Assignation d'objectifs spécifiques aux collaborateurs
- Suivi des progressions avec calculs automatiques

Système de formation et recommandations :

- Recommandation de formations avec deux types : *Obligatoire* et *Suggestion*
- Assignation de formations spécialisées (taxation, risk management, etc.)
- Suivi des statuts de formation : *Terminé*, *En cours*, *Validé*
- Système de validation administrateur pour les formations complétées

Interfaces de suivi et tableaux de bord :

- **Vue Collaborateur** : Tableau de bord personnel avec indicateurs de progression
- **Vue Administrateur** : interface de gestion globale avec vue détaillée de tous les collaborateurs.
- Historique complet des formations par collaborateur
- Génération de rapports et statistiques de performance.

Fonctionnalités administratives avancées :

- Consultation détaillée des profils collaborateurs
- Gestion des validations et approbations de formations.
- Suivi global avec compteurs
- Système d'authentification et de gestion des permissions

Ce système permet une gestion complète et hiérarchisée des compétences et des formations au sein de l'organisation, avec des outils de suivi adaptés à chaque type d'utilisateur.

2.4.3 Diagrammes de séquence du système

Dans le cadre de la conception du système LMS, les diagrammes de séquence jouent un rôle essentiel en décrivant avec précision l'enchaînement temporel des messages échangés entre les acteurs externes et les différents modules internes. Ils constituent un support précieux pour comprendre, valider et communiquer la logique de fonctionnement du système tout au long de son cycle de vie.

Séquence — Utilisateur OffCourse

Le diagramme de séquence ci-après met en lumière l'ensemble des interactions qu'un utilisateur peut avoir avec la plateforme OffCourse. Il permet de visualiser, étape par étape, la manière dont les demandes de l'utilisateur sont traitées par le système et comment les modules collaborent pour assurer une expérience fluide et cohérente :

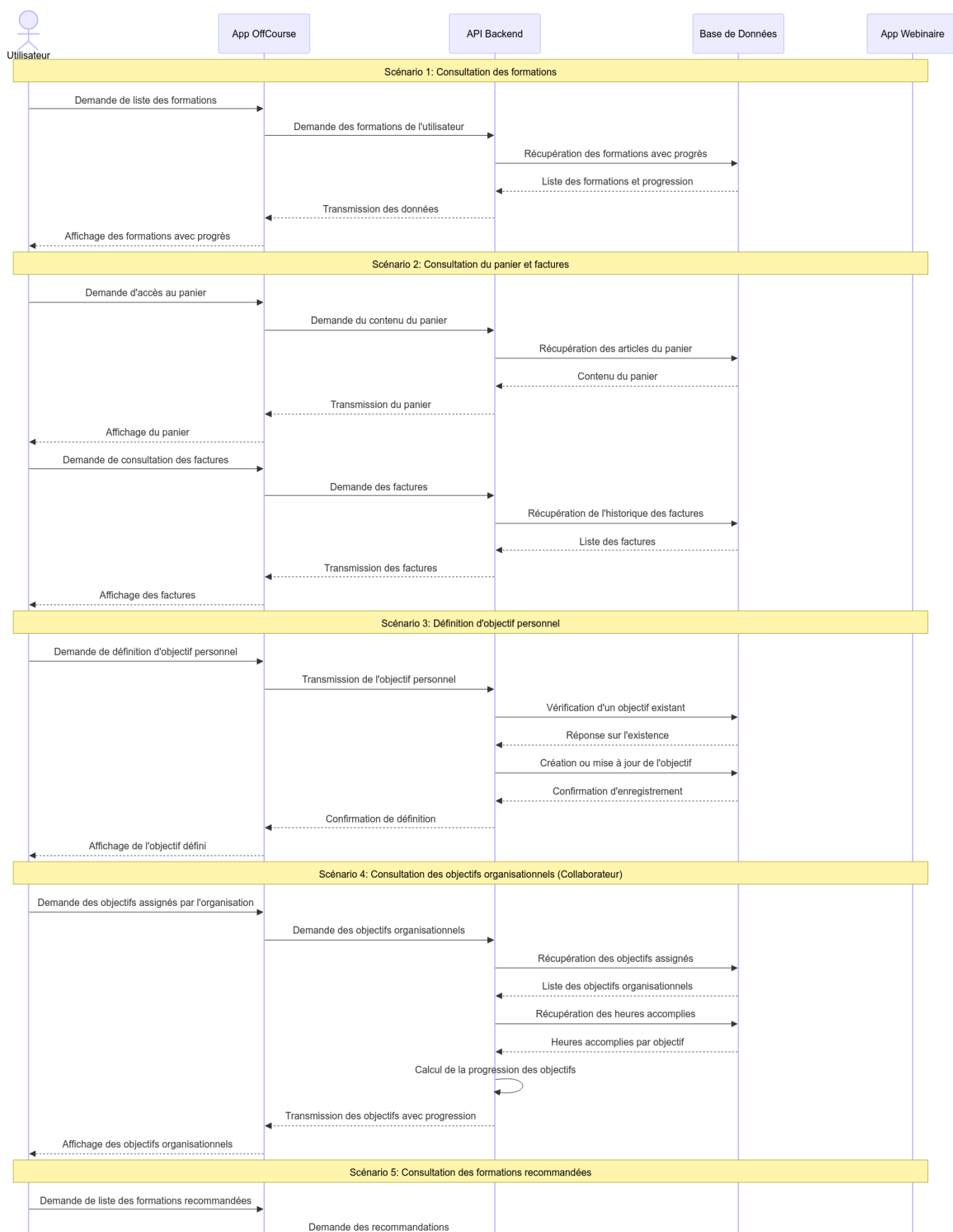


Figure 2.9 – Diagramme de séquence — Interactions utilisateur OffCourse (Partie 1)

Dans ces scénarios, l'utilisateur consulte les formations mises à sa disposition, gère ses objectifs de formation à la fois individuels et organisationnels et reçoit des recom-



mandations adaptées à ses besoins spécifiques. Le suivi de la progression est également automatisé grâce à une communication constante entre les composants internes, ga-

rantissant ainsi la mise à jour en temps réel des indicateurs de performance. De plus, ce diagramme révèle comment le système orchestre la synchronisation des données pour préserver l'intégrité et la cohérence des informations affichées à l'utilisateur. L'étude de ce diagramme est primordiale pour vérifier la robustesse des processus de gestion des formations et des recommandations, et pour identifier d'éventuelles optimisations susceptibles d'améliorer l'efficacité globale de la plateforme.

- Consultation et sélection de contenus pédagogiques adaptés.
- Gestion et paramétrage des objectifs de formation personnels et collectifs.
- Visualisation du niveau d'avancement et réception de suggestions personnalisées.
- Synchronisation continue entre les modules pour garantir la fiabilité des données.

Séquence — Administrateur United Associate

Le second diagramme de séquence présente de manière détaillée les principales opérations réalisées par un administrateur au sein de l'environnement LMS de United Associate. Il sert de référence pour analyser les responsabilités de gestion et de supervision confiées aux administrateurs, ainsi que pour vérifier la bonne circulation des informations entre les différents services du système.

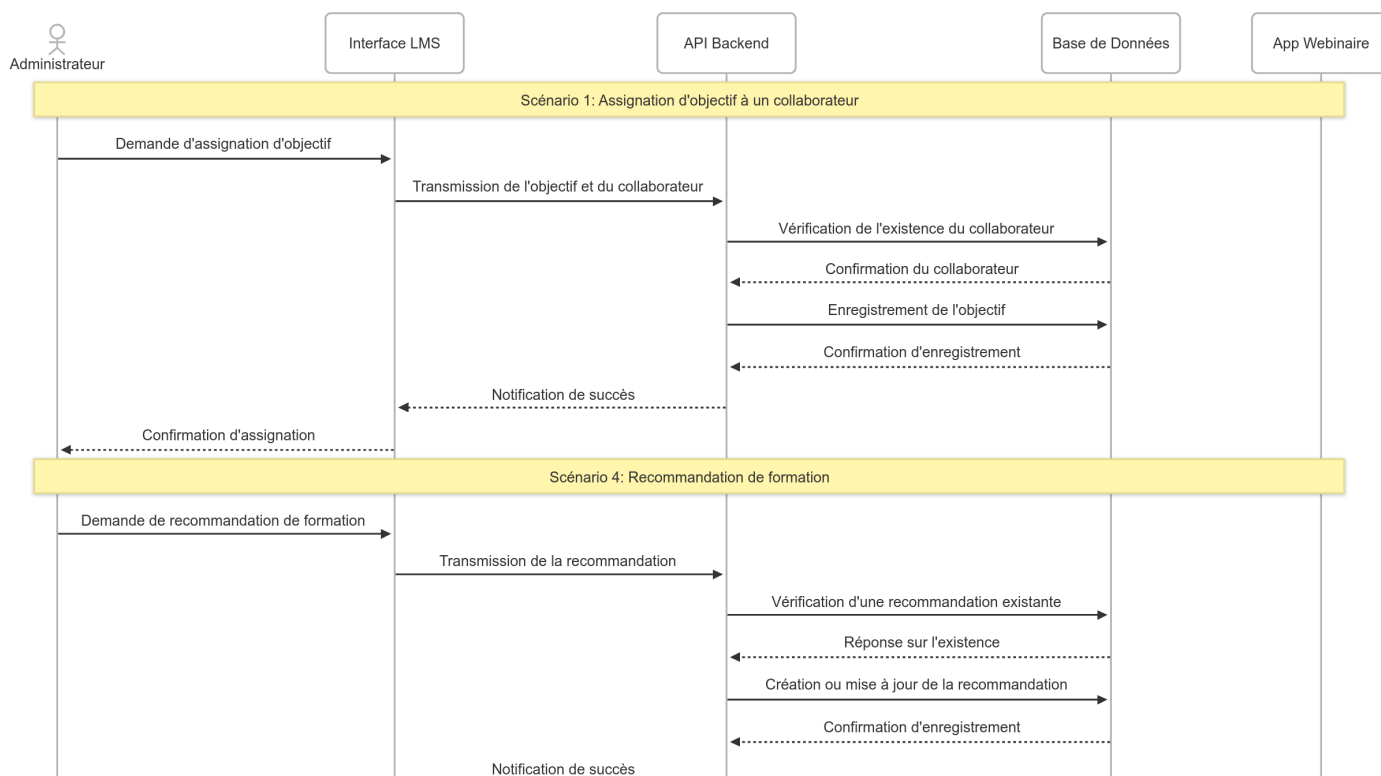


Figure 2.11 – Diagramme de séquence — Processus administratif LMS United Associate

À travers ces scénarios, l'administrateur définit les périodes de formation en créant et configurant les trimestres, puis attribue des objectifs aux collaborateurs selon les besoins pédagogiques identifiés. Il procède ensuite à la recommandation de formations spécifiques, en veillant à ce que celles-ci répondent aux exigences de montée

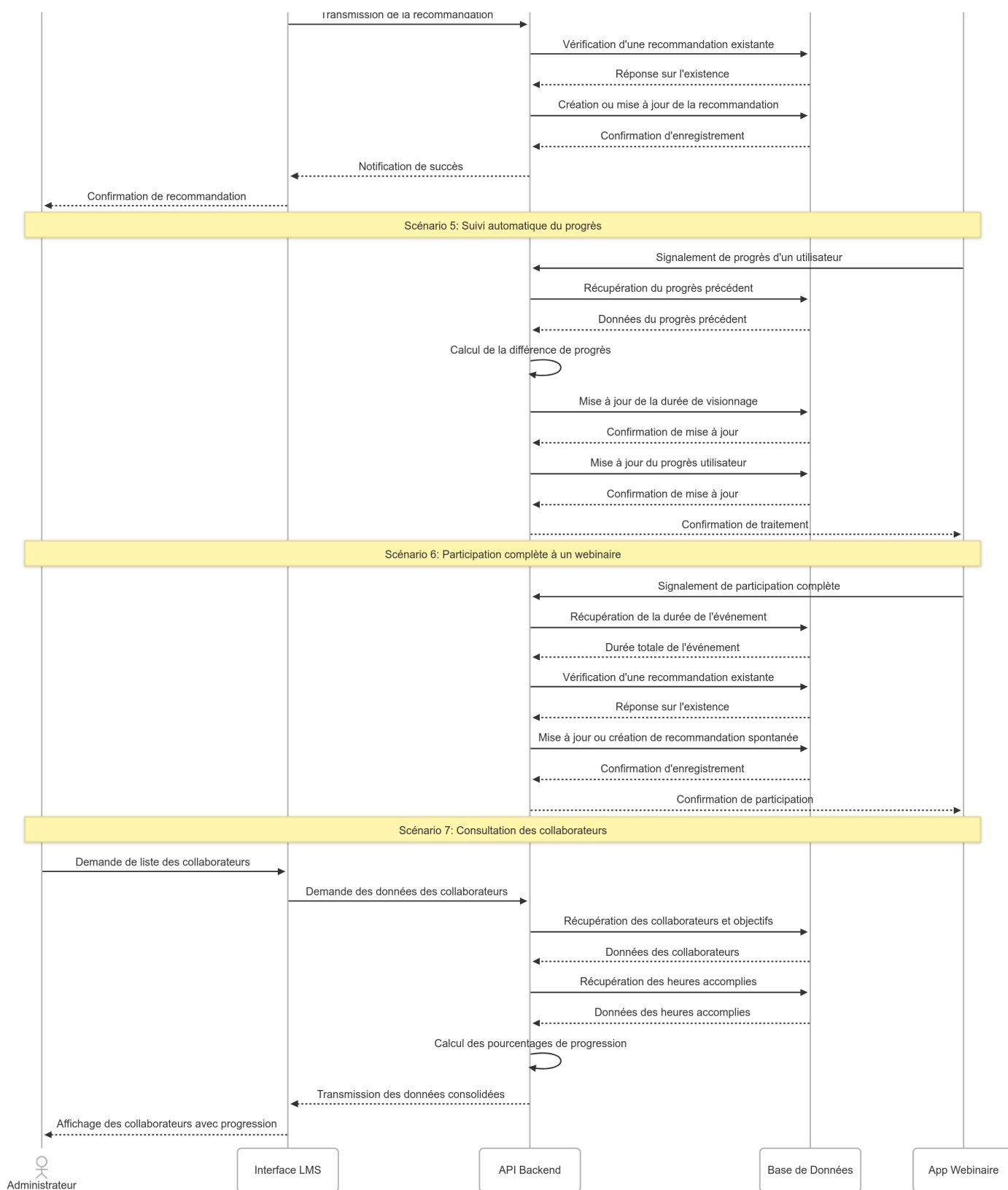


Figure 2.12 – Diagramme de séquence — Processus administratif LMS United Associate

en compétences du personnel. Le système assure en parallèle le suivi automatique de l'avancement, ce qui permet à l'administrateur de consulter des rapports à jour sans intervention manuelle. Cette automatisation réduit considérablement la charge

de travail tout en renforçant la précision des données collectées.

Ce diagramme confirme que le rôle de l'administrateur est central pour maintenir l'efficacité et la pertinence du dispositif de formation continue. Il permet également d'anticiper d'éventuelles évolutions futures pour intégrer de nouvelles fonctionnalités administratives.

- Définition et paramétrage des périodes trimestrielles de formation.
- Attribution d'objectifs spécifiques en fonction du profil des collaborateurs.
- Sélection et recommandation de formations ciblées.
- Suivi et mise à jour automatisés du niveau d'accomplissement des objectifs.
- Consultation et analyse des données individuelles et collectives des collaborateurs.

2.4.4 Modèle du domaine

Le modèle du domaine représente les concepts métier et leurs relations dans le contexte du système LMS.

Analyse du modèle :

Le modèle révèle une architecture centrée sur l'entité **User** qui peut jouer différents rôles selon son contexte organisationnel. Les entités principales sont :

- **User** : Entité centrale représentant tous les utilisateurs du système
- **Organization** : Structure regroupant les collaborateurs
- **Role** : Définit les privilèges d'accès (official, admin)
- **Quarter** : Période temporelle pour l'organisation des formations
- **TrainingGoal** : Objectifs de formation avec cibles horaires
- **Recommendation** : Suggestions de formations avec typologie
- **Event** : Formations et événements disponibles
- **UserSlotParticipation** : Suivi de la participation et du progrès

Les relations entre ces entités permettent de gérer la complexité des interactions organisationnelles tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour les utilisateurs individuels.

2.4.5 Complément UML du module Webinar

Afin d'aligner la conception avec les artefacts du rapport de référence, nous avons également intégré les diagrammes UML spécifiques au module **TamTam Webinar**. Ces vues complètent la modélisation globale du LMS par une lecture centrée sur les cas d'usage métier de la gestion des webinaires.

Cas d'utilisation par acteur

Diagrammes de séquence et de classes

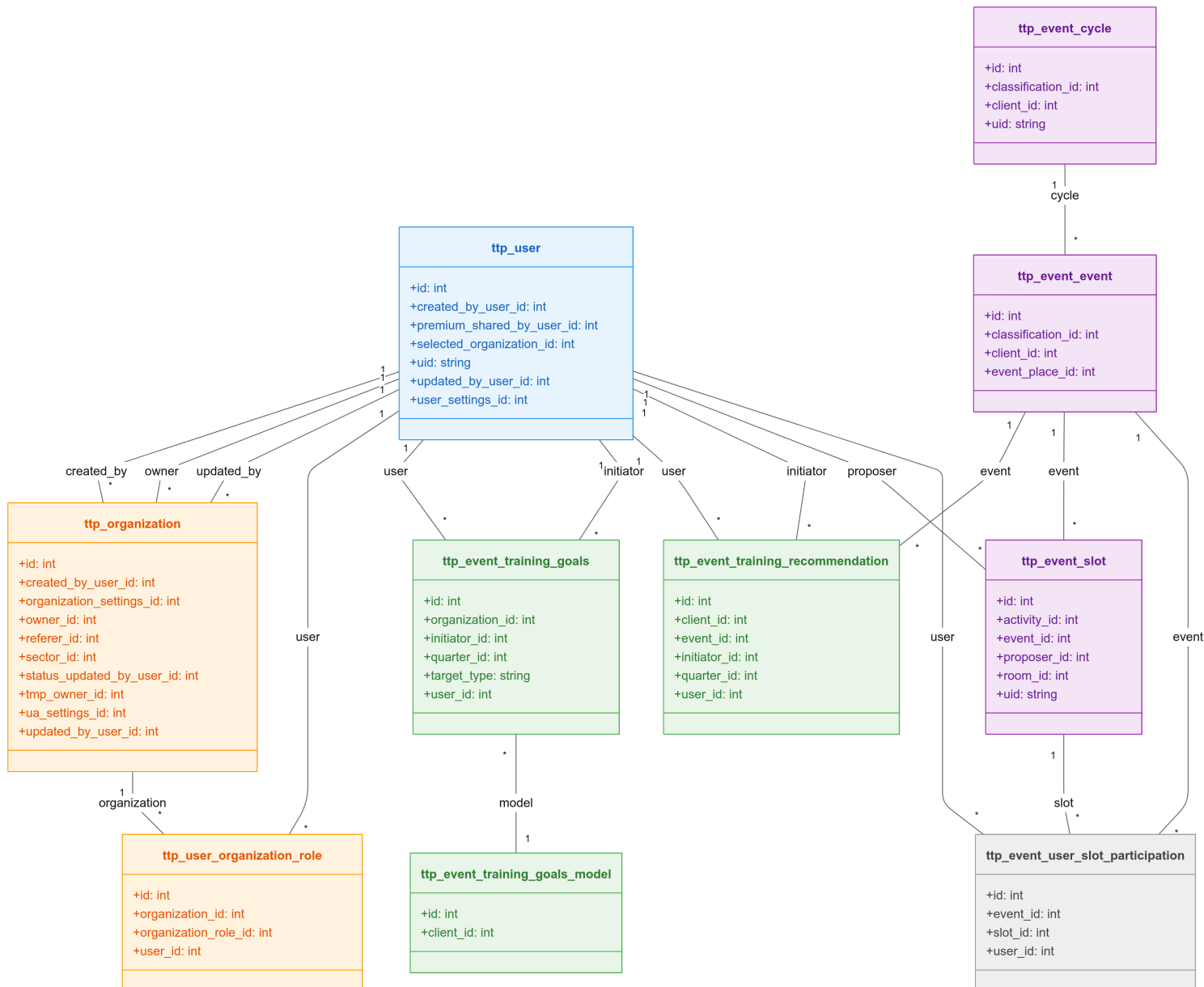


Figure 2.13 – Modèle du domaine - Système LMS

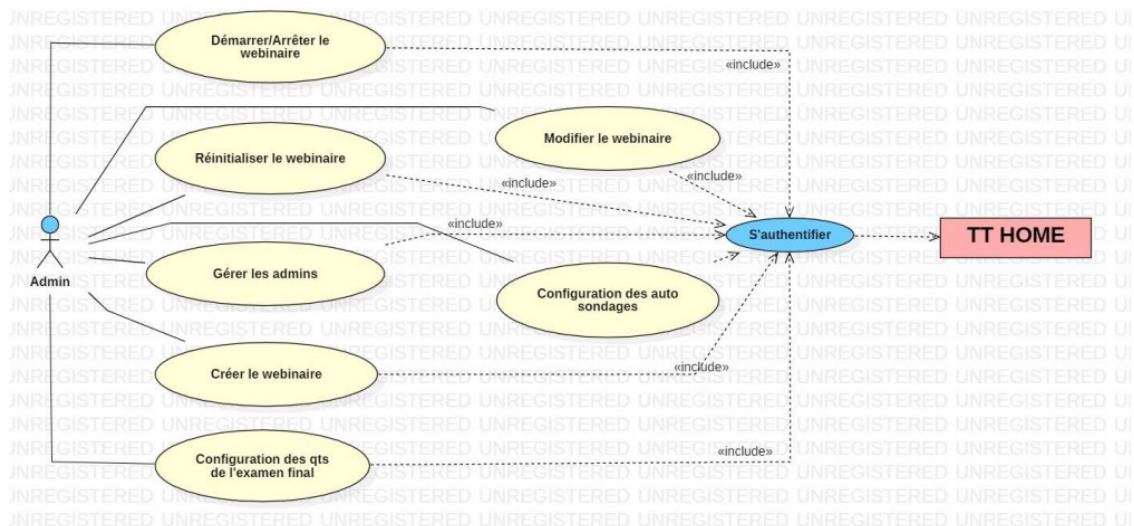


Figure 2.14 – Cas d'utilisation du module Webinar — Administrateur

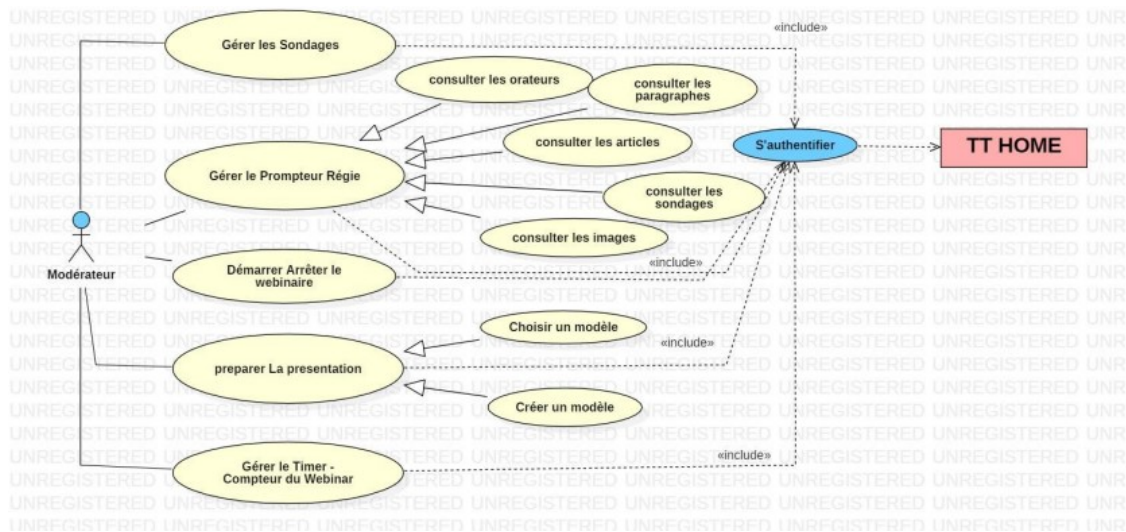


Figure 2.15 – Cas d'utilisation du module Webinar — Modérateur

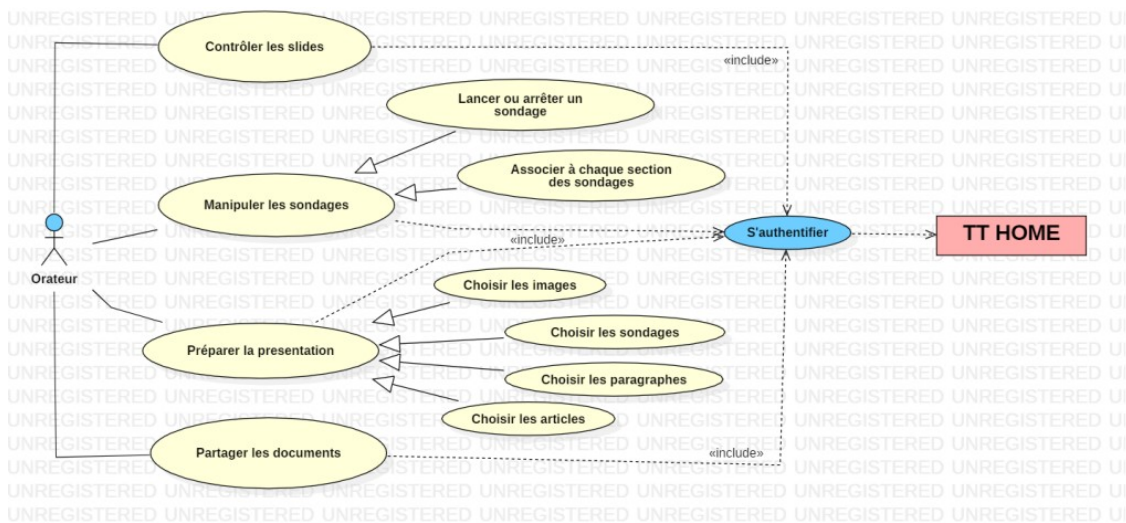


Figure 2.16 – Cas d'utilisation du module Webinar — Orateur

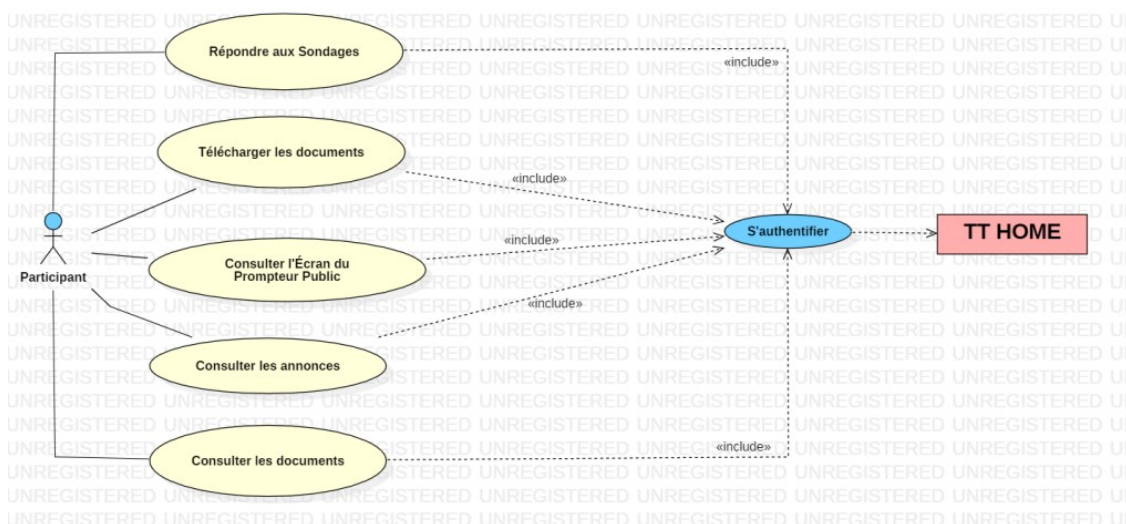


Figure 2.17 – Cas d'utilisation du module Webinar — Participant

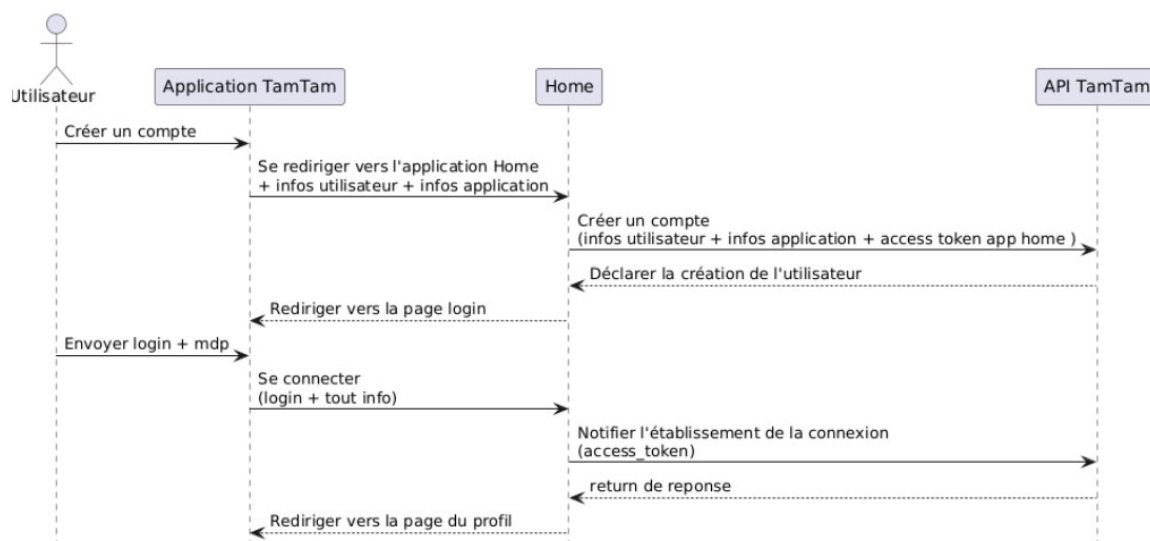


Figure 2.18 – Diagramme de séquence — Authentification

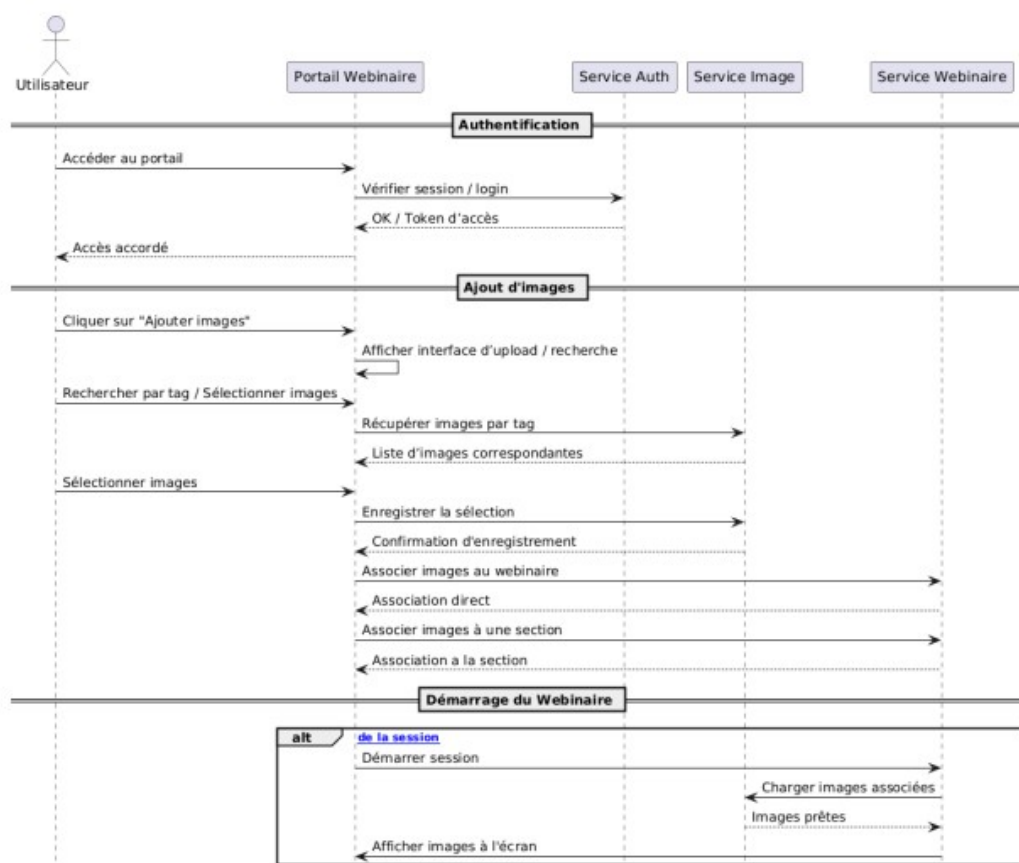


Figure 2.19 – Diagramme de séquence — Association à un webinar

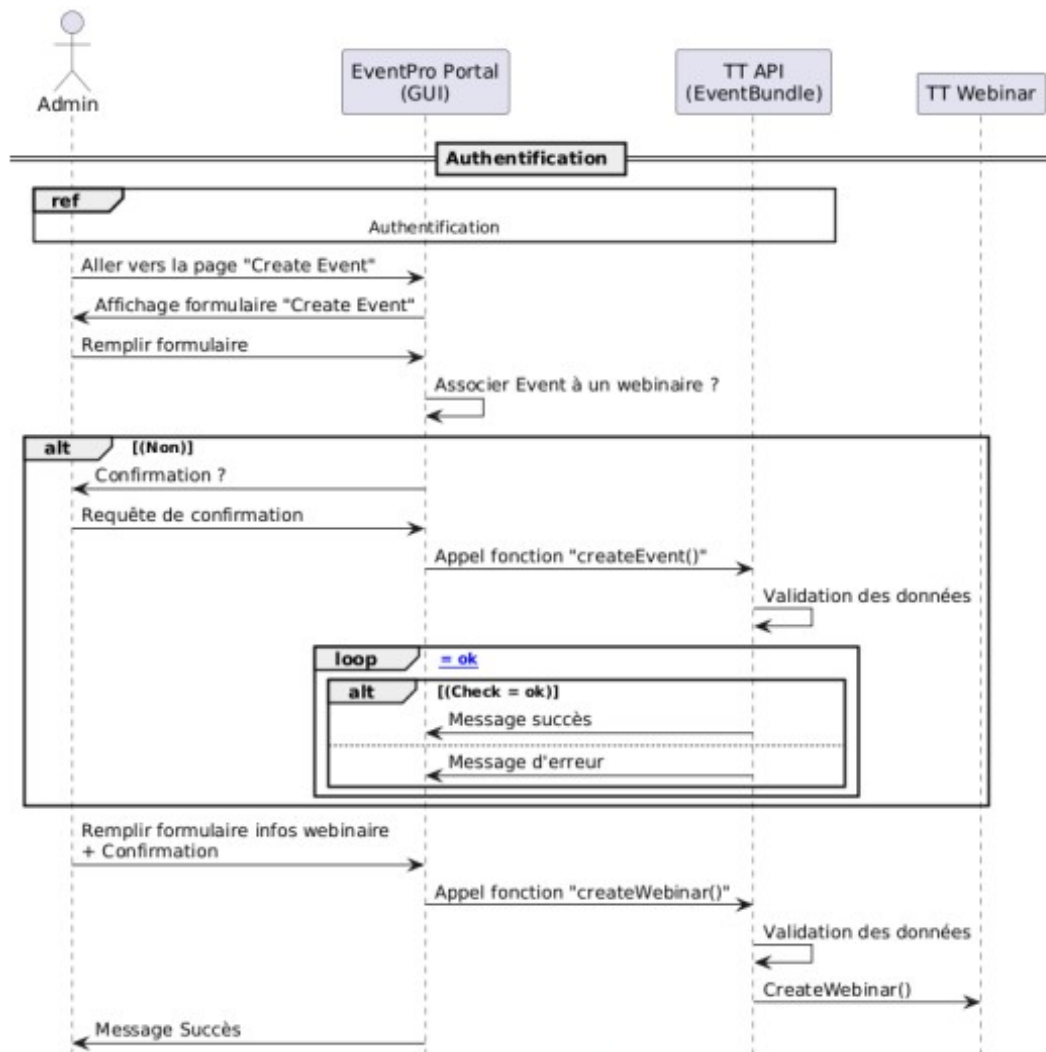


Figure 2.20 – Diagramme de séquence — Gestion d'un webinar

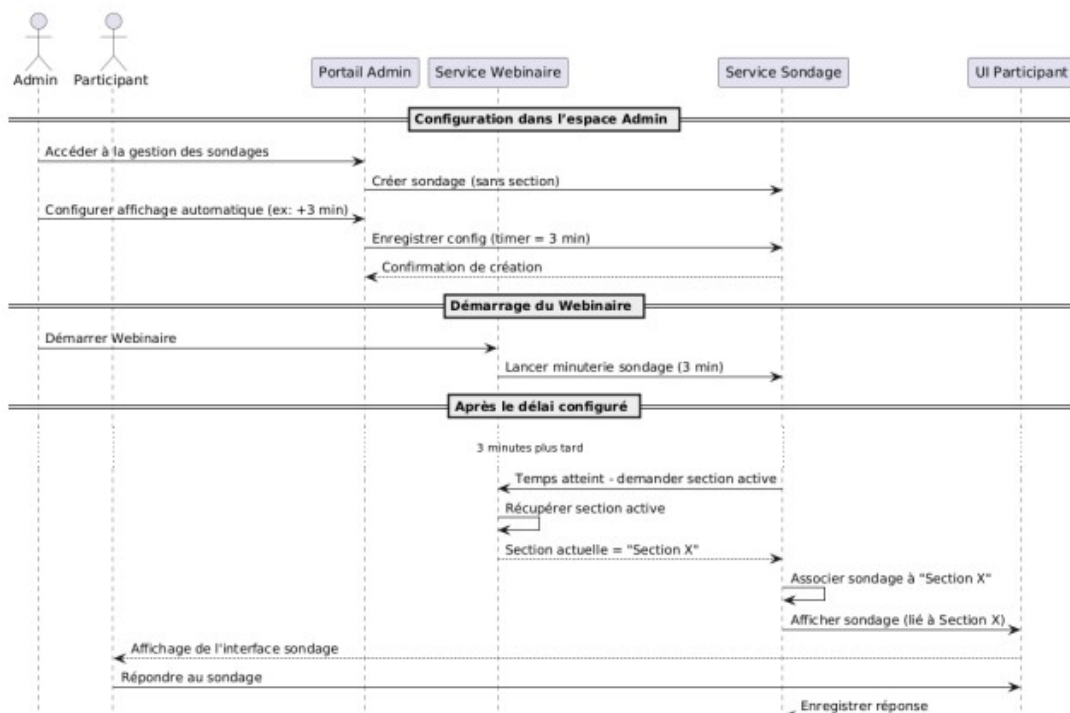


Figure 2.21 – Diagramme de séquence — Gestion d'un sondage

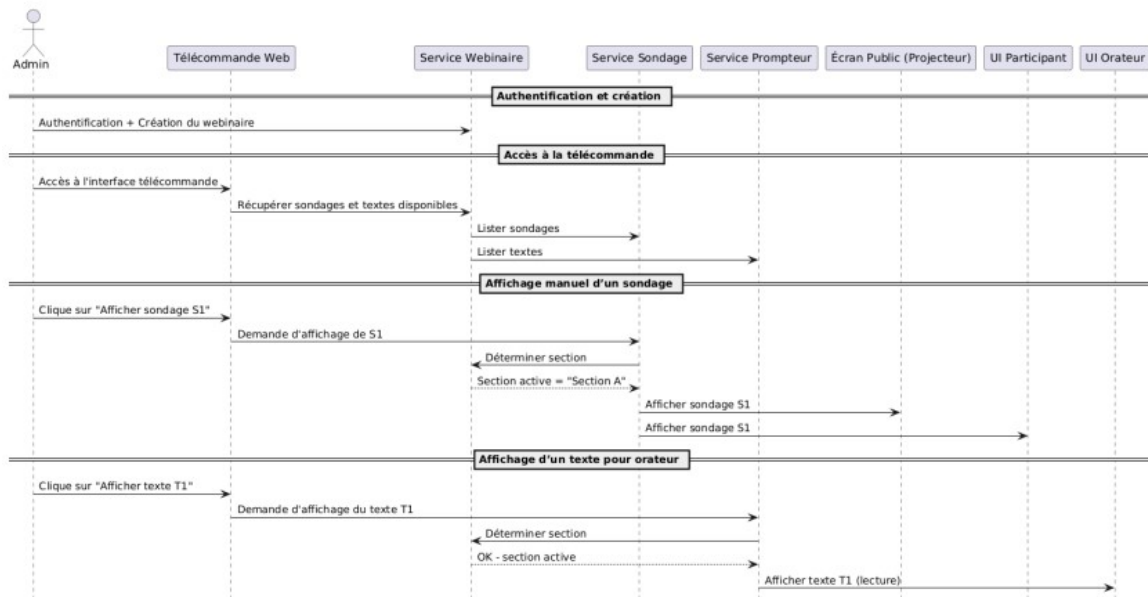


Figure 2.22 – Diagramme de séquence — Télécommande / Orateur

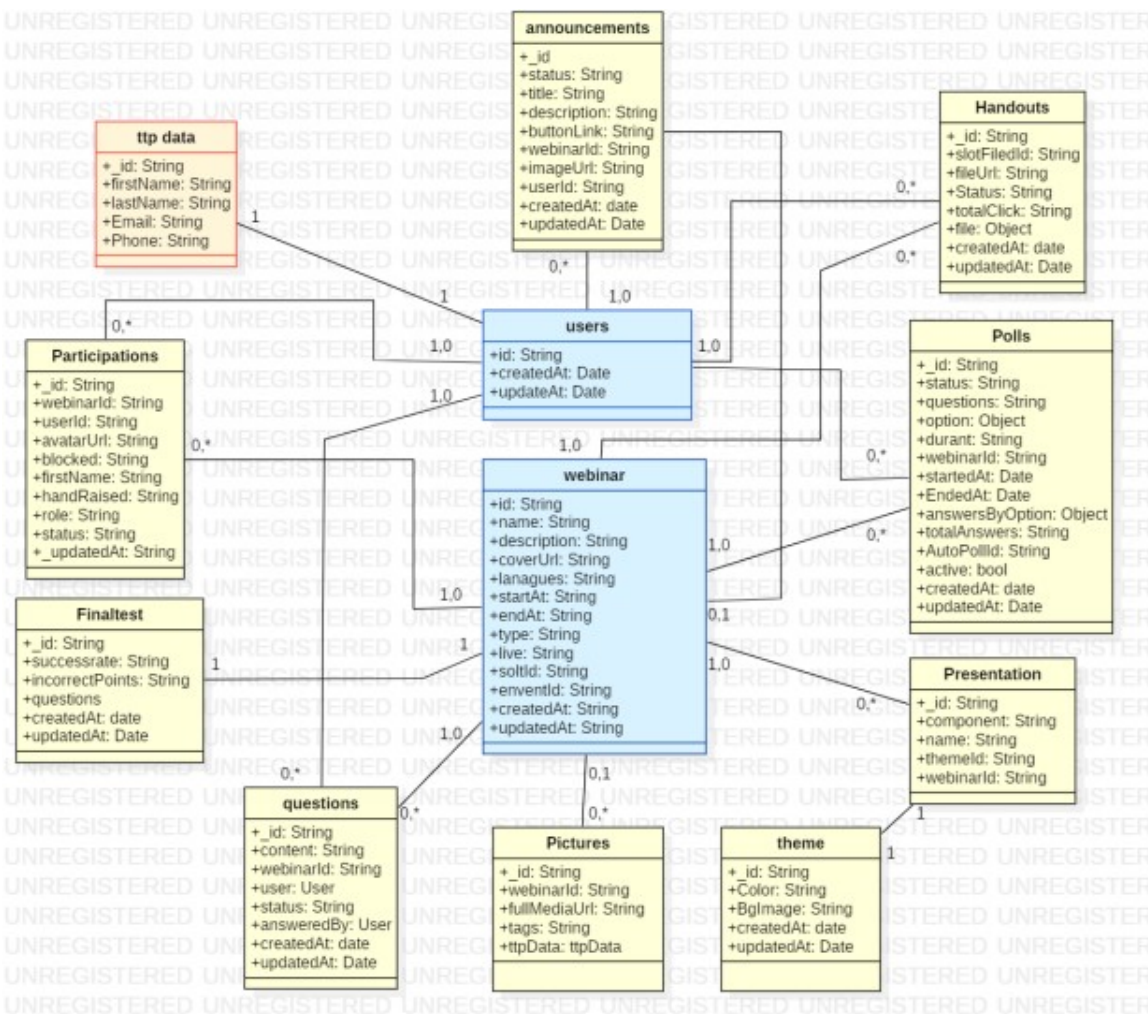


Figure 2.23 – Diagramme de classes du module Webinar

2.5. Conclusion

Ce chapitre d'analyse et de conception a permis d'établir une base solide pour le développement du système LMS. L'utilisation d'UML nous a fourni un langage commun pour exprimer les besoins et modéliser l'architecture du système.

Les principaux résultats de cette phase d'analyse sont :

- **Identification claire des acteurs** et de leurs besoins spécifiques
- **Modélisation complète des fonctionnalités** requises pour chaque type d'utilisateur
- **Architecture logique cohérente** supportant les besoins organisationnels et individuels
- **Spécifications détaillées** des interactions système-utilisateur
- **Modèle de données** robuste pour supporter l'évolutivité du système

Cette analyse constitue le fondement technique sur lequel s'appuiera la phase de développement. Elle garantit que le système répondra aux attentes des utilisateurs tout en respectant les contraintes de performance, sécurité et maintenabilité identifiées.

Le chapitre suivant présentera les choix technologiques et l'architecture technique détaillée du système, en s'appuyant sur les spécifications définies dans cette phase d'analyse.

Chapitre 3

Étude technique

Ce chapitre est consacré à l'étude technique réalisée pour la mise en œuvre du projet. En abordant les besoins techniques, la définition de l'architecture technique du système, et en présentant par la suite les technologies et les outils utilisés dans la phase de réalisation. Et en clôturant par l'illustration des environnements matériels et logiciels utilisés dans le projet ainsi que les outils définis pour supporter la méthodologie de travail.

3.1. Architecture du projet

Dans le contexte du développement logiciel, l'architecture d'un projet se réfère à la structure et à l'organisation des principaux composants du système, ainsi qu'à la manière dont ils interagissent entre eux. Elle englobe divers aspects, tels que la stratégie commerciale, les attributs de qualité, la dynamique humaine, la conception et l'environnement informatique.

3.1.1 Architecture physique

L'architecture technique du système LMS repose sur une infrastructure moderne et scalable, conçue pour supporter les exigences des fiduciaires belges. Notre solution combine robustesse et flexibilité grâce aux composants suivants :

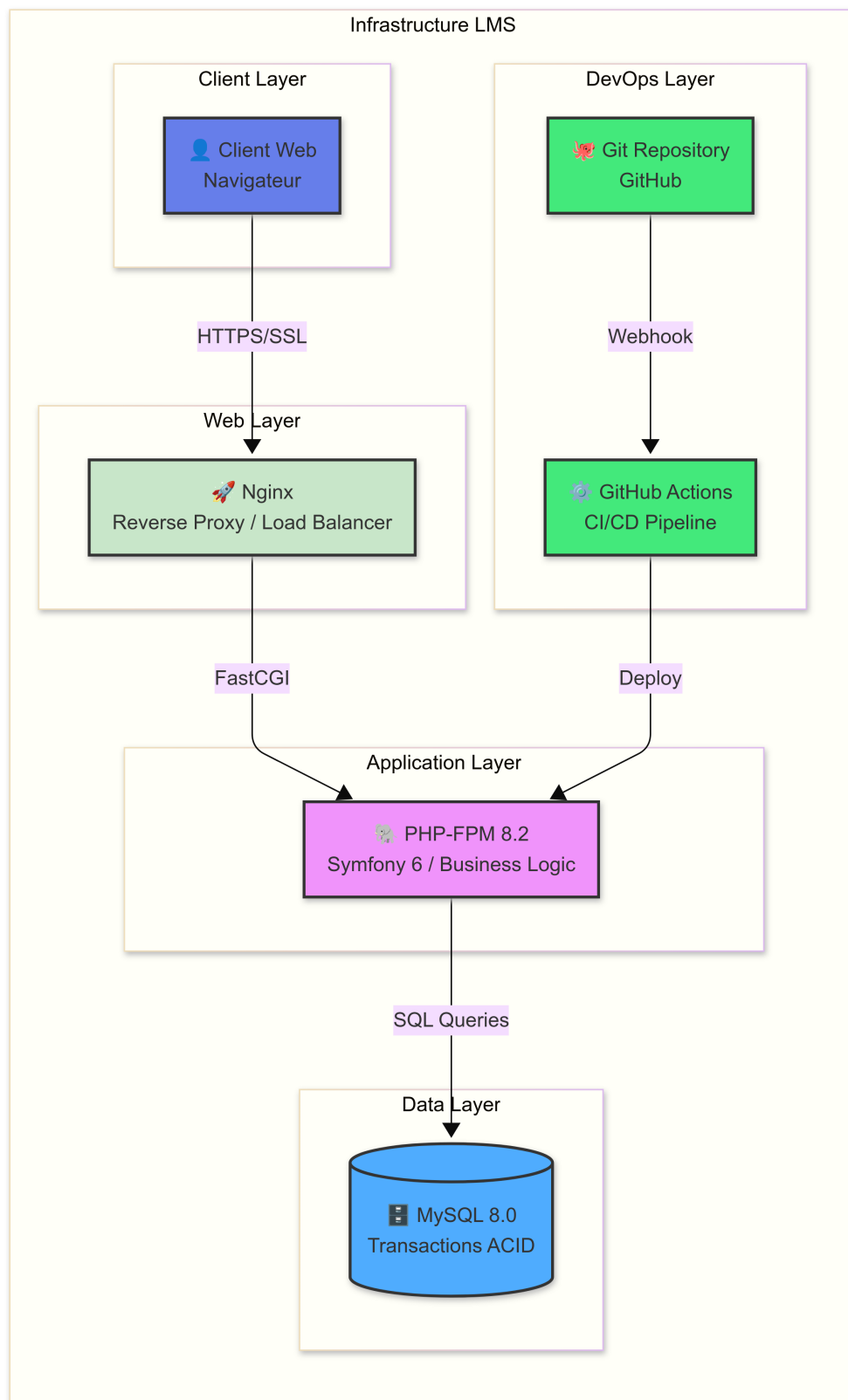


Figure 3.1 – Architecture technique du système LMS Didier

Composant	Valeur ajoutée
Git	Versionnement précis avec historique complet des évolutions
GitHub Actions	Automatisation des tests et déploiements après chaque modification
PHP-FPM 8.2	Exécution performante du code métier avec gestion optimisée des ressources
Nginx	Serveur web haute performance avec gestion intelligente du cache
MySQL 8	Stockage relationnel des données avec transactions ACID

3.1.2 Architecture logique

L'architecture logique décrit comment le code est organisé ainsi que les standards de programmation suivis au sein de l'environnement TAMTAM

Modèle MVC amélioré

Notre implémentation du pattern MVC intègre des bonnes pratiques spécifiques au contexte LMS :

- **Modèle :**
 - Couche métier enrichie pour gérer les règles complexes de calcul des heures de formation
 - Validation stricte des données pédagogiques
- **Vue :**
 - Génération dynamique des interfaces en fonction des droits utilisateur
 - Templates adaptatifs pour différents devices
- **Contrôleur :**
 - Gestion centralisée des exceptions métier
 - Journalisation détaillée des actions sensibles

Structure du projet

Nous avons conçu l'architecture de notre projet en respectant l'architecture logique que nous avons établie lors de l'étude technique. Notre application est divisée en 2 parties, coté BackEnd et coté Front-end, on va essayer de présenter les dossiers et les répertoires de projet et leurs fonctionnalités par rapport à l'objectif de projet LMS.

Architecture logique complète La structure du projet LMS s'articule autour d'une architecture modulaire qui sépare clairement les responsabilités entre le back-end et le front-end, tout en maintenant une cohésion fonctionnelle optimale.

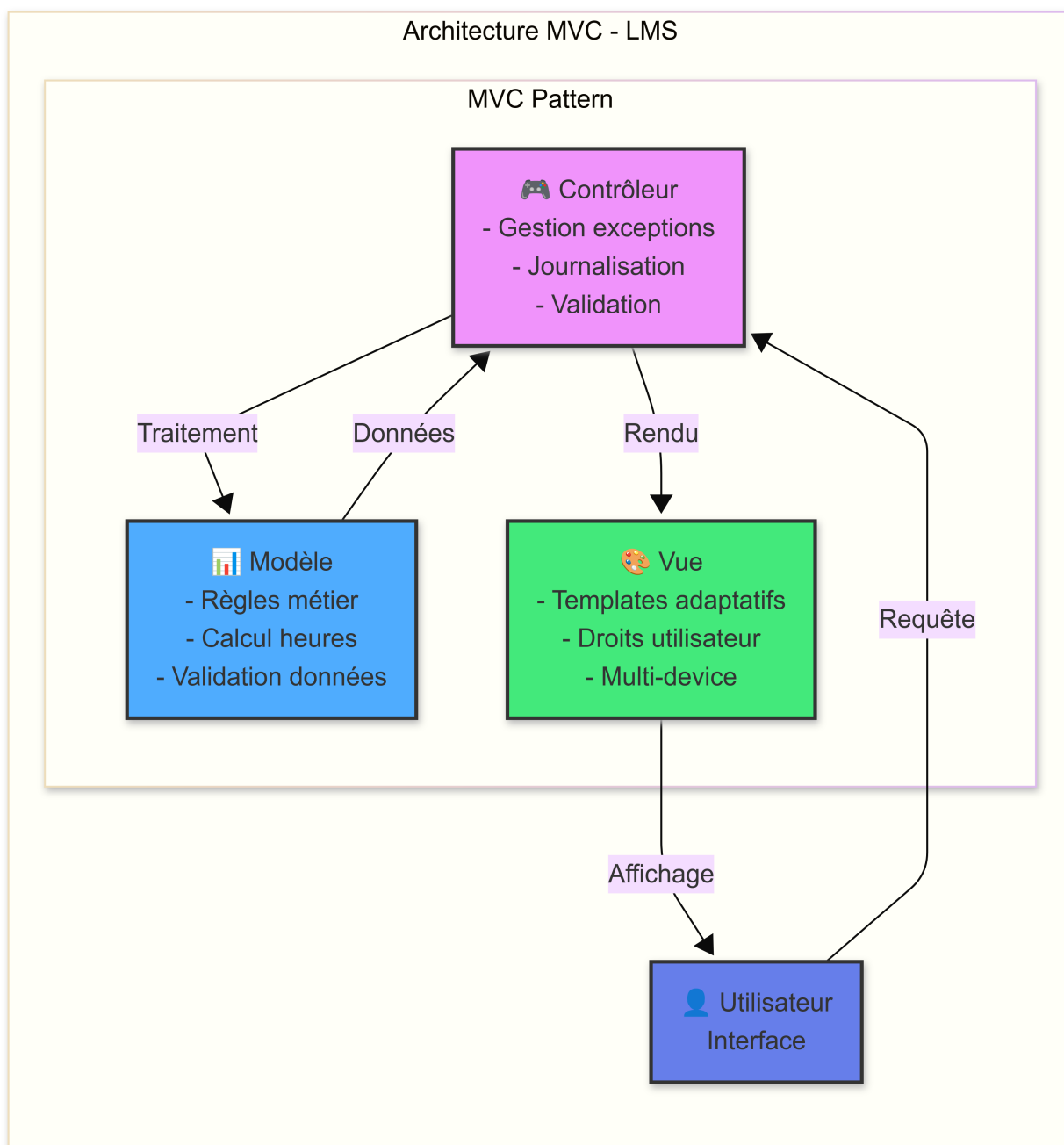


Figure 3.2 – Flow MVC adapté pour le LMS

Côté Back-end La partie back-end est centralisée dans une grande API qui contient plusieurs bundles. Chaque projet TAMTAM se représente par un bundle, ce dernier étant un ensemble de fichiers et de répertoires permettant d'implémenter les fonctionnalités d'une application précise. Dans le cas de ce projet, le back-end de l'application est représenté par le EventBundle situé sous le dossier src/TTP.

Voici une description de quelques dossiers du Bundle EventBundle :

- **Repository** : Un repository est un fichier qui contient les requêtes qui demandent des jointures complexes, le but étant de les réutiliser afin d'éviter les duplications du code.

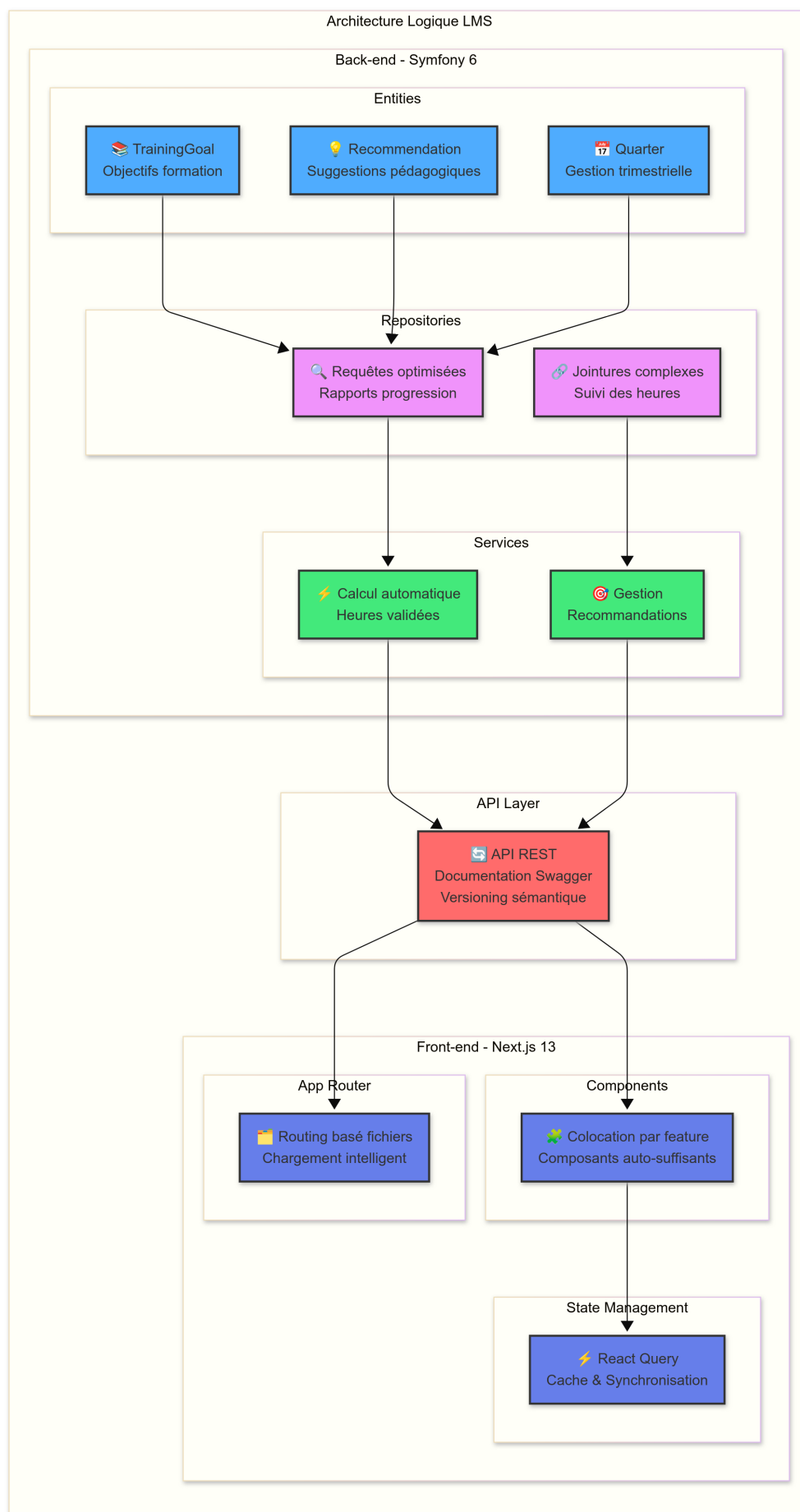


Figure 3.3 – Structure logique du projet LMS

- **Resources** : Contient plusieurs fichiers de configuration de l'application en format YAML.
- **Controller** : Un contrôleur est un fichier qui gère les requêtes HTTP et coordonne les interactions entre les différentes couches de l'application.
- **Service** : Un service est simplement un objet PHP qui remplit une ou plusieurs fonctions associées à une configuration.
- **Entity** : Dans ce dossier, on trouve toutes les entités de notre projet, autrement dit, les tables dans notre base de données.
- **Event** : Ce dossier contient tous les événements qui seront déclenchés selon une action effectuée par l'utilisateur.
- **Utils** : Dossier contenant des classes ayant des méthodes utiles prédéfinies qu'on peut utiliser.
- **Tests** : Le dossier contenant les tests fonctionnels et unitaires de l'application ainsi qu'un dossier DataFixtures pour générer des données factices pour les tests.
- **Validator** : Pour la validation des attributs de l'entité, soit par filtrage, soit par rôle.

Entités principales dans le système LMS :

- **Entity** :
 - **TrainingGoal** - Objectifs de formation
 - **Recommendation** - Suggestions pédagogiques
 - **Quarter** - Périodes trimestrielles
- **Repository** :
 - Requêtes optimisées pour les rapports de progression
 - Jointures complexes pour le suivi des heures
- **Service** :
 - Calcul automatique des heures validées
 - Gestion des recommandations

Côté Front-end Notre projet Next.js 13.4 adopte l'approche de colocation pour s'aligner avec la nouvelle architecture Next.js. La colocation est une fonctionnalité de Next.js 13.4 qui nous permet d'organiser les fichiers et dossiers de notre projet de manière logique pour notre application.

Nous utilisons la convention 'kebab-case' pour nommer nos fichiers et dossiers, ce qui signifie que nous utilisons des tirets pour séparer les mots dans les noms de fichiers et de dossiers. Nous travaillons également avec TypeScript.

La structure de dossiers de notre projet est la suivante :

- **src/** : dossier racine de l'application.
- **src/app/[lang]/feature/** : code d'une fonctionnalité (page, composants, hooks, services, constantes, types).

- **src/app/[lang]/feature/page.tsx** : point d'entrée de la page.
- **src/app/[lang]/feature/components/** : composants propres à la fonctionnalité.
- **src/common/** : éléments partagés (composants, services, constants, types, styles).
- **src/common/services/misc/fetch-api-wrapper.ts** : wrapper d'appels API communs.
- **src/common/constants/routes.ts** : définition centralisée des routes.
- **src/contexts/** : providers de contexte.
- **src/i18n/** : internationalisation et localisation.
- **src/middleware.ts** : logique middleware (authentification, autorisation, redirections).

Architecture moderne de l'application Next.js :

- **App Router** :
 - Routage basé sur les fichiers
 - Chargement intelligent des composants
- **Colocation** :
 - Organisation par fonctionnalité
 - Composants auto-suffisants

3.2. Qualité de code

3.2.1 Outils de linting

Nous appliquons une discipline stricte de qualité de code avec :

- **ESLint** :
 - Configuration personnalisée basée sur Airbnb
 - Détection des patterns problématiques
 - Règles TypeScript strictes
- **Prettier** :
 - Formatage automatique du code
 - Configuration partagée en équipe
- **Stylelint** :
 - Cohérence CSS/SCSS
 - Bonnes pratiques de style

3.2.2 Git Hooks

Automatisation des vérifications via Husky :

- **pre-commit** :
 - Exécution de lint-staged

- Vérification des types TypeScript
- **commit-msg** :
 - Validation du format Conventional Commits
 - Exemple : `feat(lms) : ajout calcul heures trimestrielles`
- **pre-push** :
 - Exécution des tests unitaires
 - Vérification de la build

3.2.3 Conventional Commits

Standardisation des messages de commit :

Type	Usage
feat	Nouvelle fonctionnalité
fix	Correction de bug
docs	Modification de documentation
style	Changement de formatage
refactor	Modification de code sans impact fonctionnel
perf	Amélioration de performance
test	Ajout ou modification de tests
chore	Tâches de maintenance

3.3. Spécification technologique

Pour décrire les spécifications technologiques de notre application, nous allons présenter les technologies utilisées dans le développement.

3.3.1 Back-end

Doctrine **Doctrine** est un ORM (couche d'abstraction à la base de données) pour PHP pour manipuler nos entités. Il s'agit d'un logiciel libre sous licence GNU/GPL. Doctrine est livré par défaut du Framework Symfony.

Un mapping objet-relationnel (en anglais object-relational mapping ou ORM) est une technique de programmation informatique qui crée l'illusion d'une base de données orientée objet à partir d'une base de données relationnelle en définissant des correspondances entre cette base de données et les objets du langage utilisé. On pourrait le désigner par « correspondance entre monde objet et monde relationnel ».



Figure 3.4 –
Logo
Doctrine

PHPUnit Afin d'améliorer la qualité du projet on a adopté une méthode qui consiste à faire des tests unitaires et fonctionnels pour chaque traitement.

PHPUnit est un framework open source de tests unitaires dédié au langage de programmation PHP. Il permet l'implémentation de tests de régression en vérifiant que les exécutions correspondent aux assertions prédéfinies.

Un test unitaire doit être véritablement unitaire. Pour cela, les appels aux services, aux bases de données ou aux systèmes de fichiers doivent être simulés (mocked). PHPUnit fournit des outils pour créer ces simulations et vérifier leur utilisation correcte.

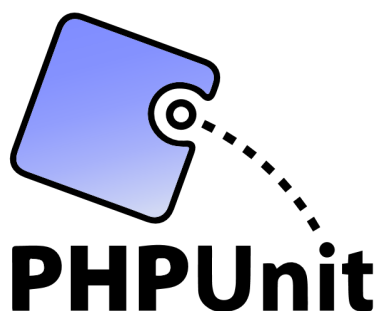


Figure 3.5 –
Logo
PHPUnit

Swagger/OpenAPI **Swagger** est un ensemble d'outils open source qui permet de concevoir, construire, documenter et consommer des services web REST. Il facilite la documentation automatique des APIs et améliore la collaboration entre les équipes.

Swagger utilise la spécification OpenAPI pour décrire les APIs REST de manière standardisée. Il génère une documentation interactive qui permet aux développeurs de tester les endpoints directement depuis l'interface web. Cette approche améliore considérablement l'expérience de développement et facilite l'intégration entre les équipes front-end et back-end.

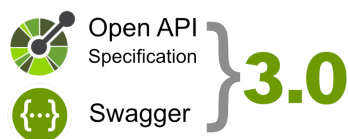


Figure 3.6 –
Logo
Swagger

Symfony Framework **Symfony** est un framework PHP de développement d'applications web. Il fournit une architecture MVC robuste et des composants réutilisables qui accélèrent le développement et garantissent la maintenabilité du code.

Symfony suit les meilleures pratiques de développement PHP et implémente de nombreux design patterns. Il offre un système de routing flexible, un container d'injection de dépendances, un système de templating Twig, et de nombreux bundles pour étendre les fonctionnalités. Sa philosophie "Don't Repeat Yourself" (DRY) favorise la réutilisabilité du code et réduit les erreurs de développement.



Figure 3.7 –
Logo
Symfony

Next.js **Next.js** est un framework React de nouvelle génération qui permet de créer des applications web modernes avec un rendu côté serveur et une génération de sites statiques optimisée pour les performances.

Next.js offre de nombreuses fonctionnalités avancées comme le routing automatique basé sur les fichiers, le rendu hybride (SSR/SSG), l'optimisation automatique des images, le code splitting intelligent, et le support natif de TypeScript. Son App Router introduit une nouvelle approche de l'architecture React avec les Server Components et la colocation des fichiers.



Figure 3.8 –
Logo Next.js

Meteor.js **Meteor.js** est une plateforme full-stack JavaScript qui accélère le développement d'applications web en temps réel. Elle intègre nativement le client, le serveur et la base de données pour offrir une expérience de développement unifiée.

Meteor.js simplifie la synchronisation des données grâce au protocole DDP et permet une mise à jour automatique de l'interface côté client. Cette approche est particulièrement utile pour les modules collaboratifs et les fonctionnalités nécessitant des interactions en temps réel.

React.js **React.js** est une bibliothèque JavaScript dédiée à la construction d'interfaces utilisateur réactives et modulaires. Son modèle basé sur les composants favorise la réutilisabilité et la maintenabilité du code front-end.

React.js permet de créer des interfaces dynamiques avec un rendu efficace via le Virtual DOM. Dans notre contexte LMS, il facilite la conception d'écrans interactifs, la gestion d'états complexes et l'amélioration de l'expérience utilisateur.

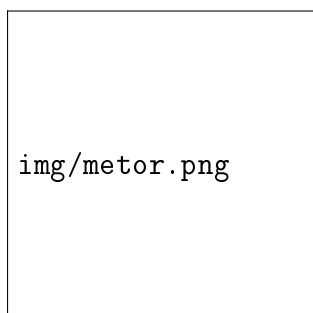


Figure 3.9 –
Logo
Meteor.js

TypeScript **TypeScript** est un sur-ensemble de JavaScript développé par Microsoft qui ajoute un système de typage statique optionnel au langage. Il permet d'écrire du code plus robuste et maintenable en détectant les erreurs lors de la compilation.

TypeScript améliore l'expérience de développement grâce à l'autocomplétion intelligente, la refactorisation sécurisée, et la documentation automatique du code. Il est particulièrement utile dans les projets de grande envergure où la collaboration entre développeurs est cruciale. Le code TypeScript est transcompilé en JavaScript standard, garantissant ainsi une compatibilité totale avec l'écosystème JavaScript existant.

3.4. Processus d'intégration continue

3.4.1 GitHub Actions

Pipeline automatisé avec :

- **Tests unitaires** : Exécution sur chaque push
- **Analyse de code** : Vérification des vulnérabilités
- **Déploiement** : Mise en production conditionnelle

Le processus d'intégration continue du LMS Didier garantit la qualité et la fiabilité de chaque déploiement grâce à un pipeline automatisé sophistiqué.

3.4.2 Release automation

Gestion sémantique des versions avec **release-it** :

- **Changelog** : Génération automatique
- **Versioning** : Respect de SemVer
- **GitHub Releases** : Publication automatisée

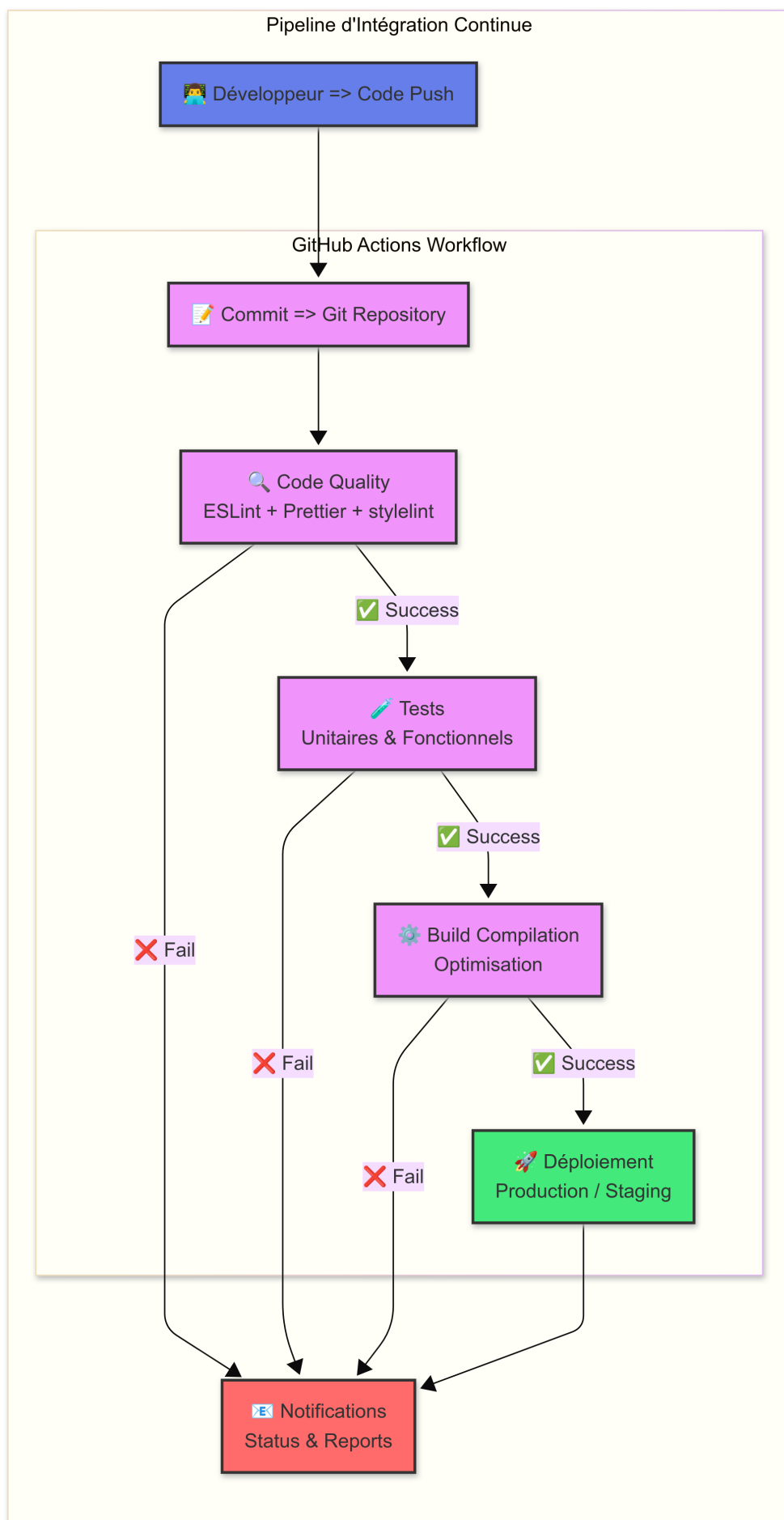


Figure 3.11 – Pipeline GitHub Actions automatisé

3.5. Architecture de déploiement

3.5.1 Infrastructure de production

L'architecture de déploiement du LMS Didier privilégie la haute disponibilité et la performance pour répondre aux exigences critiques des fiduciaires belges. Notre infrastructure est conçue pour supporter une montée en charge progressive tout en maintenant une qualité de service optimale.

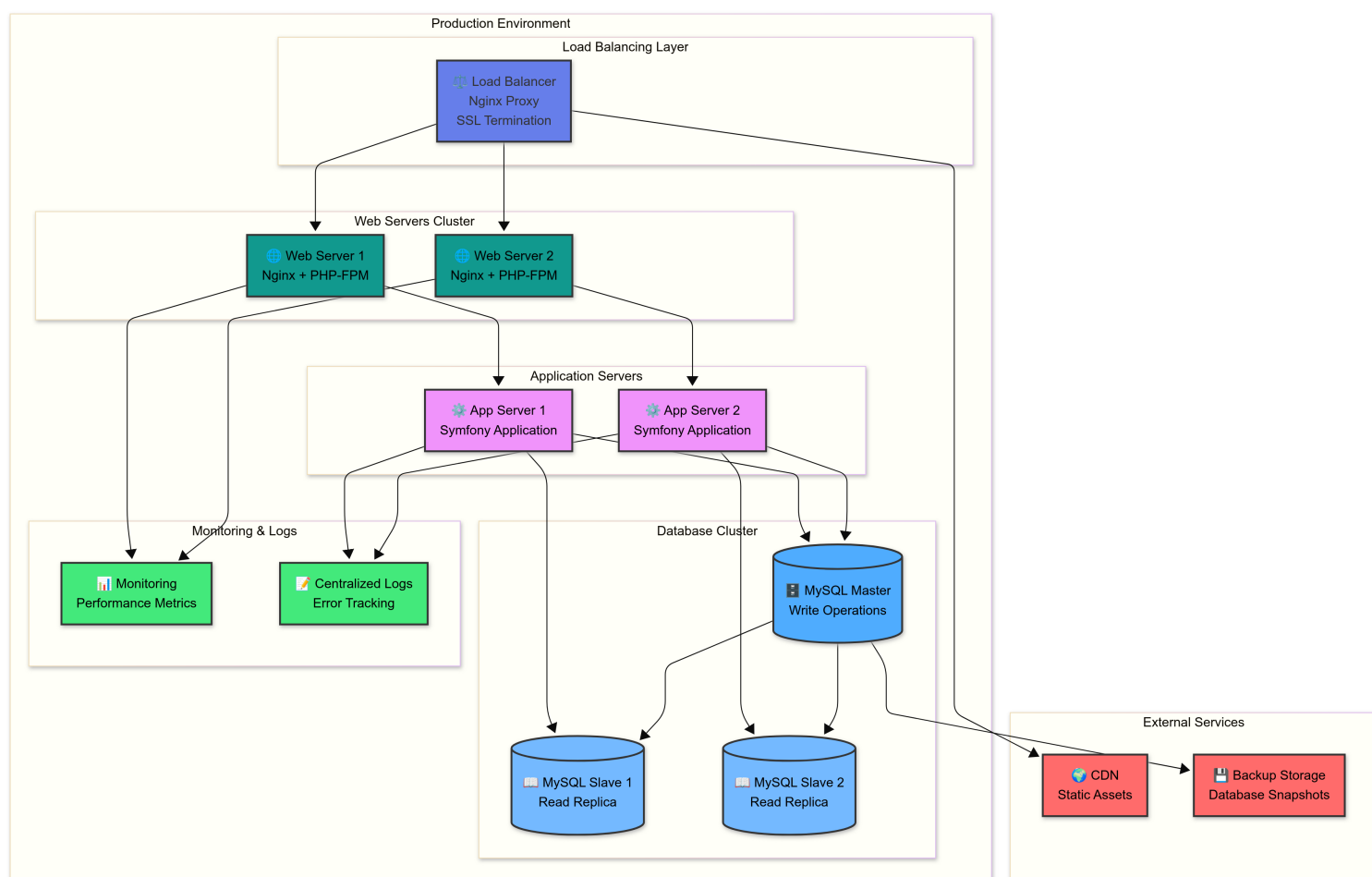


Figure 3.12 – Architecture de déploiement haute disponibilité

3.5.2 Caractéristiques de l'infrastructure

- **Haute disponibilité** : Redondance à tous les niveaux pour éliminer les points de défaillance unique
- **Scalabilité horizontale** : Ajout transparent de serveurs selon la charge
- **Répartition de charge** : Distribution intelligente du trafic via Nginx
- **Base de données distribuée** : Configuration Master/Slave pour optimiser les performances lecture/écriture
- **Monitoring continu** : Surveillance proactive des métriques de performance

- **Sauvegarde automatisée** : Protection des données critiques avec snapshots réguliers

3.6. Conclusion

L'architecture technique du LMS Didier combine performance et maintenabilité grâce à des choix technologiques éprouvés et une infrastructure moderne. Les diagrammes présentés illustrent la robustesse de notre approche, depuis l'architecture physique jusqu'au déploiement en production. Les outils de qualité et d'intégration continue garantissent la pérennité du code, tandis que l'architecture de déploiement assure une disponibilité optimale pour les utilisateurs finaux. Le chapitre suivant détaillera les aspects spécifiques de l'implémentation.



Figure 3.10 –
Logo
TypeScript

Chapitre 4

Réalisation

4.1. Introduction

L'objectif de cette partie est de donner aux lecteurs de ce rapport un aperçu détaillé des différentes interfaces de la plateforme Webinar TamTam, développée dans le cadre de ce projet. Ce chapitre présente les fonctionnalités offertes aux différents acteurs du système, notamment les participants, les administrateurs, les orateurs et les modérateurs.

4.2. Présentation de la plateforme

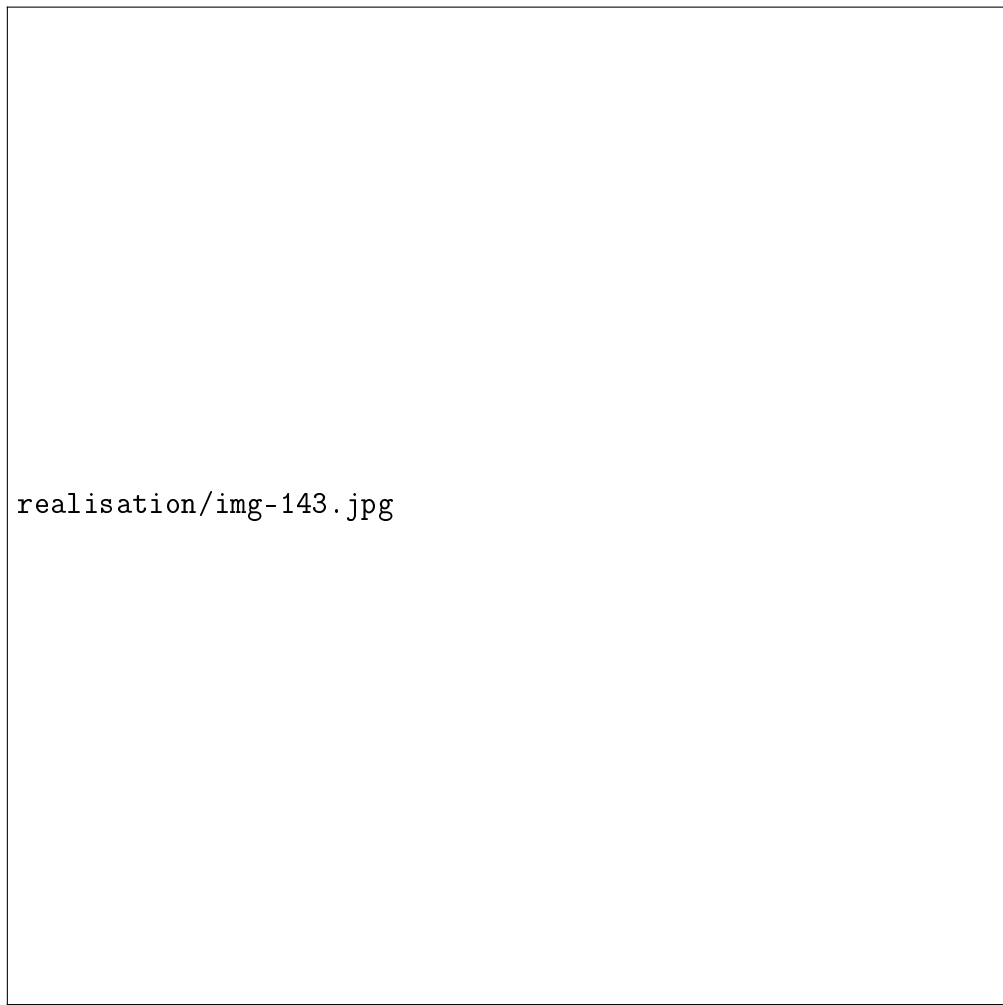
Dans cette partie, nous nous intéresserons aux captures d'écran de la plateforme, accompagnées par des explications démontrant l'utilité de chacune des interfaces (IHM : Interaction Homme Machine).

Nous allons présenter les interfaces suivant le scénario ci-dessous :

- (a) Authentification
- (b) Page administrateur
- (c) Activités lors du webinaire

4.2.1 Interface d'authentification

Pour pouvoir accéder aux fonctionnalités offertes par la plateforme TamTam Webinar, l'utilisateur doit d'abord s'authentifier via l'application Home. Toute tentative d'accès sans authentification préalable redirige le visiteur vers la page de connexion.



realisation/img-143.jpg

Figure 4.1 – Page affichée aux visiteurs non authentifiés

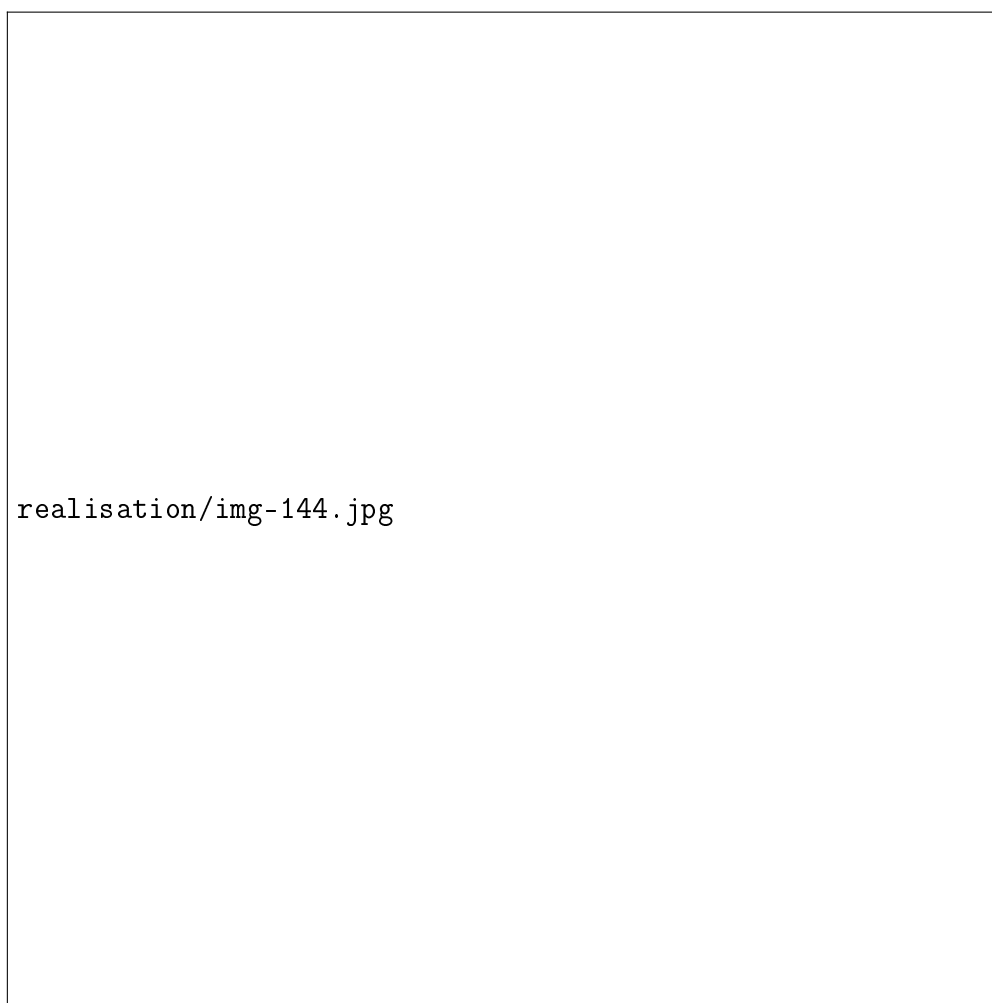


Figure 4.2 – Interface d’authentification

L’utilisateur dispose de plusieurs modes de connexion :

- **Connexion classique** : Via son adresse email et son mot de passe.
- **Connexion sociale** : Via un compte LinkedIn ou Google pour initialiser la session.
- **Création de compte** : Pour les nouveaux utilisateurs sur la plateforme TamTam.

4.2.2 Interface de la page administrateur

Une fois les informations saisies correctement, l’utilisateur accède à la page d’administration. Les fonctionnalités ne sont accessibles qu’aux utilisateurs disposant des droits appropriés ; dans le cas contraire, un message de restriction est affiché.

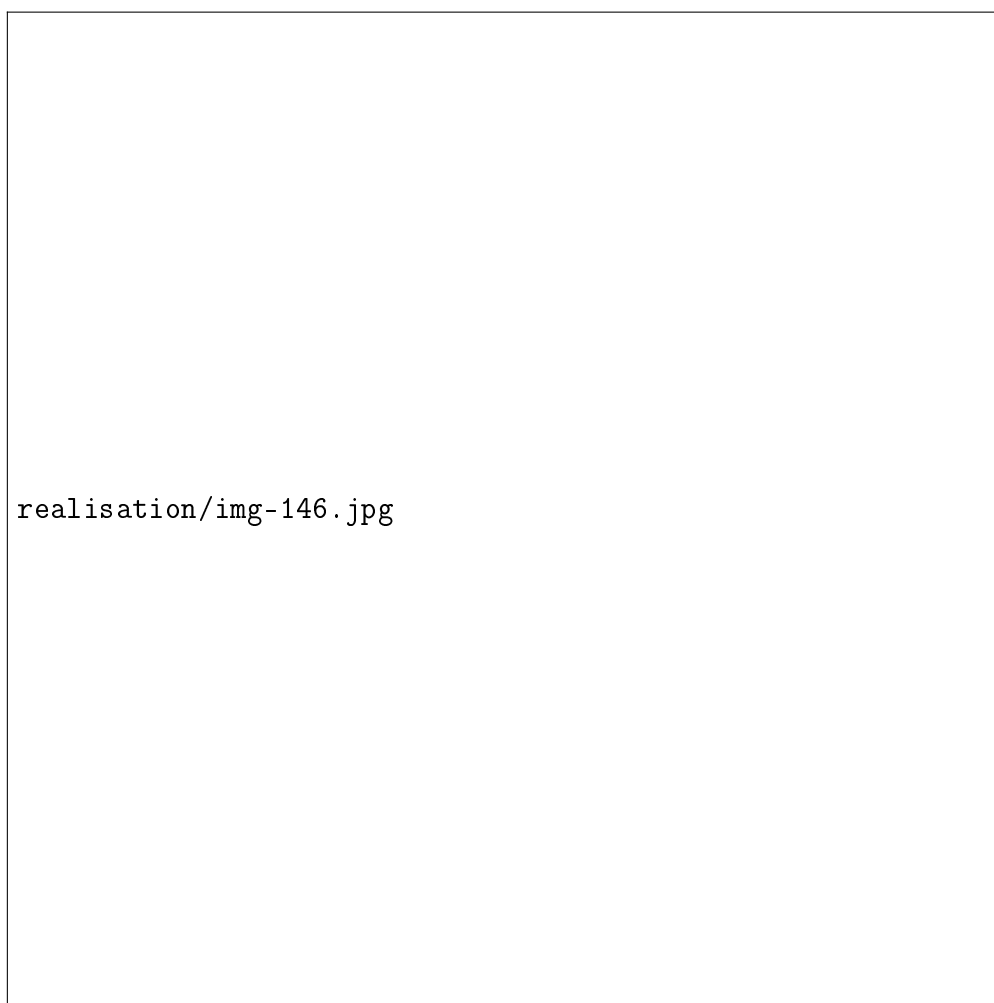


Figure 4.3 – Utilisateur sans accès à la page d'administration

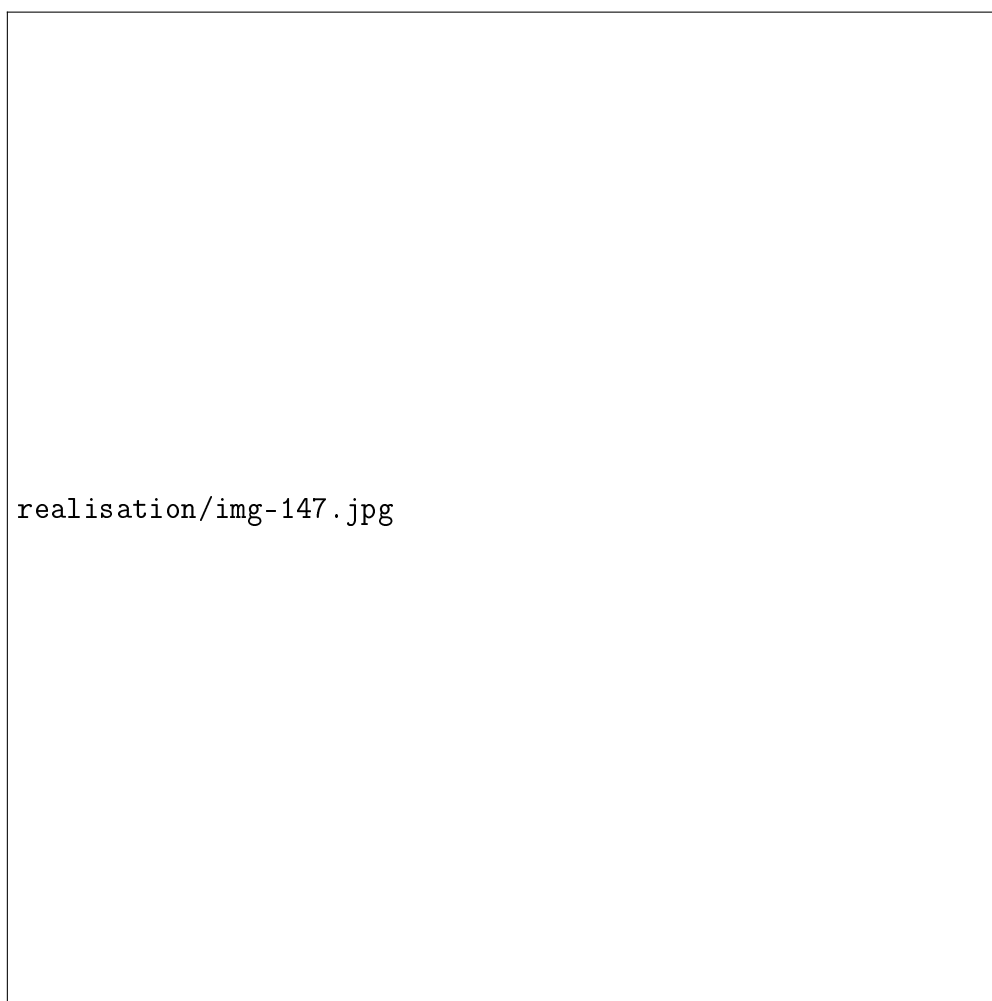


Figure 4.4 – Utilisateur avec accès à la page d'administration

Via cette interface, l'administrateur peut gérer l'ensemble des ressources de la plateforme, décrites dans les sous-sections suivantes.

Gestion des webinaires

Cette section permet à l'administrateur de superviser et contrôler le cycle de vie de chaque webinaire.

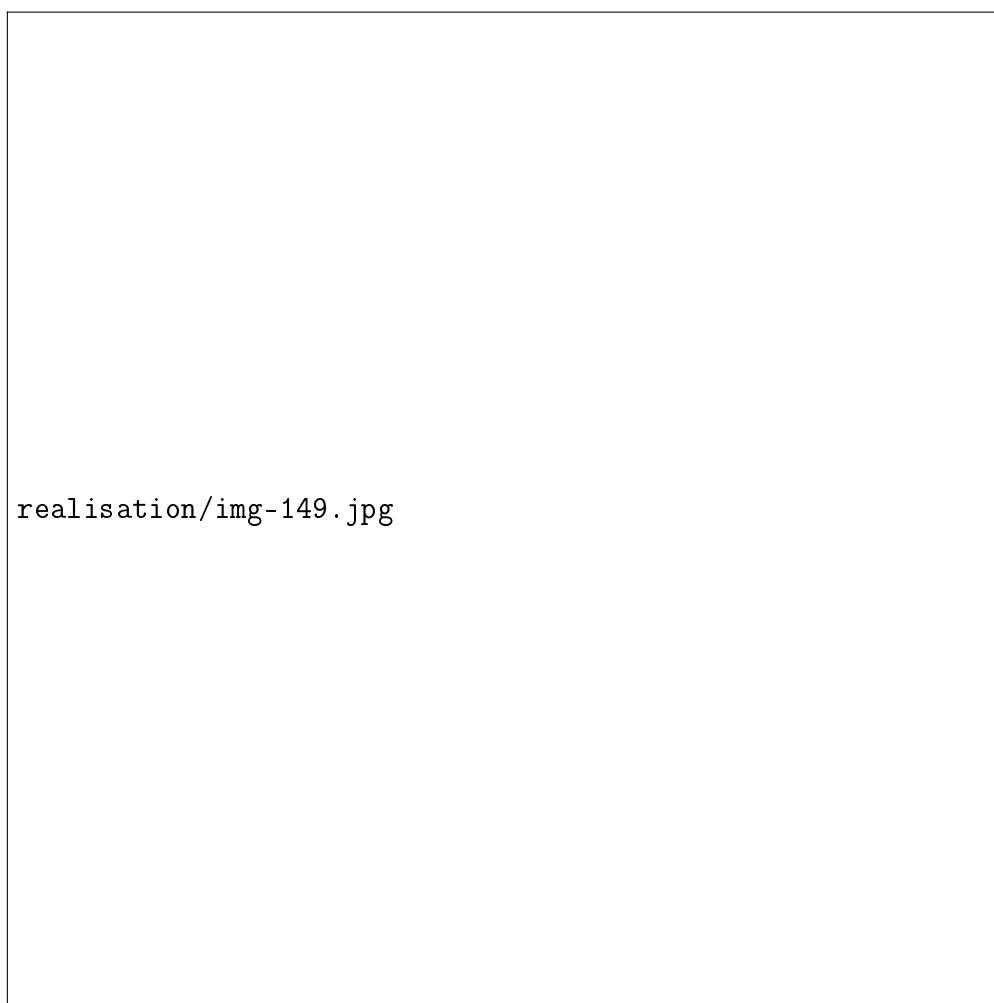


Figure 4.5 – Actions disponibles sur un webinaire

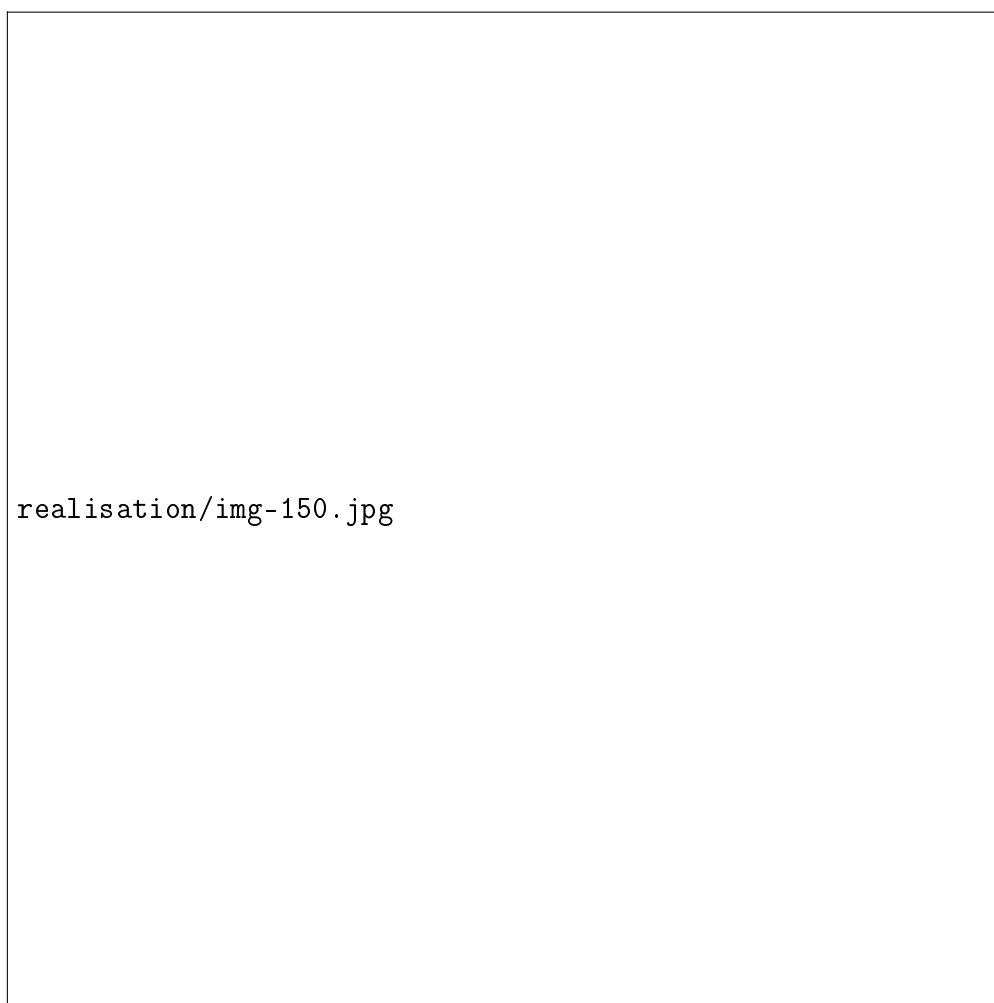


Figure 4.6 – Interface de modification d'un webinaire

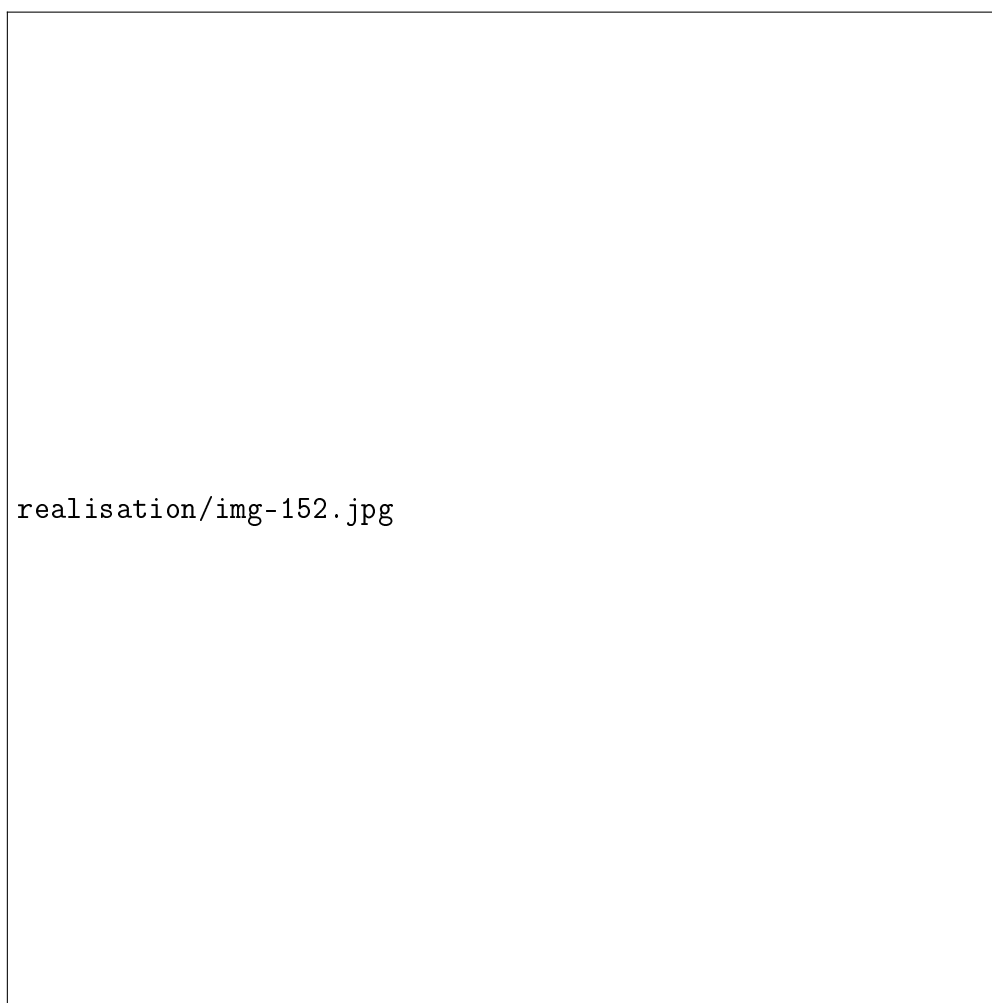


Figure 4.7 – Vérification des participants depuis l’interface admin

Les fonctionnalités disponibles incluent :

- **Consultation de la liste** : Visualisation des webinaires créés, démarrés et arrêtés, avec toutes leurs informations (organisateur, date, modérateurs).
- **Filtrage avancé** : Recherche par EventId, date, nom ou statut (*DEFAULT*, *STARTED*, *ENDED*).
- **Actions sur le webinaire** : Démarrer, arrêter, modifier, réinitialiser ou vérifier la synchronisation du nombre de participants.

Configuration des sondages automatiques

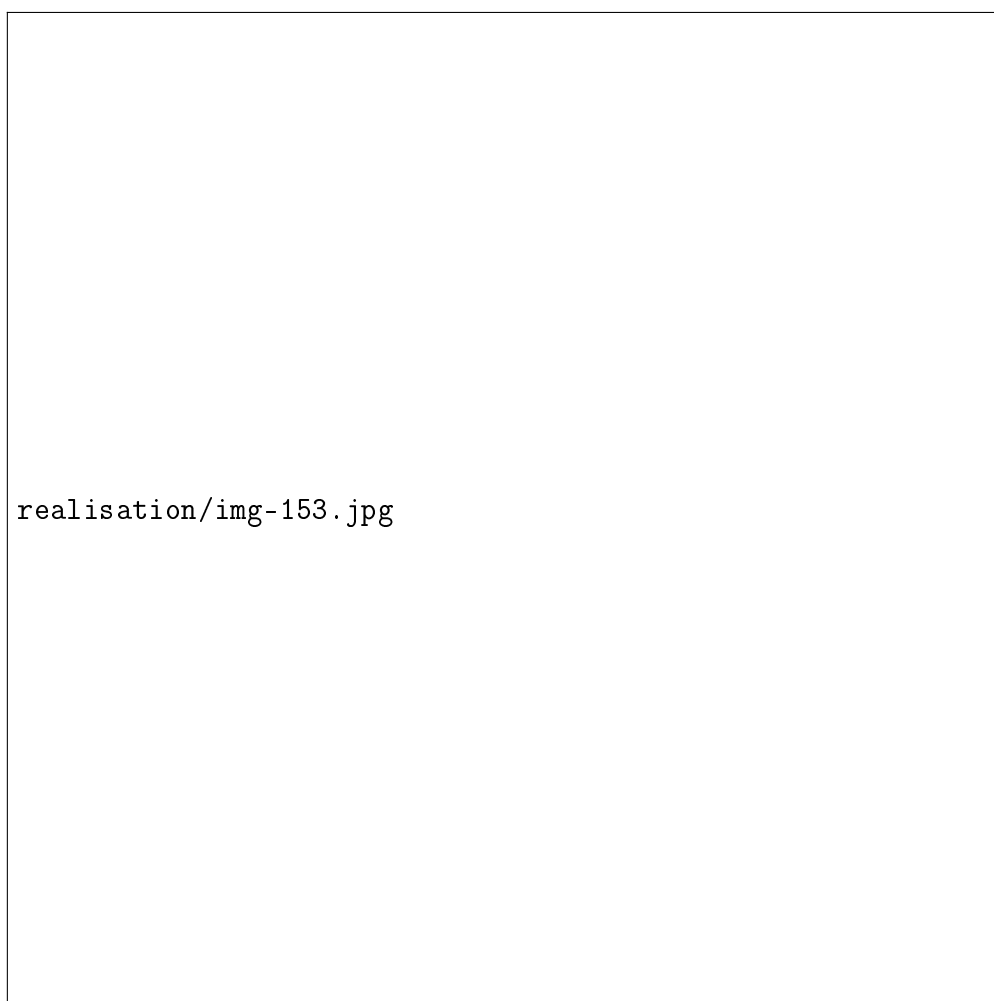


Figure 4.8 – Configuration des sondages automatiques



Figure 4.9 – Formulaire d’ajout d’un sondage en une langue

Dans cet onglet, l’administrateur ajoute, supprime et modifie les sondages programmés pour être publiés automatiquement durant une session. Dix sondages ont été configurés, chacun disponible en deux langues (français et néerlandais). Pour chaque webinaire, quatre sondages sont sélectionnés aléatoirement parmi eux et publiés à intervalles réguliers. Cette fonctionnalité constitue un filet de sécurité pour garantir la présence de sondages même en l’absence d’action manuelle de l’orateur.

Configuration des questions automatiques



Figure 4.10 – Configuration des questions automatiques de l'examen final

Cet onglet contient la liste des questions ajoutées automatiquement à l'examen final lorsqu'aucun utilisateur (administrateur, modérateur ou orateur) ne les a saisies manuellement. L'administrateur peut gérer ces questions dans différentes langues : français, anglais et néerlandais.

Gestion des administrateurs



Figure 4.11 – Liste des administrateurs de la plateforme

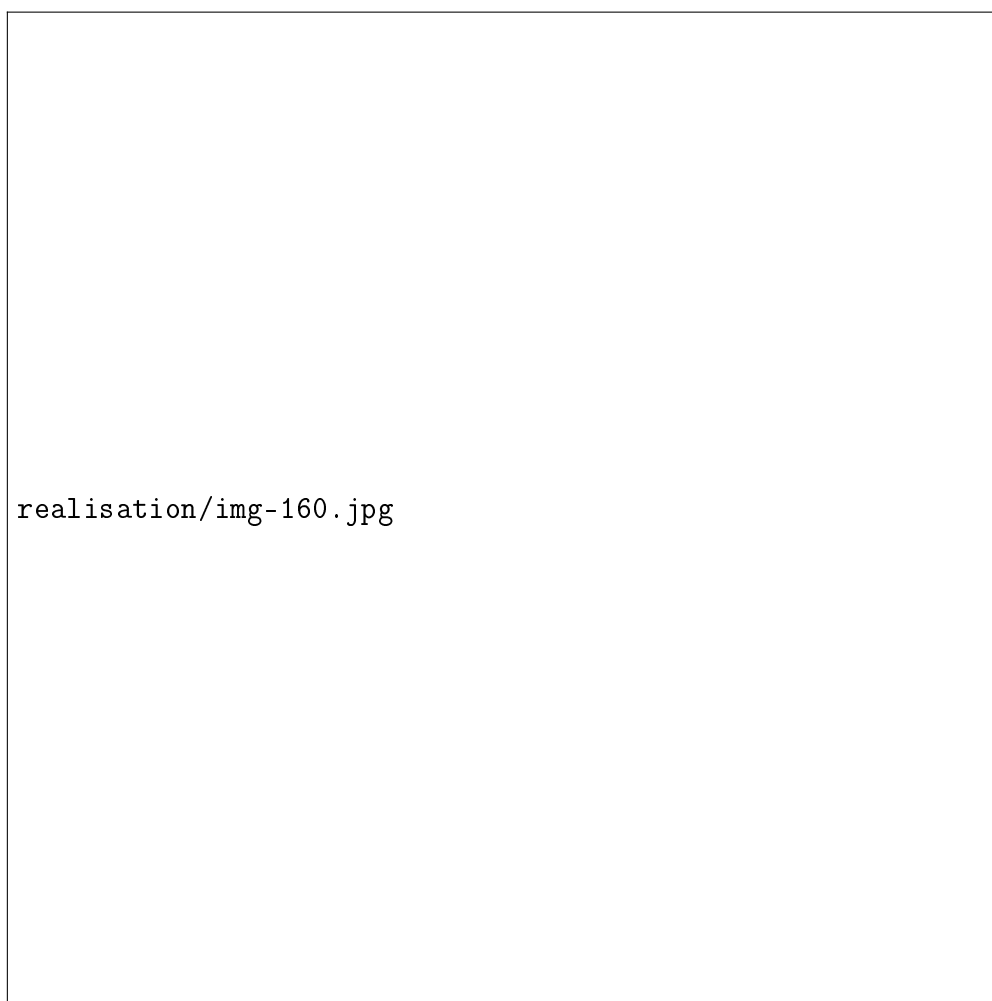


Figure 4.12 – Recherche d’un utilisateur par adresse email

Cette section permet à l’administrateur de gérer les droits d’accès à la plateforme. En saisissant une adresse email, une recherche globale est effectuée parmi tous les utilisateurs TamTam. Un simple interrupteur permet d’accorder ou de révoquer les droits administrateurs.

4.2.3 Activités lors du webinaire

Dans cette partie, nous présentons les différentes interfaces et activités disponibles lors du déroulement d’un webinaire.

Onglet Participants

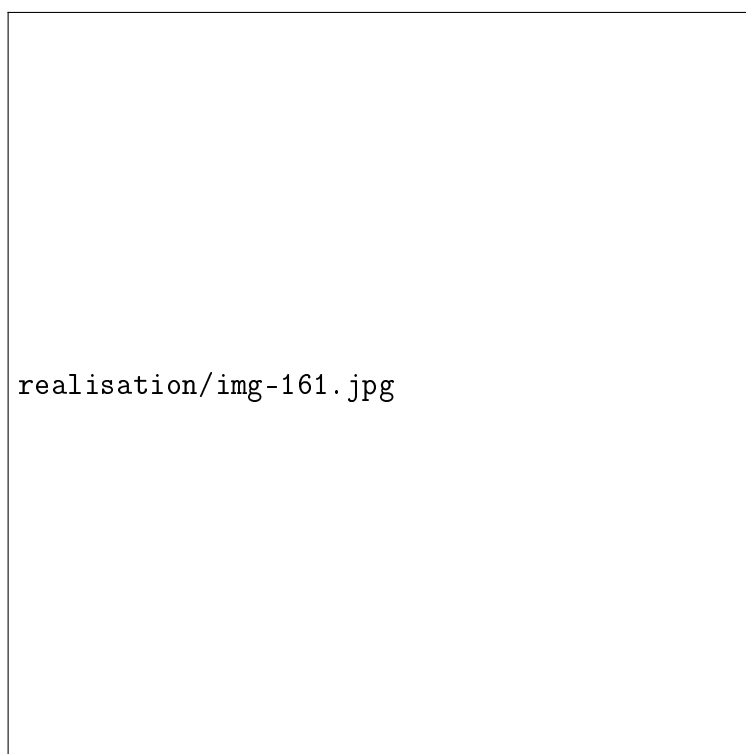


Figure 4.13 – Onglet Participants

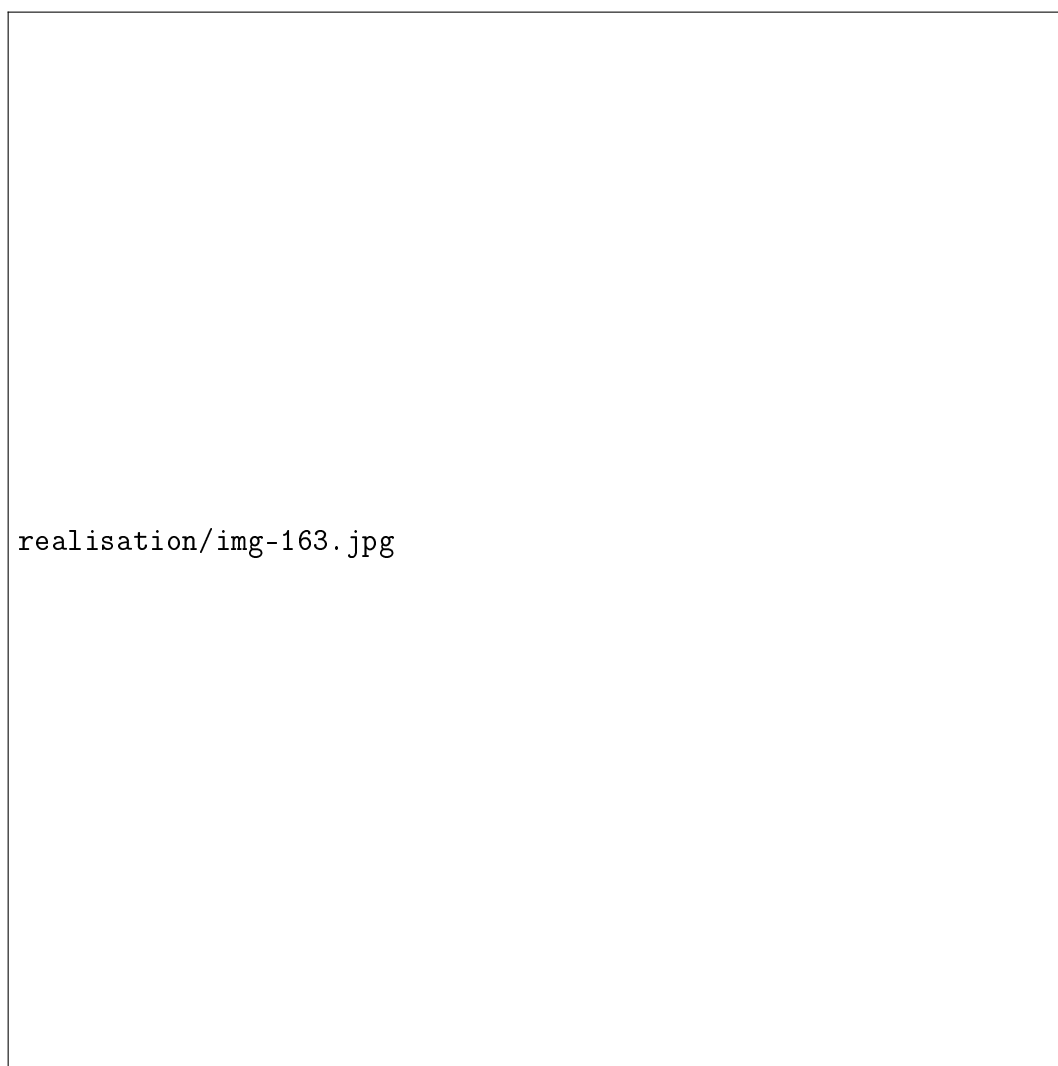


Figure 4.14 – Discussion privée entre deux utilisateurs

Cette interface liste les différents participants du webinaire en indiquant le rôle de chacun, et permet de les filtrer selon leurs statuts. Un clic sur un participant permet d'ouvrir une discussion privée avec lui.

Onglet Conversation

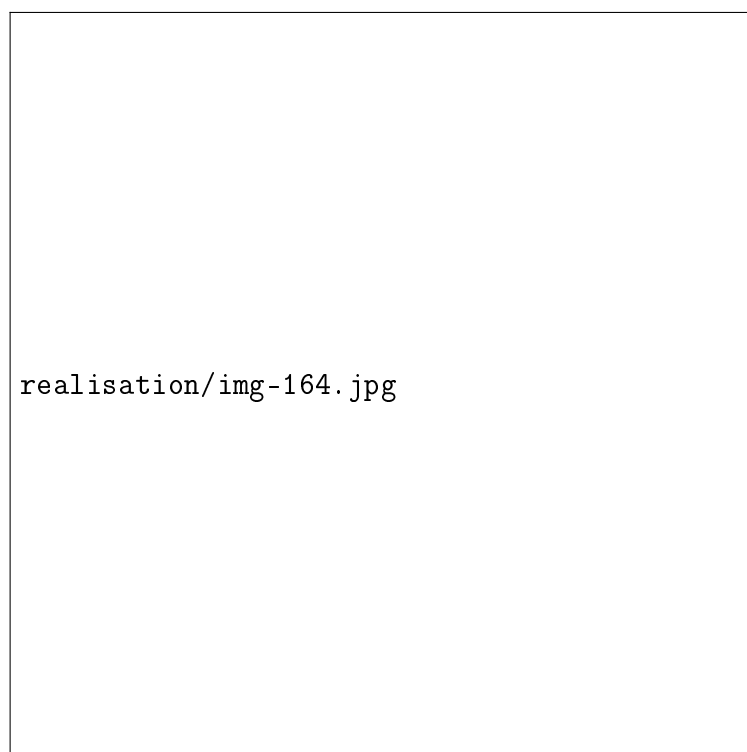


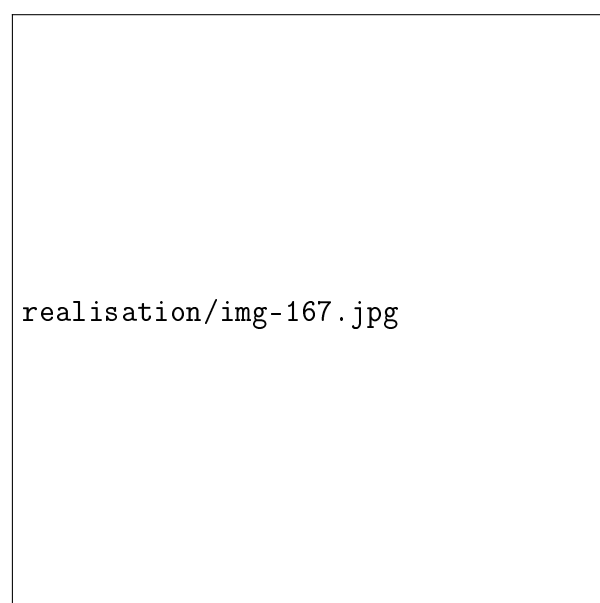
Figure 4.15 – Onglet Conversation (chat public)

Cet espace est dédié aux conversations instantanées publiques entre tous les participants du webinaire, favorisant les échanges en temps réel.

Onglet Questions / Réponses



(a) Vue côté participant 1



(b) Vue côté participant 2

Figure 4.16 – Onglet Questions / Réponses

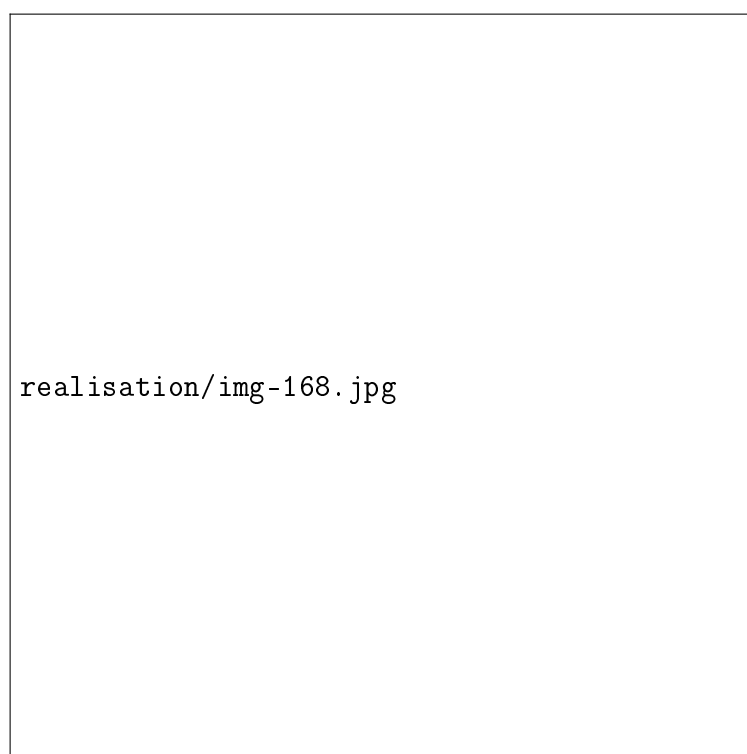


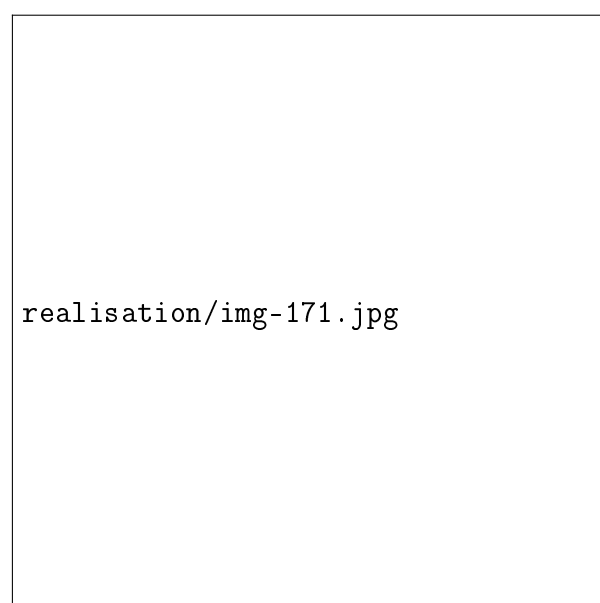
Figure 4.17 – Question répondue dans l’onglet Q/R

Cet onglet est réservé aux questions posées par les participants. Les orateurs et modérateurs peuvent uniquement y répondre, garantissant ainsi une interaction structurée et ordonnée.

Onglet Sondages



(a) Formulaire de sondage



(b) Vue orateur du sondage

Figure 4.18 – Onglet Sondages

Les sondages interactifs permettent de recueillir les avis des participants en temps réel. Ils peuvent être publiés manuellement par l'orateur ou automatiquement par le système selon la configuration définie.

Onglet Annonces

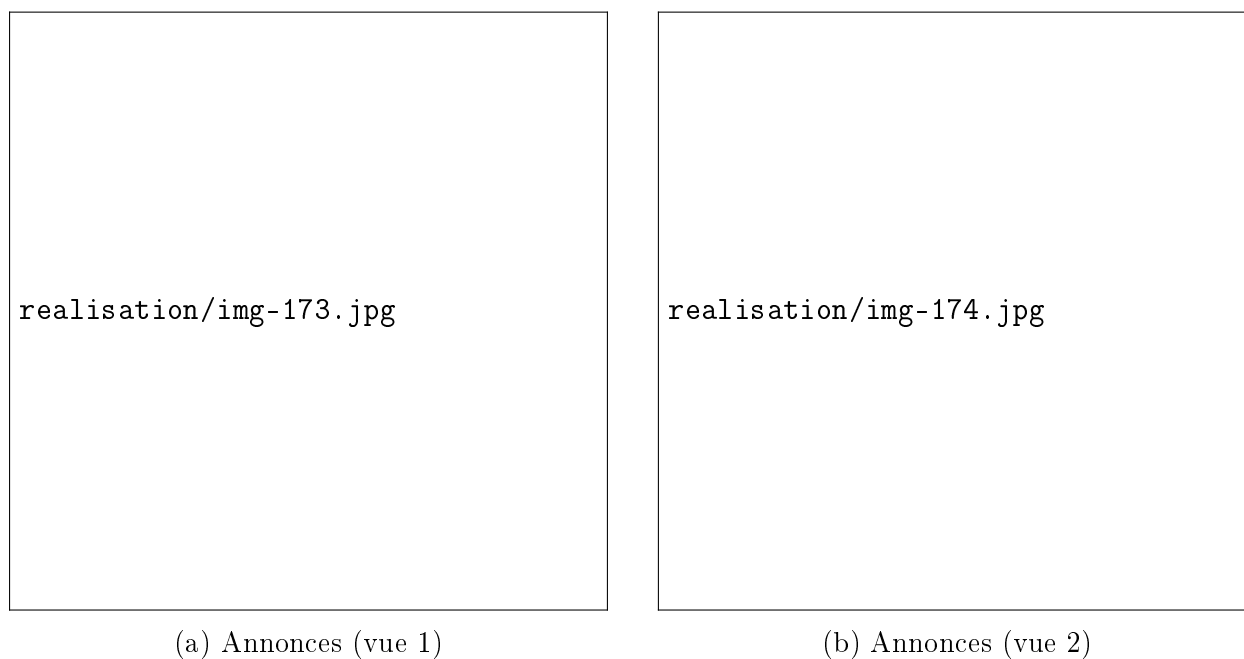


Figure 4.19 – Onglet Annonces

Cet onglet permet aux modérateurs de diffuser des annonces officielles à l'ensemble des participants du webinaire.

Onglet Documents



Figure 4.20 – Onglet Documents

Les participants peuvent accéder aux documents partagés par les orateurs durant la session, tels que les supports de présentation ou les ressources complémentaires.

Onglet Examen Final

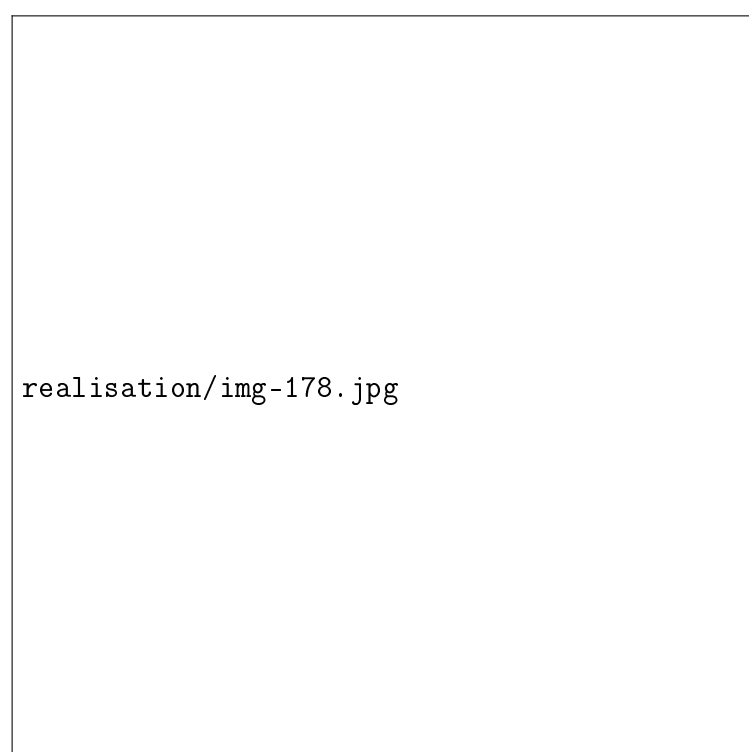


Figure 4.21 – Onglet Examen Final

À la fin du webinaire, les participants peuvent passer l'examen final composé de questions configurées manuellement ou générées automatiquement par le système.

Onglet Live Config

Cet onglet est accessible uniquement au modérateur. Il permet de configurer le type de diffusion en direct selon trois modes :

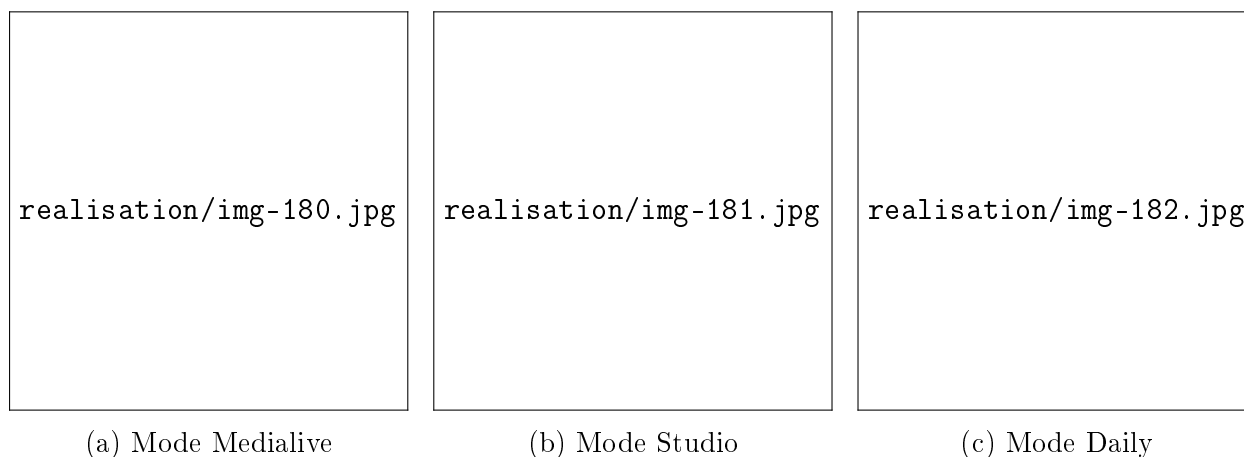


Figure 4.22 – Onglet Live Config — les trois modes de diffusion

- **Medialive** : Pour la diffusion de vidéos préenregistrées.
- **Studio** : Pour la diffusion de sessions en direct.
- **Daily** : Pour les réunions en vidéoconférence.

4.2.4 Système de pilotage et de prompteur

Durant la phase de configuration et de diffusion du webinaire, une interface centralisée de pilotage permet au modérateur de gérer tous les éléments dynamiques affichés pendant l'événement.

Ajout d'images et gestion des tags



Figure 4.23 – Interface de configuration et pilotage du webinaire

Lors d'un clic sur l'icône d'ajout, une fenêtre contextuelle s'affiche listant les images disponibles. L'utilisateur peut sélectionner une ou plusieurs images via une recherche par mots-clés, leur associer des tags catégoriels (ex. : *Marketing*, *Technique*), et les lier à des sections spécifiques du webinaire. Les images sélectionnées sont dynamiquement mises à jour dans un tableau dédié avec un aperçu visuel.

Prompteur Régie



Figure 4.24 – Gestion des contenus du Prompteur Régie

Le Prompteur Régie regroupe l'ensemble des éléments affichés dans le Prompteur Public : textes, images, articles, orateurs et sondages. Tous ces éléments sont associés aux sections du webinaire et peuvent être pilotés en temps réel. Le système affiche également le temps consommé ou dépassé pour chaque section ou publication.

Prompteur Public



Figure 4.25 – Contenus affichés dans le Prompteur Public

Le Prompteur Public diffuse sur un écran visible du public les contenus sélectionnés depuis la table de régie. Le contenu s'adapte automatiquement à sa nature :

- **Image** : affichée directement.
- **Article** : le titre, la description et les informations associées sont présentés.
- **Orateur** : son nom, son organisation et ses articles publiés sont affichés.

Prompteur Compteur



Figure 4.26 – Contenus du Prompteur Compteur

Le Prompteur Compteur permet de suivre en temps réel l'écart entre le temps consommé et le temps planifié pour chaque section, aidant ainsi l'équipe à respecter le timing global du webinaire.

Prompteur Présentateur



Figure 4.27 – Contenus du Prompteur Présentateur

Le Prompteur Présentateur affiche les textes et paragraphes du script de l'orateur, organisés par section. La navigation entre les paragraphes est contrôlée par la télécommande.

Télécommande



Figure 4.28 – Interface de la Télécommande

Un QR code ou un lien partagé permet d'accéder à une télécommande connectée depuis un téléphone ou tout autre appareil. Depuis cette interface, le présentateur peut naviguer entre les slides du prompteur et gérer les sondages en temps réel.

4.2.5 Interface de clôture du webinaire (ClosingPage)

Une fois la formation terminée, les utilisateurs sont redirigés vers la page de clôture, dont le contenu diffère selon leur rôle.

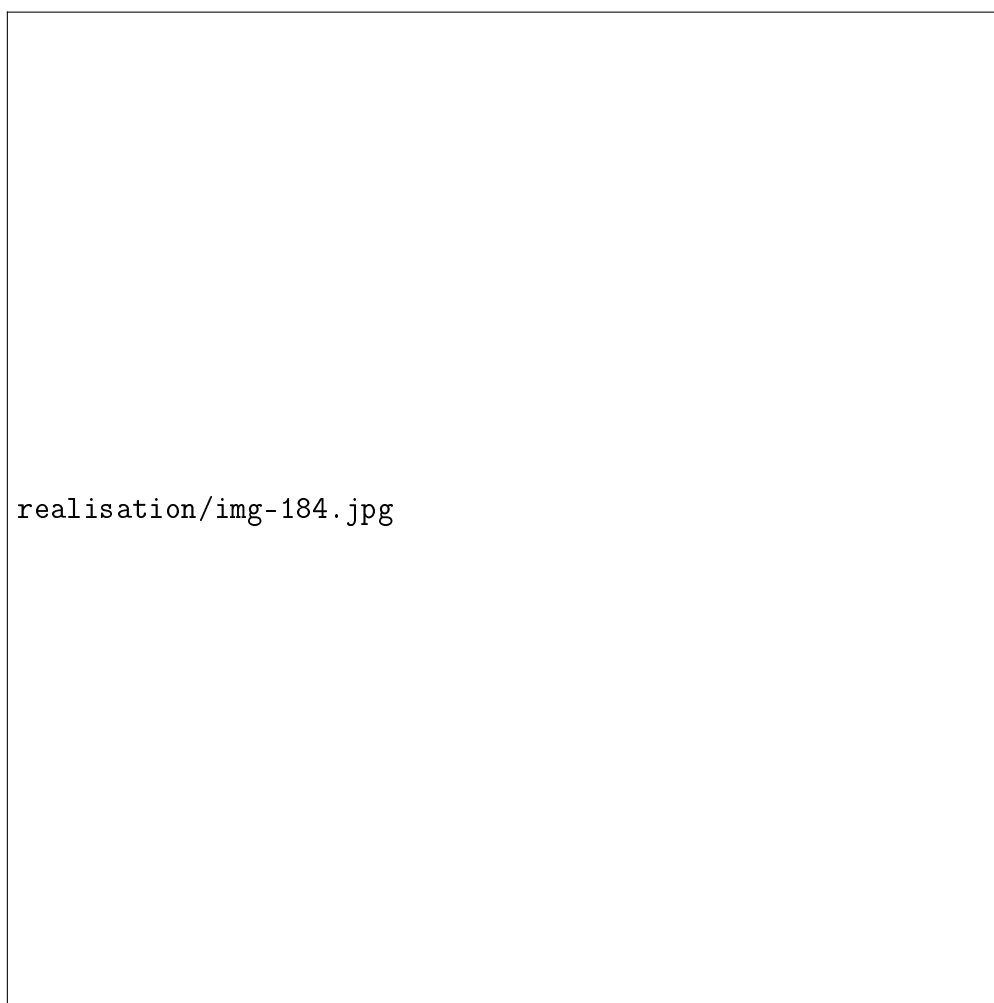


Figure 4.29 – Page de clôture — côté orateur/modérateur

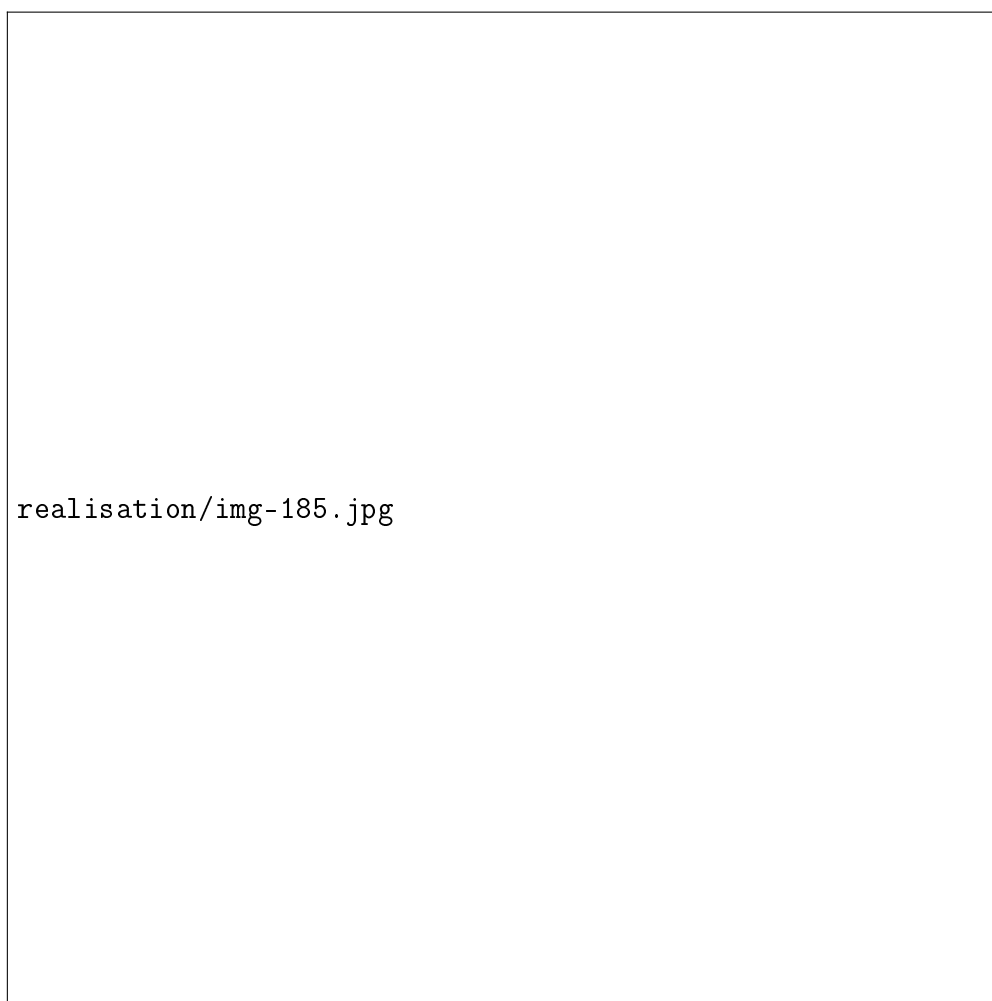


Figure 4.30 – Page de clôture — côté participant

- **Orateurs et modérateurs** : accès aux statistiques du webinaire, possibilité de revoir le replay ou de demander la réouverture de la session.
- **Participants** : possibilité de donner leur avis, de passer l'examen final et de revoir le replay.

4.3. Fonctionnalités transversales

4.3.1 Système de notifications

La plateforme intègre un mécanisme de notifications pour alerter les utilisateurs des actions importantes : démarrage imminent d'un webinaire, publication d'un sondage, disponibilité de l'examen final ou dépassement de délais de sections.

4.3.2 Gestion des rôles et des droits d'accès

Chaque utilisateur dispose d'une interface adaptée à son rôle (participant, orateur, modérateur, administrateur) avec des permissions et des vues personnalisées, garantissant la sécurité et la cohérence des interactions.

4.3.3 Système de reporting

Des statistiques détaillées sont générées à l'issue de chaque webinaire, permettant le suivi des performances (taux de participation, résultats aux examens, engagement sur les sondages) et facilitant la prise de décision.

4.4. Conclusion

Ce chapitre a présenté l'ensemble des interfaces de la plateforme Webinar Tam-Tam, illustrant la richesse fonctionnelle du système développé. De l'authentification à la clôture de session, en passant par la gestion administrative, le pilotage en temps réel et les outils d'interaction, la plateforme offre une expérience complète et cohérente pour tous les acteurs d'un webinaire. L'architecture modulaire adoptée permet une grande flexibilité d'adaptation aux besoins spécifiques de chaque organisation, tout en maintenant une ergonomie intuitive et une robustesse technique.

Chapitre 5

Bilan, conclusion et perspectives

5.1. Introduction

Ce chapitre clôture le rapport en présentant une synthèse des acquis du projet, puis une conclusion générale sur la contribution réalisée au sein de **TamTam International**. Il met également en évidence les perspectives d'évolution du module **Webinar/LMS** afin d'inscrire le travail réalisé dans une logique d'amélioration continue.

5.2. Bilan de stage

5.2.1 Bilan professionnel

Cette expérience a constitué une immersion complète dans un environnement de production réel. Le travail en équipe pluridisciplinaire, la participation aux rituels Agile et les échanges réguliers avec les encadrants ont renforcé mes compétences de communication, d'organisation et de collaboration.

Au-delà de l'exécution technique, j'ai appris à structurer une démarche d'ingénierie : analyser un besoin métier, proposer une solution réaliste, prioriser les tâches et livrer des incréments exploitables.

5.2.2 Bilan technique

Sur le plan technique, ce projet m'a permis de consolider les points suivants :

- Maîtrise d'une architecture Web moderne (backend API, frontend et base de données relationnelle).
- Conception UML (cas d'utilisation, séquences, classes) pour formaliser les besoins et guider l'implémentation.
- Mise en place de fonctionnalités orientées métier : gestion des webinaires, suivi des objectifs, recommandations et tableaux de bord.

- Adoption de bonnes pratiques de qualité : structuration du code, tests, versionnement et documentation.

5.2.3 Bilan personnel

Ce projet a renforcé mon autonomie, ma rigueur et ma capacité d'adaptation. Il a aussi confirmé mon intérêt pour la conception de plateformes numériques à forte valeur métier, où la qualité fonctionnelle et l'expérience utilisateur sont déterminantes.

5.3. Conclusion générale

Au terme de ce projet de fin d'études, la mission confiée a été menée avec un objectif clair : **améliorer la plateforme TamTam en intégrant et en structurant les fonctionnalités du module Webinar/LMS**. Les résultats obtenus montrent une évolution cohérente de la solution, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan technique.

La démarche adoptée a permis :

- D'identifier précisément les besoins des acteurs (administrateur, modérateur, orateur, participant).
- De formaliser la solution par une modélisation UML complète.
- De réaliser des interfaces et des flux métier adaptés au contexte des fiduciaires.
- De fournir une base robuste, maintenable et extensible pour les prochaines évolutions.

Ce projet représente une étape déterminante dans mon parcours d'ingénieur et une application concrète des connaissances acquises pendant la formation.

5.4. Perspectives

Les principales pistes d'amélioration identifiées sont les suivantes :

- Renforcer l'automatisation des notifications et des relances liées aux webinaires.
- Enrichir les tableaux de bord avec des indicateurs analytiques plus avancés.
- Étendre les mécanismes de personnalisation des parcours selon les profils utilisateurs.
- Déployer une stratégie de tests plus exhaustive (tests E2E et tests de performance).
- Préparer l'interopérabilité avec d'autres modules de l'écosystème TamTam.

Références bibliographiques

Tamtam International (2025). *Documentation interne de la plateforme Tam-Tam Webinar/LMS*.

Agile Alliance (2023). *Scrum Guide and Agile Practices*. Disponible sur : <https://www.agilealliance.org/glossary/scrum/>

Symfony Documentation. *Official Documentation*. Disponible sur : <https://symfony.com/doc>

Next.js Documentation. *Official Documentation*. Disponible sur : <https://nextjs.org/docs>

React Documentation. *Official Documentation*. Disponible sur : <https://react.dev/>

مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي